

El número de recambio, k_{cat} , mide la velocidad del proceso catalítico.

La relación k_{cat}/K_M es una medida adecuada de la eficacia enzimática.

Las enzimas indicadas en la Tabla 11.1 están dispuestas en orden creciente de la relación k_{cat}/K_M . Esta relación se supone frecuentemente que es una medida de la eficacia enzimática. Obsérvese que proporcionan un valor k_{cat}/K_M grande, tanto un valor grande de k_{cat} (que significa un recambio rápido), como un valor pequeño de K_M (que significa una afinidad elevada por el sustrato). Podemos obtener otra perspectiva del significado de k_{cat}/K_M teniendo en cuenta la situación que se da a concentraciones muy bajas de sustrato. En este caso, $[S] \ll K_M$, y la mayor parte de la enzima está libre, con lo que $[E]_t \cong [E]$. La ecuación (11.27) pasa a ser entonces

$$V \cong \frac{k_{\text{cat}}}{K_M} [E][S] \quad (11.28)$$

Así pues, en estas circunstancias, la relación k_{cat}/K_M se comporta como una constante de velocidad de segundo orden para la reacción entre el sustrato y la enzima libre. Esta relación es importante, ya que proporciona una medida directa de la eficacia y la especificidad de la enzima. Muestra lo que la enzima y el sustrato pueden realizar cuando se dispone de lugares enzimáticos abundantes, y permite una comparación directa de la eficacia de una enzima respecto a distintos sustratos. Supongamos que una enzima puede actuar sobre dos sustratos, A o B, presentes a concentraciones iguales. Entonces, en condiciones en las que los dos sustratos están diluidos y compiten por la enzima, obtenemos

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{(k_{\text{cat}}/K_M)_A [E][A]}{(k_{\text{cat}}/K_M)_B [E][B]} = \frac{(k_{\text{cat}}/K_M)_A}{(k_{\text{cat}}/K_M)_B} \quad (11.29)$$

En la Tabla 11.2 se indican los valores de k_{cat}/K_M para la quimotripsina con diversos sustratos. Dentro del grupo mostrado, k_{cat}/K_M varía 1 millón de veces, lo cual indica la diversidad de preferencias de la enzima incluso para sustratos muy semejantes. A partir de estos datos queda bastante clara la preferencia para romper cerca de los residuos más hidrófobos.

Acabamos de ver que la proporción k_{cat}/K_M corresponde a la constante de velocidad de segundo orden para la combinación enzima-sustrato cuando la concentración de sustrato es baja. Esta constante de velocidad tiene un valor máximo posible, que viene dado por la frecuencia con la que pueden colisionar las moléculas de enzima y sustrato. Una reacción que alcanza esta velocidad se dice que es de “difusión limitada”: cada encuentro conduce a la reacción, de forma que sólo limita la velocidad la cantidad de encuentros moleculares. Si cada colisión da lugar a la formación de un complejo enzima-sustrato, la teoría de la difusión predice que k_{cat}/K_M alcanzará un valor de aproximadamente 10^8 a

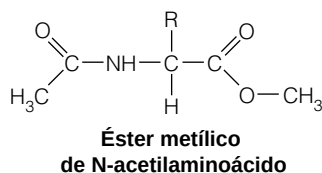


TABLA 11.2 Preferencias de la quimotripsina en la hidrólisis de varios ésteres metílicos de N-acetilaminoácido, medidas por k_{cat}/K_M

Aminoácido en el éster	Cadena lateral del aminoácido	k_{cat}/K_M [(mol/L) ⁻¹ s ⁻¹]
Glicina	—H	1.3×10^{-1}
Norvalina	—CH ₂ CH ₂ CH ₃	3.6×10^2
Norleucina	—CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	3.0×10^3
Fenilalanina	—CH ₂ —	1.0×10^5

$10^9 \text{ (mol/L)}^{-1}\text{s}^{-1}$ (véase el Problema 4). Así pues, una enzima que se aproxime a la eficacia máxima posible lo evidenciará con un valor de k_{cat}/K_M de este orden. Como se indica en la Tabla 11.1, algunas enzimas, como la anhidrasa carbónica y la fumarasa, se aproximan realmente a este límite. La triosa fosfato isomerasa, que hemos estudiado ya, es otro ejemplo, con una $k_{\text{cat}}/K_M = 2.4 \times 10^8 \text{ (mol/L)}^{-1}\text{s}^{-1}$. De hecho, se ha señalado que la triosa fosfato isomerasa es una enzima casi perfecta que ha evolucionado hasta alcanzar casi la eficacia máxima. En apoyo de esta idea cabe citar la observación de que las triosa fosfato isomerasas de organismos tan distantes desde el punto de vista evolutivo como las levaduras y los vertebrados presentan muy pocas diferencias de estructura. Parece que esta enzima vital alcanzó casi la perfección en una fase temprana de la evolución y desde entonces se ha modificado poco.

ANÁLISIS DE LOS DATOS CINÉTICOS: COMPROBACIÓN DE LA ECUACIÓN DE MICHAELIS-MENTEN

Supongamos que queremos ver si una reacción catalizada por una enzima sigue la ley de Michaelis-Menten [ecuación (11.27)] y determinar las constantes K_M y k_{cat} . ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, necesitaremos alguna forma de seguir la formación de producto o el consumo de sustrato, para medir la velocidad de reacción.

En Herramientas de la Bioquímica 11A se describen diversos métodos analíticos para la medida de velocidades. Debe destacarse una cuestión general: en principio podríamos mezclar simplemente la enzima y el sustrato y seguir los cambios de la concentración de sustrato y de la velocidad de reacción con el tiempo, como se muestra en la Figura 11.1a. A medida que se consume el sustrato, la velocidad disminuye, hasta alcanzar finalmente el equilibrio. Pero la medida de la velocidad instantánea en momentos concretos durante la reacción resulta difícil y en general inexacta. Habitualmente, resulta más fácil establecer una serie de experimentos, todos ellos con la misma concentración enzimática pero con distintas concentraciones de sustrato, y medir las velocidades *iniciales* (Figura 11.1c). Puesto que conocemos con exactitud el valor de $[S]$ inicial, y el cambio de $[S]$ frente a t es casi lineal en las fases iniciales, pueden obtenerse datos exactos de V en función de $[S]$.

Disponiendo de los datos de concentraciones y velocidades iniciales, ¿cómo podemos determinar K_M y k_{cat} ? La mejor forma es reordenar la ecuación (11.26), de manera que proporcione una gráfica lineal. Hay varios tipos de gráficas posibles, pero la que se utiliza más es una **representación doble inversa**, también llamada **representación de Lineweaver-Burk** (Figura 11.16). Si invertimos simplemente los dos lados de la ecuación (11.26), obtenemos

$$\frac{1}{V} = \frac{K_M + [S]}{V_{\text{máx}}[S]} = \frac{K_M}{V_{\text{máx}}[S]} + \frac{[S]}{V_{\text{máx}}[S]} \quad (11.30a)$$

es decir

$$\frac{1}{V} = \left(\frac{K_M}{V_{\text{máx}}} \right) \left(\frac{1}{[S]} \right) + \frac{1}{V_{\text{máx}}} \quad (11.30b)$$

Así pues, representando $1/V$ frente a $1/[S]$, debemos obtener una línea recta. Donde $1/[S] = 0$, $[S]$ es infinitamente grande y la velocidad de reacción se encuentra en su máximo. En consecuencia, podemos determinar $1/V_{\text{máx}}$ a partir de la intersección de la recta con el eje $1/V$. Teniendo $V_{\text{máx}}$ y conociendo $[E]_t$ a partir de la concentración en peso y del peso molecular de la enzima, podemos

Las formas más adecuadas de determinar K_M y k_{cat} son con las representaciones de Lineweaver-Burk o de Eadie-Hofstee.

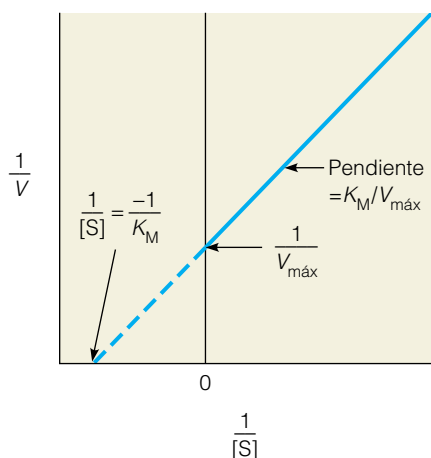


FIGURA 11.16

Representación de Lineweaver-Burk. En este gráfico doble inverso, se representa $1/V$ frente a $1/[S]$, según la ecuación (11.30b). Obsérvese que una extrapolación lineal de los datos nos proporciona tanto $V_{\text{máx}}$ como K_M .

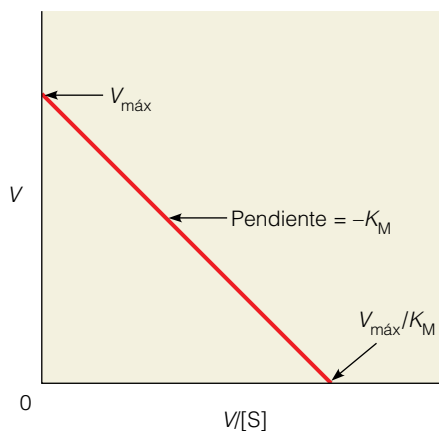


FIGURA 11.17

Representación de Eadie-Hofstee. Se representa V frente a $V/[S]$; obtenemos $V_{\text{máx}}$ a $(V/[S]) = 0$ y K_M a partir de la pendiente de la recta.

Las reacciones con varios sustratos son de diversas clases, según el orden de unión de los sustratos: aleatorio, ordenado o ping-pong.

calcular k_{cat} mediante $V_{\text{máx}} = k_{\text{cat}}[E]_t$. Para obtener K_M , extrapolamos el gráfico de Lineweaver-Burk hasta el punto hipotético en que $1/V = 0$, que nos da

$$0 = \frac{K_M}{V_{\text{máx}}[S]_0} + \frac{1}{V_{\text{máx}}} \quad (11.31)$$

en donde $[S]_0$ indica el valor de $[S]$ a $1/V = 0$. Obtenemos entonces de la ecuación (11.31):

$$1/[S]_0 = -1/K_M \quad (11.32)$$

Así pues, la intersección de la representación de Lineweaver-Burk con el eje $1/[S]$ da $-1/K_M$. (Véase la Figura 11.16.) De otra manera, podemos obtener $K_M/V_{\text{máx}}$ a partir de la pendiente.

Una representación de Lineweaver-Burk proporciona una forma rápida de comprobar el cumplimiento de la cinética de Michaelis-Menten y permite evaluar con facilidad las constantes críticas. Como veremos, también permite discriminar los distintos tipos de inhibición y regulación enzimática. Un inconveniente de la representación de Lineweaver-Burk es que suele requerir una extrapolación larga para determinar K_M con la correspondiente incertidumbre del resultado. Por consiguiente, a veces se utilizan otras formas de representación de los datos. Una alternativa es reordenar la ecuación (11.26) de la siguiente forma

$$V = V_{\text{máx}} - K_M \frac{V}{[S]} \quad (11.33)$$

y representar V frente a $V/[S]$, que es la denominada **representación de Eadie-Hofstee** (Figura 11.17).

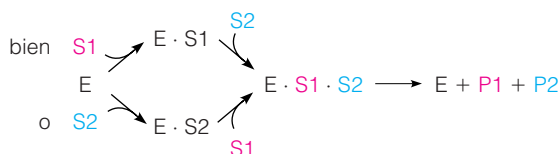
REACCIONES CON MÚLTIPLES SUSTRATOS

Hasta este punto, nuestro análisis de la cinética enzimática se ha centrado en reacciones simples, en las que una molécula de un solo sustrato se une a una enzima y sufre la reacción aquí. En realidad, estas reacciones son una minoría. La mayoría de las reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas comportan la reacción de dos o más sustratos, a menudo con la formación de múltiples productos. Un ejemplo que ya hemos considerado es el de la proteólisis, en la que intervienen dos sustratos (el polipéptido y el agua) y dos productos (los dos fragmentos de la cadena polipeptídica rota). La fosforilación de la glucosa, catalizada por la hexoquinasa, es otro ejemplo: los dos sustratos son la glucosa y el ATP, y los productos son la glucosa-6-fosfato y el ADP.

Cuando una enzima une dos o más sustratos y libera múltiples productos, el orden de los pasos pasa a ser una característica importante del mecanismo enzimático. Se reconocen varias clases principales de mecanismos para las reacciones con múltiples sustratos. Los ilustraremos con ejemplos en los que se utilicen dos sustratos, S1 y S2, y dos productos, P1 y P2.

Unión aleatoria de los sustratos

En la unión aleatoria de los sustratos, cualquiera de los sustratos puede ser el primero en unirse a la enzima, aunque en muchos casos se favorecerá la unión inicial de uno de los sustratos, y su unión puede promover luego la unión del otro. La ruta general es



La fosforilación de la glucosa por el ATP, con participación de la hexoquinasa como enzima, parece seguir un mecanismo de este tipo, aunque hay una cierta tendencia a que se una primero la glucosa.

Unión ordenada de los sustratos

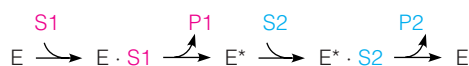
En algunos casos, un sustrato *debe* unirse antes de que un segundo sustrato pueda unirse significativamente. Tenemos entonces



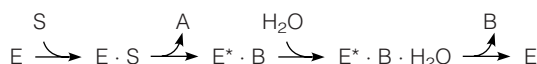
Este mecanismo se suele observar en las oxidaciones de los sustratos por la coenzima dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD^+), que se considerará posteriormente en este capítulo.

Mecanismo “ping-pong”

A veces la secuencia de sucesos de la catálisis es la siguiente. Se une un sustrato, se libera un producto, entra un segundo sustrato y se libera un segundo producto. Por razones obvias, se denomina reacción ping-pong:



Aquí E^* es una forma modificada de la enzima, que, a menudo, lleva un fragmento de $S1$. Un buen ejemplo es la ruptura de una cadena polipeptídica por una serina proteasa, como la tripsina o la quimotripsina. Describimos el polipéptido como $S = A \cdot B$, en donde A y B indican las porciones C-terminal y N-terminal de la cadena a partir del punto de ruptura:

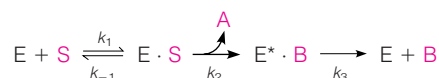


Aquí $E^* \cdot B$ y $E^* \cdot B \cdot H_2O$ indican los intermediarios covalentes acilo descritos en el tratamiento anterior (véase la Figura 11.13).

UN EXAMEN MÁS DETALLADO DE ALGUNAS REACCIONES COMPLEJAS

¿Cómo analizamos realmente el mecanismo de una reacción compleja catalizada por una enzima y cómo determinamos las constantes de velocidad para los distintos pasos? Consideremos por ejemplo la ruptura de un sustrato por una serina proteasa como la quimotripsina.

En primer lugar, obsérvese que no podemos analizar el paso $E^* \cdot B + H_2O \longrightarrow E^* \cdot B \cdot H_2O$. La concentración de agua es esencialmente fija en una disolución acuosa y no es una variable. En consecuencia, bastará escribir la reacción de la forma siguiente



Tenemos, pues, varias constantes que determinar. Las medidas de estado estacionario no serán suficientes por sí mismas. Puede demostrarse que la velocidad del estado estacionario para esta reacción viene dada por la ecuación

$$V = \frac{\left(\frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3} \right) [E]_t [S]}{[S] + \left(\frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3} \right)} \quad (11.34)$$

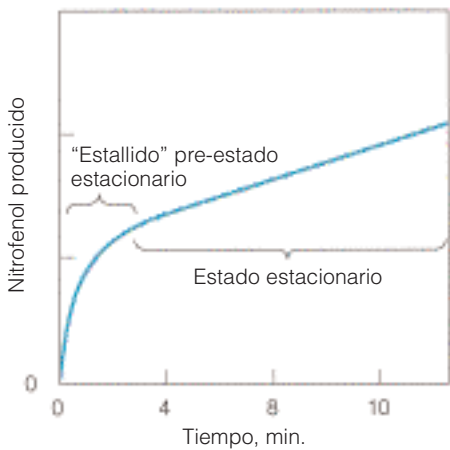


FIGURA 11.18
Estado pre-estacionario. En esta representación se muestra la cinética de la hidrólisis del *p*-nitrofenilacetato catalizada por la quimotripsina. La producción del primer producto de la reacción (*p*-nitrofenol) se sigue espectrofotométricamente tras la mezcla de la enzima y el sustrato. El estallido inicial de formación de producto cesa cuando la enzima está casi toda unida en el intermediario acilo.

En otras palabras, la enzima cumple la cinética de Michaelis-Menten, pero k_{cat} y K_M se definen ahora de la siguiente forma:

$$k_{\text{cat}} = \frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3} \tag{11.35a}$$

$$K_M = \frac{K_S k_3}{(k_2 + k_3)} \tag{11.35b}$$

$$K_S = k_{-1}/k_1 \tag{11.35c}$$

Estos resultados ponen de relieve que las expresiones adecuadas para k_{cat} y K_M dependen del mecanismo de reacción, incluso en los casos en los que la ecuación de Michaelis-Menten describe la velocidad. Para obtener las constantes de velocidad individuales en un caso de este tipo, deben utilizarse medidas fuera del margen del estado estacionario. Uno de los primeros indicios de la posible participación de un intermediario en la hidrólisis vino de los estudios cinéticos rápidos de las fases iniciales de la hidrólisis de los ésteres por la quimotripsina. Si seguimos la liberación del producto A en nuestra reacción del ejemplo, observamos que su concentración aumenta rápidamente durante unos pocos minutos, hasta que se ha producido aproximadamente 1 mol por mol de enzima. Pasado este tiempo, observamos la producción de estado estacionario (Figura 11.18).

El estallido inicial de producción del primer producto, denominado *producción pre-estado estacionario* se ha explicado de la siguiente forma. Para la hidrólisis de un éster, k_3 es mucho más pequeña que k_2 . En consecuencia, el intermediario acilo se forma rápidamente en cada molécula de enzima, con la liberación asociada de 1 mol del producto A. Pero tras este período, puede formarse mayor cantidad de A tan sólo después de que se degrade cada intermediario acilo y la enzima vuelva a estar disponible. La disociación del intermediario acilo es el paso limitante de la velocidad.

Las medidas aún más rápidas, con el empleo de técnicas de flujo detenido (véase Herramientas de la Bioquímica 11A), permiten determinar la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato (ES). Las medidas de la degradación de los intermediarios acilo una vez agotado el sustrato nos dan k_3 . Con el empleo de una combinación de estos métodos, junto con los estudios del estado estacionario, podemos obtener todas las constantes de la ecuación (11.34). En la Tabla 11.3 se presentan dos ejemplos de estos datos cinéticos detallados para la

TABLA 11.3 Constantes de velocidad para la hidrólisis de dos ésteres de <i>N</i> -acilaminoácido por la quimotripsina					
Sustrato	k_{cat} (s ⁻¹)	k_2 (s ⁻¹)	k_3 (s ⁻¹)	K_M (mM)	K_S (mM)
	0.069	0.069	0.6	5.87	5.97
	192	5000	200	0.663	17.2

hidrólisis de los ésteres de *N*-acilaminoácidos. En el ejemplo 1, tenemos $k_{\text{cat}} \cong k_2$ y $K_M \cong K_S$. Éstos son los resultados que cabe prever cuando la reacción de acilación (k_2) es el paso limitante de la velocidad, con $k_2 \ll k_3$. En el segundo caso, la desacilación es el paso limitante de la velocidad ($k_2 \gg k_3$) y $k_{\text{cat}} \cong k_3$. En esta situación, $K_M = K_S(k_3/k_2)$. Puede comprobar cada una de estas afirmaciones viendo cómo se comportan las ecuaciones (11.35) en los casos específicos.

Este ejemplo demuestra que un análisis del estado estacionario es tan sólo un primer paso en el estudio de cualquier enzima y que para descubrir los mecanismos deben utilizarse varias técnicas.

Inhibición enzimática

Podemos aprender más acerca de la forma en que actúan las enzimas mediante los estudios de inhibición. Muchos tipos diferentes de moléculas inhiben las enzimas, y actúan de diversas formas. Debe establecerse una distinción importante entre la **inhibición reversible** y la **inhibición irreversible**. La primera comporta una unión *no covalente* del inhibidor que siempre puede revertirse, al menos en principio, mediante la eliminación del inhibidor. En algunos casos, la unión no covalente puede ser tan fuerte que *parezca* irreversible en condiciones fisiológicas. Un ejemplo de ello es la unión del inhibidor de la tripsina a la tripsina. En cambio, en la inhibición irreversible, una molécula se une de forma *covalente* a la enzima y la incapacita realmente. La inhibición irreversible se suele observar en la acción de toxinas y venenos específicos, muchos de los cuales pueden causar la muerte al incapacitar enzimas clave (véase la página 433). Por otro lado, la acción terapéutica de muchos fármacos depende de su actuación como inhibidores enzimáticos, como veremos en muchos ejemplos.

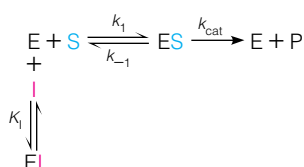
INHIBICIÓN REVERSIBLE

Los diversos modos de inhibición reversible implican todos ellos la unión no covalente de un inhibidor a la enzima, pero difieren en los mecanismos por medio de los cuales reducen la actividad enzimática y en la forma en que afectan la cinética de la reacción.

Inhibición competitiva

Supongamos que existe una molécula que se parece tanto al sustrato de una reacción catalizada por una enzima, que la enzima aceptará esta molécula en su lugar de unión. Si la molécula puede procesarse también por la enzima, se trata simplemente de un sustrato alternativo competitivo. Sin embargo, si la molécula se une al lugar activo pero *no puede* sufrir el paso catalítico, simplemente hace perder el tiempo a la enzima. Una molécula de este tipo se denomina **inhibidor competitivo** (Figura 11.19).

Durante la fracción de tiempo en que la molécula de inhibidor competitivo está ocupando el lugar activo, la enzima no está disponible para la catálisis. El efecto global es como si la enzima no pudiera unirse al sustrato tan bien cuando está presente el inhibidor. Así pues, cabe prever que la enzima actúe como si su K_M se incrementara por la presencia del inhibidor. Matemáticamente, expresamos estas ideas escribiendo el esquema de reacción de la siguiente forma



La inhibición de las enzimas puede ser reversible o irreversible.

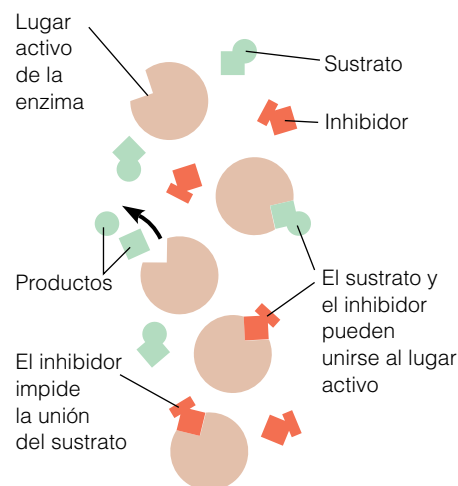


FIGURA 11.19

Inhibición competitiva. Tanto el sustrato como el inhibidor se ajustan al lugar activo. El sustrato puede procesarse por la enzima, mientras que el inhibidor no.

Un inhibidor competitivo compite con el sustrato por el lugar de unión. Aumenta la K_M aparente.

En este caso I indica la sustancia inhibidora y K_I es una constante de disociación para la unión del inhibidor, que se define como $K_I = [E][I]/[EI]$, en donde $[I]$ = concentración de inhibidor libre. Podemos resolver las ecuaciones de velocidad de la misma forma que en el apartado anterior, pero teniendo en cuenta que ahora

$$[E]_t = [E] + [ES] + [EI] \quad (11.36)$$

Enzima total	Enzima libre	Enzima unida al sustrato	Enzima unida al inhibidor
-----------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------------

En el análisis de este caso, se obtiene que la expresión para V es la siguiente

$$V = \frac{k_{cat}[E]_t[S]}{K_M(1 + [I]/K_I) + [S]} \quad (11.37a)$$

que puede formularse también de la siguiente forma

$$V = \frac{k_{cat}[E]_t[S]}{K_M^{ap} + [S]} = \frac{V_{max}[S]}{K_M^{ap} + [S]} \quad (11.37b)$$

Esta expresión se asemeja a la ecuación de Michaelis-Menten, con una K_M “aparente” dada por $K_M^{ap} = K_M(1 + [I]/K_I)$. Como se preveía, el aumento de $[I]$ produce un aumento de la K_M aparente. Obsérvese que la velocidad máxima no cambia, puesto que cuando $[S]$ llega a ser muy grande, V se aproxima a V_{max} , al igual que en ausencia de inhibición, y $V_{max} = k_{cat}[E]_t$. Físicamente, esto significa simplemente que si hacemos $[S]$ muy grande para un valor dado de $[I]$, las numerosas moléculas de sustrato harán que no compita el inhibidor. El efecto de la inhibición competitiva en una gráfica de V frente a $[S]$ se muestra en la Figura 11.20a.

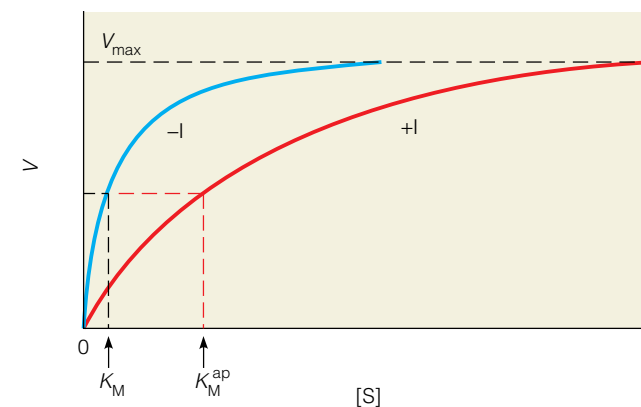
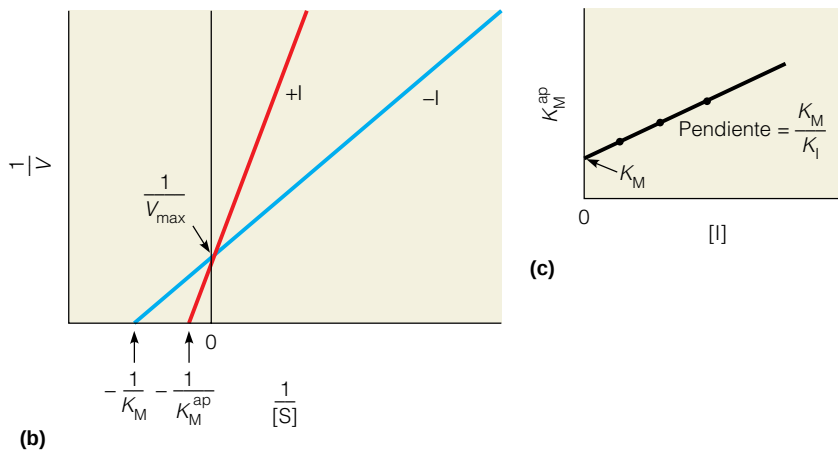


FIGURA 11.20

Efectos de la inhibición competitiva sobre la cinética enzimática.

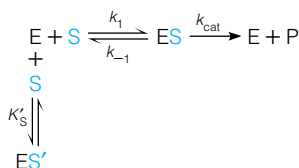
(a) Efecto de un inhibidor competitivo (I) sobre la velocidad de reacción a distintas concentraciones de sustrato. La adición del inhibidor reduce la velocidad pero no la V_{max} . La K_M aparente es mayor en presencia del inhibidor. **(b)** Representaciones de Lineweaver-Burk de las reacciones que se muestran en (a). La línea corta el eje $1/V$ a la misma V_{max} , lo cual indica que I es un inhibidor competitivo. **(c)** Determinación de K_M y K_I . Si se repite la medición de K_M^{ap} a distintas concentraciones de I, puede determinarse K_I a partir de la pendiente de la recta, y el valor verdadero de K_M a partir de la intersección de la recta donde $[I] = 0$.



Dado que el sistema, a una $[I]$ dada, continúa cumpliendo una ecuación de la forma de la de Michaelis-Menten, debemos prever que las representaciones de Lineweaver-Burk y de Eadie-Hofstee continúen siendo gráficas lineales, y que el valor de K_M (pero no el de $V_{m\acute{a}x}$) cambie con la presencia del inhibidor. Como muestra la Figura 11.20b, esto es exactamente lo que ocurre. Si representamos gráficamente los valores de K_M^{ap} obtenidos a partir de las intersecciones de Lineweaver-Burk obtenidas a diferentes concentraciones del inhibidor frente a $[I]$, podemos determinar tanto el valor verdadero de K_M como el de K_I como se muestra en la Figura 11.20c.

Un ejemplo claro de un inhibidor competitivo es el que se presenta en la Figura 11.21. El dinucleótido UpA es un excelente sustrato de la enzima ribonucleasa que cataliza la hidrólisis del enlace fosfodiéster entre los dos nucleótidos. Pero si el átomo de oxígeno en el lugar de ruptura de UpA se sustituye por un grupo CH_2 , la molécula pasa a ser el análogo *fosfonato* UpcA, un potente inhibidor competitivo. La ribonucleasa se une al análogo lo suficientemente fuerte en el lugar activo para permitir los estudios de difracción de rayos X del complejo, pero no puede romper el enlace fosfonato.

Una variante de la inhibición competitiva es la **unión no productiva**. A veces, una molécula de sustrato posee una forma adicional de encaje en el lugar de unión, una forma en la que no puede producirse el proceso catalítico normal:



Aquí, ES' es el complejo enzima-sustrato que no conduce a producto. En estos casos, tanto K_M como k_{cat} se modifican, ya que incluso a concentraciones saturantes de los sustratos, una fracción de las moléculas de sustrato se unirá de una forma no productiva. Un ejemplo es el que se da en la acción de la carboxipeptidasa sobre dipéptidos como la glicil-L-tirosina. Recuerdese del Capítulo 5 que la carboxipeptidasa rompe los residuos C-terminales de las cadenas polipeptídicas. Los dipéptidos se rompen sólo lentamente, debido probablemente a que pueden unirse de una forma en la que el grupo amino N-terminal interfiere con el lugar catalítico.

Inhibición no competitiva

Esta forma de inhibición se produce cuando una molécula o un ion pueden unirse a un *segundo* lugar de una superficie enzimática (no el lugar activo) de tal manera que modifican la k_{cat} . Podrían distorsionar, por ejemplo, la enzima de manera que el proceso catalítico no fuera tan eficaz (Figura 11.22). Un **inhibidor no competitivo** de este tipo puede ser una molécula que no se parece al sustrato en absoluto, sino que tiene una fuerte afinidad por un segundo lugar de unión. El caso más sencillo que cabe considerar es uno en el que la molécula del inhibidor no interfiere en forma alguna con la unión del sustrato sino que impida por completo el paso catalítico. Dado que el lugar de unión de I está completamente separado del lugar de unión de S , podemos suponer que el inhibidor se unirá igual de bien a E que a ES , con la misma K_I para ambos. El diagrama de estas reacciones es el siguiente:

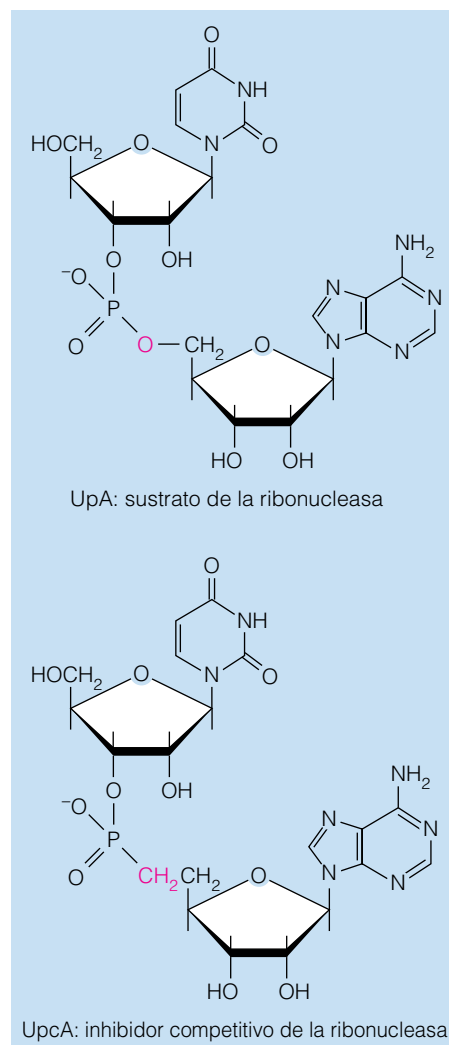
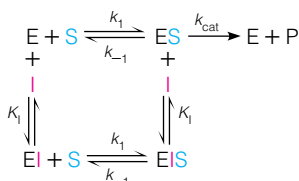


FIGURA 11.21

Un sustrato y su inhibidor competitivo.

El sustrato UpA y la molécula muy similar UpcA son competidores para la enzima ribonucleasa. La única diferencia entre el sustrato y el inhibidor se indica en rojo.

Un inhibidor no competitivo no compete por el lugar activo sino que afecta al fenómeno catalítico. Modifica la k_{cat} aparente.

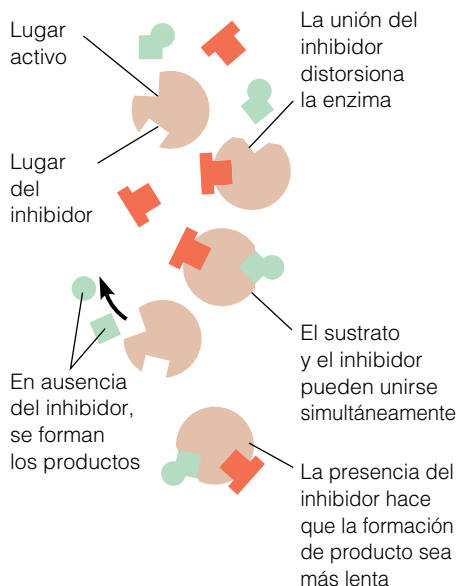


FIGURA 11.22

Inhibición no competitiva. El inhibidor (rojo) se une a un lugar de la superficie enzimática distinto del lugar del sustrato (verde). En este ejemplo sencillo, el inhibidor no interfiere en la unión del sustrato, pero sí inhibe el fenómeno catalítico. El inhibidor y el sustrato pueden unirse de manera independiente.

El análisis matemático proporciona:

$$V = \frac{\{k_{\text{cat}}/([1 + [I]/K_I)][E]_t[S]\}}{K_M + [S]} = \frac{k_{\text{cat}}^{\text{ap}}[E]_t[S]}{K_M + [S]} \quad (11.38)$$

Este resultado es exactamente el que cabía esperar. La K_M aparente no está influenciada por el inhibidor, pero la k_{cat} aparente, que viene dada por $k_{\text{cat}}/([1 + [I]/K_I])$, disminuye al aumentar $[I]$. En consecuencia, $V_{\text{máx}}$ se modifica en este caso (Figura 11.23a) puesto que a un valor alto de $[S]$ obtenemos

$$V \longrightarrow V_{\text{máx}}^{\text{ap}} = k_{\text{cat}}^{\text{ap}}[E]_t = \frac{k_{\text{cat}}[E]_t}{1 + [I]/K_I} \quad (11.39)$$

El efecto de la inhibición no competitiva sobre una representación de Lineweaver-Burk se muestra en la Figura 11.23b. Puede determinarse el valor real tanto de k_{cat} como de K_I mediante el gráfico de $1/V_{\text{máx}}^{\text{ap}}$ frente a $[I]$ (Figura 11.23c). Se encuentra un ejemplo en la inhibición de la acetilcolinesterasa (véase el Capítulo 21) por las aminas terciarias (R_3N). Estos compuestos se unen a la enzima en sus diversas formas, pero el complejo acil-intermedio-amina no puede descomponerse en la enzima más el producto.

En realidad, la situación suele ser más compleja que este caso sencillo que hemos descrito. Así por ejemplo, el complejo ESI puede ser capaz de sufrir el proceso catalítico de manera lenta, o la unión del inhibidor puede modificar tanto k_{cat} como K_M . A este último caso se le denomina, por razones obvias, **inhibición mixta**. En estas circunstancias, las ecuaciones cinéticas pasan a ser más complicadas y no se considerarán aquí.

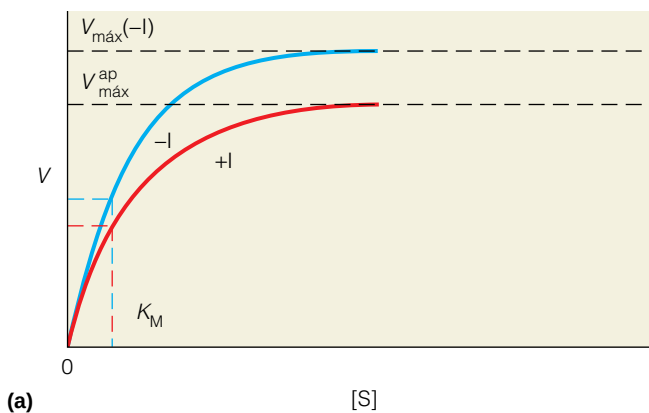
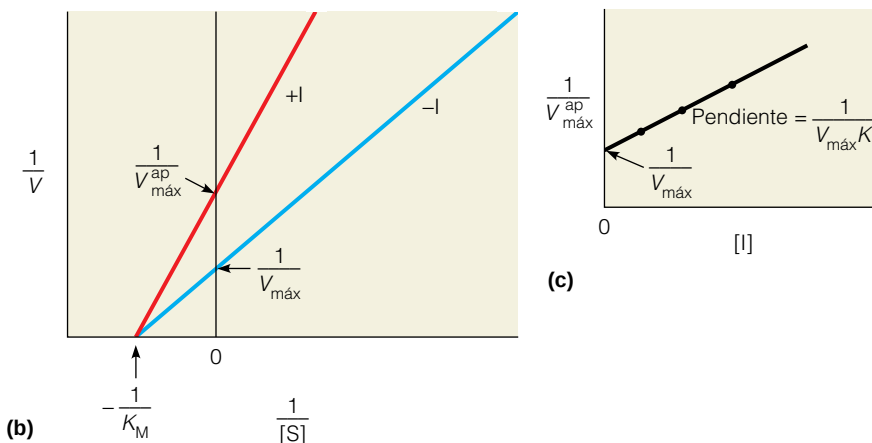


FIGURA 11.23

Efectos de la inhibición no competitiva sobre la cinética enzimática. (a) Efecto de un inhibidor no competitivo (I) sobre la velocidad de reacción a diferentes concentraciones de sustrato. En este ejemplo sencillo, K_M no se afecta, mientras que $V_{\text{máx}}$ disminuye debido a que la enzima no es catalíticamente tan eficaz en presencia del inhibidor. (b) Representaciones de Lineweaver-Burk de las reacciones que se muestran en (a). Las líneas cortan el eje $1/V$ en distintos puntos, lo cual diferencia claramente esta situación de la inhibición competitiva (véase la Figura 11.20b). (c) Determinación de K_I y de la $V_{\text{máx}}$ sin inhibición (que proporcionará k_{cat}).



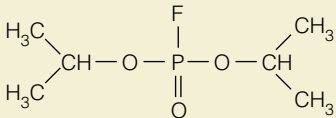
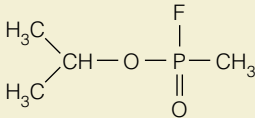
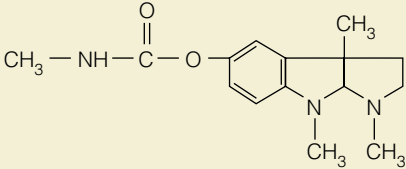
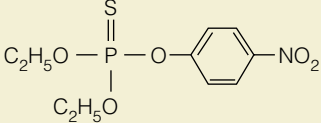
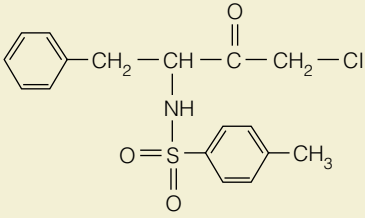
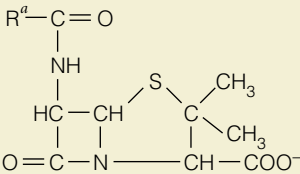
INHIBICIÓN IRREVERSIBLE

Algunas sustancias se combinan de forma *covalente* con las enzimas y las inactivan de manera irreversible. Casi todos los **inhibidores enzimáticos irreversibles** son sustancias tóxicas, naturales o sintéticas. En la Tabla 11.4 se indican algunas de ellas. En la mayoría de los casos estas sustancias reaccionan con algún grupo funcional del lugar activo para bloquear el lugar del sustrato o para dejarlo catalíticamente inactivo.

Un ejemplo característico de un inhibidor competitivo irreversible es el del *diisopropil fluorofosfato* (DFP). Este compuesto reacciona de manera rápida e irreversible con los grupos hidroxilo de serina para formar un *aducto* covalen-

Muchos inhibidores irreversibles se unen covalentemente a los lugares activos de las enzimas.

TABLA 11.4 Inhibidores enzimáticos irreversibles

Nombre	Formula ^a	Origen	Modo de acción
Cianuro	CN ⁻	Almendras amargas	Reacciona con iones metálicos de enzimas (p. ej., Fe, Zn, Cu); sus dianas primarias son las enzimas de la cadena respiratoria (véase el Capítulo 15)
Diisopropil fluorofosfato (DFP)		Sintético	Inhibe enzimas con serina en el lugar activo, como la acetilcolinesterasa
Sarín		Sintético (gas nervioso)	Como el DFP
Fisostigmina		Semillas de <i>Physostigma venosum</i>	Como el DFP
Paratión		Sintético (insecticida)	Como el DFP, pero especialmente inhibidor de la acetilcolinesterasa de insectos
N-Tosil-L-fenilalaninaclorometil cetona (TPCK)		Sintético	Reacciona con la His 57 de la quimotripsina
Penicilina		Del hongo <i>Penicillium</i>	Inhibe las enzimas de la síntesis de la pared de la célula bacteriana (véase el Capítulo 16)

^a R = grupo variable; difiere en las distintas penicilinas.

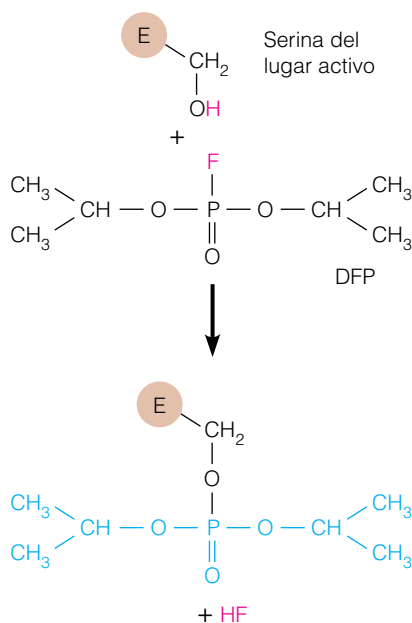


FIGURA 11.24

Inhibición irreversible mediante la formación de un aducto.

El diisopropil fluorofosfato (DFP) reacciona con un grupo de serina de una proteína para formar un aducto covalente. El enlace covalente hace que la serina, que es catalíticamente importante, pase a ser ineficaz en la catálisis. El aducto puede bloquear también el lugar del sustrato.

te, como se indica en la Figura 11.24. En consecuencia, el DFP actúa como inhibidor irreversible de las enzimas que contienen una serina esencial en su lugar activo. Entre estas enzimas se encuentran las serina proteasas y la enzima *acetilcolinesterasa*. Es la inhibición de la acetilcolinesterasa la que hace que el DFP sea una sustancia tan tóxica para los animales. La acetilcolinesterasa es esencial para la conducción nerviosa (véase el Capítulo 21) y su inhibición causa una parálisis rápida de las funciones vitales. Muchos insecticidas y gases nerviosos se parecen al DFP y son inhibidores potentes de la acetilcolinesterasa. En la Tabla 11.4 se presentan algunos ejemplos.

Para que estos inhibidores irreversibles reaccionen de manera selectiva con un residuo crítico, deben unirse fuertemente al lugar activo. Muchos lo hacen porque contienen un grupo de átomos con una configuración que se parece al estado de transición. Como ejemplos de estos **análogos del estado de transición** cabe citar el DFP y el *sarín* (véase la Tabla 11.4), que tienen una estructura tetraédrica que rodea al átomo de fósforo, muy similar al estado de transición tetraédrico del sustrato en muchas enzimas hidrolíticas.

En otros casos, los inhibidores irreversibles pueden ser extraordinariamente selectivos debido a que se parecen mucho al sustrato más que a su estado de transición. Un ejemplo es la *N-tosil-L-fenilalaninaclorometil cetona* (TPCK) (véase la Tabla 11.4). La TPCK es un excelente inhibidor de la quimotripsina, puesto que el grupo fenilo se ajusta exactamente en el bolsillo del lugar activo, colocando el cloro para el desplazamiento nucleófilo por un nitrógeno del anillo imidazol de la His 57. Se han sintetizado un gran número de estos inhibidores irreversibles para facilitar el análisis de los mecanismos enzimáticos y para controlar la actividad enzimática. Así por ejemplo, un bioquímico que utilice la quimotripsina para hidrolizar una proteína puede detener la reacción instantáneamente en cualquier momento mediante la simple adición de TPCK. Otro uso de estas sustancias es para marcar los residuos del lugar activo de una enzima de manera específica con el fin de facilitar su identificación. Cuando se utilizan inhibidores irreversibles de esta forma, se les denomina **marcadores de afinidad**. En algunos casos, un marcador de afinidad no es reactivo hasta que la enzima actúa sobre él, y en este momento se une de forma irreversible. Estas sustancias se llaman **inhibidores suicidas**, puesto que la enzima se “destruye” a sí misma al procesar el inhibidor.

Muchas toxinas naturales son inhibidores enzimáticos irreversibles. El alcaloide *fisostigmina* (véase la Tabla 11.4), que se encuentra en las semillas de *Physostigma venosum*, es tóxico porque es un potente inhibidor de la acetilcolinesterasa. Los antibióticos del grupo de las *penicilinas* actúan también como inhibidores irreversibles de las enzimas que contienen serina y que se utilizan en la síntesis de la pared celular bacteriana (véase el Capítulo 16).

Coenzimas, vitaminas y metales esenciales

La complejidad de la estructura de una proteína globular y la variedad de las cadenas laterales existentes en una proteína permiten la formación de muchos tipos de lugares catalíticos. Esta variabilidad permite, a su vez, a las propias proteínas actuar como catalizadores enzimáticos eficaces en muchas reacciones. Sin embargo, para algunos tipos de procesos biológicos, el vocabulario molecular de las cadenas laterales de las proteínas no es suficiente. Una proteína puede requerir la ayuda de alguna otra molécula o ion pequeño para llevar a cabo la reacción. Las moléculas que se unen a las enzimas con este fin se denominan **coenzimas**. Igual que las enzimas, las coenzimas no se modifican de manera irreversible durante la catálisis; o bien no se modifican o bien se regeneran.

Muchas enzimas utilizan moléculas pequeñas unidas, que se denominan coenzimas, para facilitar la catálisis.

LAS COENZIMAS Y SUS FUNCIONES

Las coenzimas poseen frecuentemente estructuras orgánicas complejas que no pueden sintetizarse por algunos organismos, en particular los mamíferos. Las vitaminas hidrosolubles, aquellas que normalmente se denominan como el complejo vitamínico B, son precursores metabólicos de diversas coenzimas, razón por la que estas vitaminas son tan importantes en el metabolismo. Nuestra estrategia en este libro es presentar la bioquímica detallada de cada coenzima la primera vez que encontremos esa coenzima en el tratamiento de las rutas metabólicas. En la Tabla 11.5 se da una lista de diversas coenzimas importantes, junto con sus vitaminas relacionadas, la clase de reacciones con las que están asociadas y dónde encontrará una descripción y tratamiento detallados. En este punto, para dar una idea más concreta de cómo funcionan las coenzimas, describiremos una clase con algún detalle. Se trata de los nucleótidos de nicotinamida de los que un ejemplo fundamental es el **dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD⁺)** derivado de la vitamina **niacina**.

Muchas vitaminas esenciales son componentes de las coenzimas.

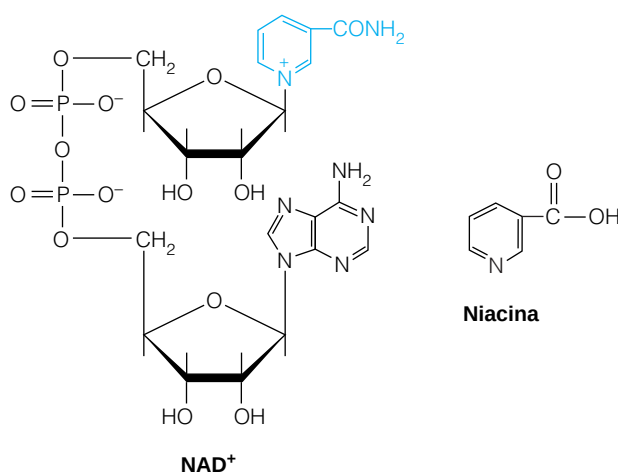
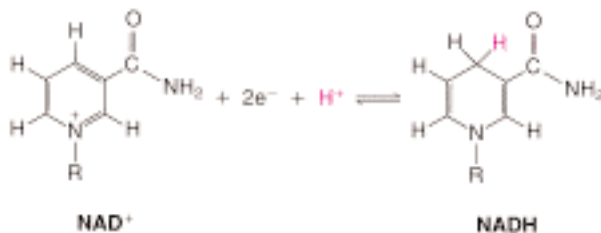


TABLA 11.5 Algunas coenzimas importantes y las vitaminas relacionadas

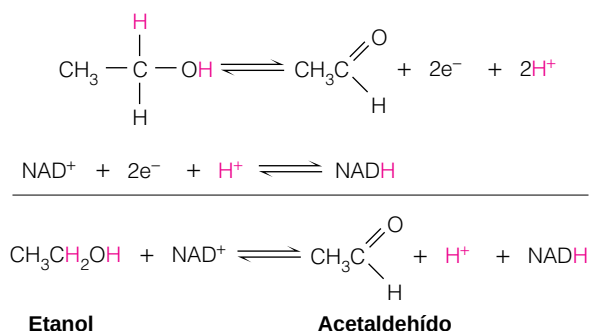
Vitamina	Coenzima	Reacciones en que intervienen estas coenzimas	Página donde se presenta la coenzima
Tiamina (vitamina B ₁)	Pirofosfato de tiamina	Activación y transferencia de aldehídos	550
Riboflavina (vitamina B ₂)	Mononucleótido de flavina; dinucleótido de flavina y adenina	Oxidación-reducción	551
Niacina	Dinucleótido de nicotinamida y adenina; dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato	Oxidación-reducción	435,
Ácido pantoténico	Coenzima A	Activación y transferencia de grupos acilo	553
Piridoxina	Piridoxal fosfato	Varias reacciones que implican activación de aminoácidos	818
Biotina	Biotina	Activación y transferencia de CO ₂	567
Ácido lipoico	Lipoamida	Activación de grupos acilo; oxidación-reducción	550
Ácido fólico	Tetrahidrofolato	Activación y transferencia de grupos funcionales de un carbono	820
Vitamina B ₁₂	Adenosil cobalamina; metil cobalamina	Isomerizaciones y transferencia de grupos metilo	826

La porción nicotinamida es el “extremo de los negocios” del NAD^+ , ya que es capaz de reducirse y, de este modo, servir como un agente oxidante.



En donde R corresponde al resto de la molécula. En la reducción, se añaden al anillo de nicotinamida dos electrones y un protón. La reacción probablemente puede considerarse de forma más exacta como la transferencia de un **ion hidruro**: $\text{NAD}^+ + \text{H}^- \rightleftharpoons \text{NADH}$.

Una reacción característica en la que actúa el NAD^+ como agente oxidante es la conversión de los alcoholes en aldehídos o cetonas (por ejemplo, por la acción de la *alcohol deshidrogenasa* hepática):



Es el H ligado al C y no el H ligado al O el que se transfiere al NAD^+ , como puede demostrarse mediante los estudios en que se emplean compuestos deuterados. Además, estas reacciones tienen una fuerte estereoespecificidad. A pesar de que el carbono del hidroxilo tenga *dos* hidrógenos unidos a él (como en el caso del etanol), es un hidrógeno concreto el que se transfiere al NAD^+ . Esta especificidad puede parecer sorprendente, puesto que el carbono del grupo hidroxilo del etanol no es un centro quiral. ¿Cómo puede verse favorecido un H concreto cuando la molécula de sustrato tiene un plano de simetría? La respuesta está en la naturaleza asimétrica de la superficie de la enzima a la que se unen tanto el NAD^+ como el alcohol. Si una molécula simétrica como el etanol se une por *tres* puntos a un objeto asimétrico, los dos átomos de H dejan de ser equivalentes y se denominan *proquirales* (Figura 11.25). Además, aunque el anillo de nicotinamida está en un plano, la transferencia de hidrógeno en una reacción concreta es siempre a una cara específica del anillo, puesto que las dos caras *no* son equivalentes en el entorno asimétrico de una enzima. Estas consideraciones subyacen en la estereoespecificidad elevada de muchas reacciones catalizadas por enzimas, a diferencia de lo que ocurre en la catálisis no enzimática.

A veces resulta difícil establecer una distinción clara entre una verdadera coenzima y un segundo sustrato de la reacción. Las reacciones que acabamos de considerar son buenos ejemplos de este problema. Las enzimas deshidrogenasas, como la alcohol deshidrogenasa, tienen un lugar de unión fuerte para la forma oxidada, el NAD^+ . Tras la oxidación del sustrato, la forma reducida, NADH, deja la enzima y se reoxida por otros sistemas aceptores de electrones de las células. El NAD^+ formado así puede unirse ahora a otra molécula de enzima y re-

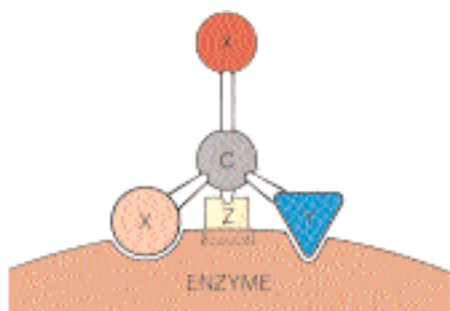


FIGURA 11.25

Estereoespecificidad conferida por una enzima. Esta figura muestra la forma en que la superficie asimétrica de una enzima puede conferir estereoespecificidad a la reacción de un sustrato simétrico. Si la molécula de sustrato X_2CXYZ debe establecer tres contactos con grupos complementarios específicos de la enzima, sus dos átomos X dejan de ser equivalentes. Tan sólo uno de los dos átomos X puede contactar adecuadamente con la superficie.

petir el ciclo. En estos casos, el NAD^+ actúa más como un segundo sustrato que como una verdadera coenzima. Sin embargo, el NAD^+ y el NADH difieren de la mayor parte de los sustratos en que se reciclan continuamente en la célula y se utilizan una y otra vez. Como consecuencia de este comportamiento, los consideramos coenzimas.

Un ejemplo de conducta del NAD^+ claramente como coenzima es la que se encuentra en la reacción de la *UDP-galactosa-4-epimerasa* que se muestra en la Figura 11.26. Esta enzima facilita la síntesis de los polisacáridos complejos mediante la interconversión de la UDP-glucosa en UDP-galactosa (véanse los Capítulos 9 y 13). El mecanismo mediante el cual el hidroxilo de la posición 4 cambia de orientación estereoquímica comporta la oxidación del hidroxilo a carbonilo como estado intermediario. En este caso, el NAD^+ y el NADH no abandonan nunca la enzima y se reducen y reoxidan de forma cíclica, proporcionando un lugar de reposo temporal a los electrones y al hidrógeno del sustrato. Esta reacción constituye un buen ejemplo de lo que hacen las coenzimas y de por qué son necesarias. El intermediario carbonilo proporciona un excelente estado intermediario para la interconversión de los azúcares, pero ninguna de las cadenas laterales de los aminoácidos normales de una proteína es realmente adecuada para promover este tipo de oxidación y reducción. Mediante la unión del NAD^+ , la enzima puede llevar a cabo esta función.

IONES METÁLICOS EN LAS ENZIMAS

Muchas enzimas contienen iones metálicos, que generalmente se mantienen unidos mediante enlaces covalentes coordinados con las cadenas laterales de los aminoácidos, aunque a veces se unen mediante un grupo prostético como el hemo. Estas enzimas se denominan **metaloenzimas**. Los iones actúan de una forma muy parecida a las coenzimas, confiriendo a la metaloenzima una propiedad que no poseería en su ausencia. Como se muestra en la Tabla 11.6, las funciones de estos iones son diversas. Algunos de ellos, como el ion zinc en la *carboxipeptidasa A*, actúan como catalizadores metálicos para las reacciones hidrolíticas (Figura 11.27). El ion zinc participa en la estabilización del estado intermediario de la hidrólisis de una forma muy parecida a la acción de la serina en la quimotripsina (para la comparación, véase la Figura 11.13).

En otros casos, el metal de la metaloenzima actúa como reactivo redox. Hemos mencionado el ejemplo de la enzima que contiene hierro-hemo *catalasa*, que cataliza la degradación del peróxido de hidrógeno, un agente potencialmente destructor de las células. Dado que la reacción comporta una reduc-

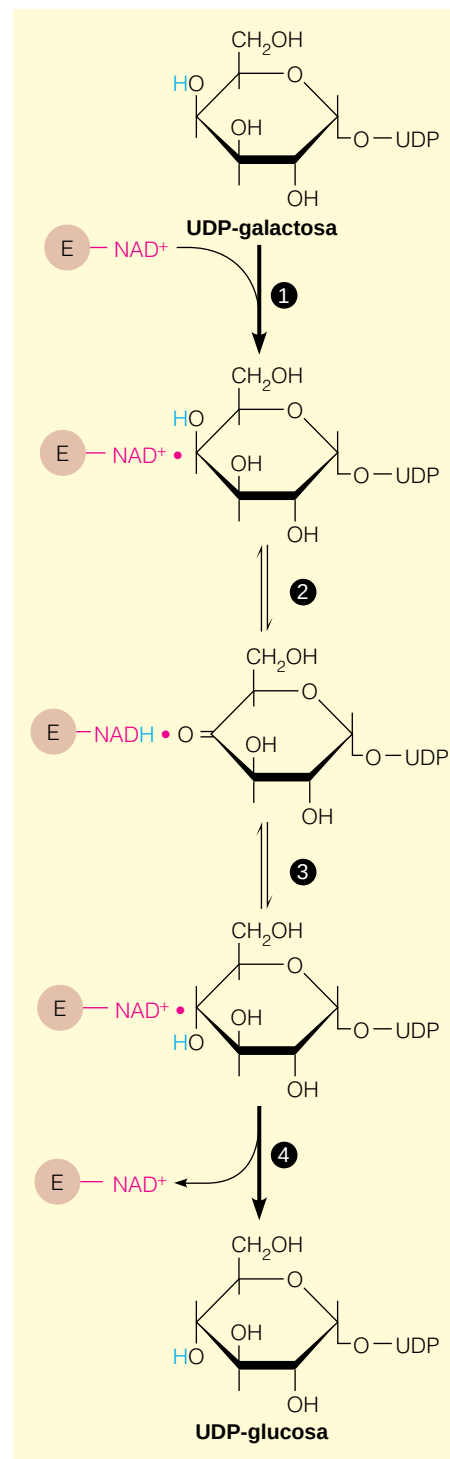


FIGURA 11.26

Mecanismo propuesto para la UDP-galactosa epimerasa. La UDP-galactosa se une a la enzima, que lleva la coenzima NAD^+ (paso 1). Se extrae un protón para producir el intermediario carbonilo (paso 2) y luego se vuelve a introducir con la orientación enantiomérica contraria (paso 3). Se libera entonces el producto, UDP-glucosa (paso 4).

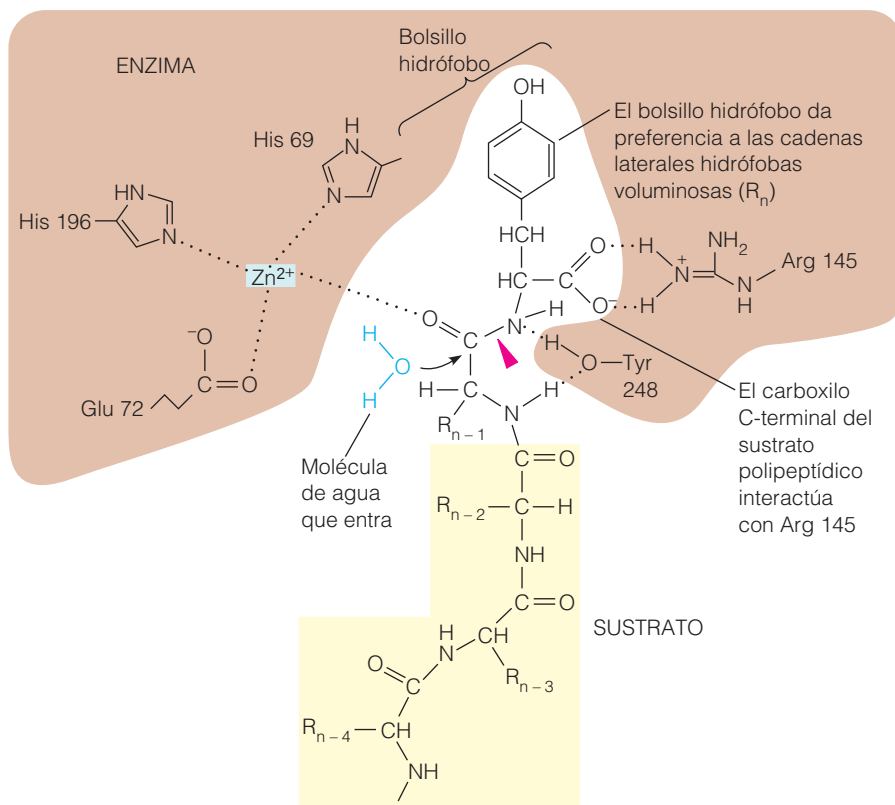
TABLA 11.6 Metales y oligoelementos importantes como cofactores enzimáticos

Metal	Ejemplo de enzima	Función del metal
Fe	Citocromo oxidasa	Oxidación-reducción
Cu	Ácido ascórbico oxidasa	Oxidación-reducción
Zn	Alcohol deshidrogenasa	Facilita la unión de NAD^+
Mn	Histidina amoníaco liasa	Facilita la catálisis mediante la extracción de electrones
Co	Glutamato mutasa	El Co forma parte de la coenzima cobalamina
Ni	Ureasa	Lugar catalítico
Mo	Xantina oxidasa	Oxidación-reducción
V	Nitrato reductasa	Oxidación-reducción
Se	Glutatión peroxidasa	Sustituye al S en una cisteína del lugar activo

FIGURA 11.27

Lugar activo de la proteasa carboxipeptidasa A.

El átomo de zinc actúa como catalizador iónico metálico que fomenta la hidrólisis. Actúa así estabilizando la carga negativa sobre el oxígeno en el estado de transición tetraédrico. El enlace que se rompe se indica con la cuña roja.



Algunas enzimas necesitan iones metálicos para su función catalítica.

ción y una oxidación de H_2O_2 , el Fe^{2+} se oxida y reduce de manera reversible, y actúa como intercambiador de electrones. Como se ha señalado anteriormente, la catalasa es una enzima muy eficaz ya que su valor de k_{cat}/K_M de 4×10^7 se aproxima al límite teórico. La hemoglobina, que también contiene Fe^{2+} , tiene una actividad catalasa más débil debido a que la oxidación a Fe^{3+} es en gran parte irreversible en un entorno proteico diferente. Esta actividad redox requiere metales como Fe o Cu con varios estados de oxidación.

En otras muchas reacciones enzimáticas son necesarios determinados iones para la eficacia catalítica, a pesar de que puedan no permanecer unidos de manera permanente a la proteína ni desempeñar un papel directo en el proceso catalítico. Así por ejemplo, diversas enzimas que acoplan la hidrólisis del ATP a otros procesos requieren Mg^{2+} para una función eficaz. En la mayoría de los casos, es necesario el Mg^{2+} puesto que el complejo Mg-ATP (véase el Capítulo 3) es un sustrato mejor que el propio ATP.

Diversidad de la función enzimática

CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS PROTEICAS

En este punto debe estar claro ya que hay una enorme cantidad de proteínas diferentes que actúan como enzimas. Muchas de estas enzimas recibieron nombres comunes, en especial durante los primeros años de la enzimología. Algunos de los nombres, como *triosa fosfato isomerasa*, son descriptivos de la función de la enzima; otros, como *tripsina*, no lo son. Con objeto de reducir la confusión, la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) ha diseñado un sistema lógico de denominación y numeración. Las enzimas se dividen en seis grandes clases con grupos y subgrupos

que definen sus funciones con mayor precisión. Las principales clases son las siguientes:

1. *Oxidoreductasas* que catalizan reacciones de oxidación-reducción.
2. *Transferasas* que catalizan transferencias de grupos funcionales de una molécula a otra.
3. *Hidrolasas* que catalizan rupturas hidrolíticas.
4. *Liasas* que catalizan eliminaciones de un grupo o adiciones de un grupo a un doble enlace, u otras rupturas que implican un reordenamiento electrónico.
5. *Isomerasas* que catalizan reordenamientos intramoleculares.
6. *Ligasas* que catalizan reacciones en las que se unen dos moléculas.

La Comisión de Enzimas (EC) de la IUBMB ha dado a cada enzima un número con cuatro partes, como EC 3.4.21.5. Los tres primeros números definen la clase principal, la subclase y la sub-subclase, respectivamente. El último es un número de serie dentro de la sub-subclase, que indica el orden en el que cada enzima se ha añadido a la lista, y que va creciendo continuamente. En el libro *Enzyme Nomenclature* (Academic Press, 1992) se da una lista de casi todas las enzimas actualmente identificadas, junto con información sobre cada una de ellas y referencias bibliográficas. Las 3196 entradas de esta edición no incluyen ciertamente todas las enzimas ya que se continúan descubriendo otras nuevas. De hecho, se ha calculado que una célula típica contiene muchos miles de enzimas diferentes. En la Tabla 11.7 se da una lista con un ejemplo de enzima y reacción para cada una de las clases principales. Consideraremos una por una estas reacciones en apartados posteriores de este libro. El punto principal que queremos resaltar aquí es la enorme diversidad de funciones enzimáticas y cómo se ha racionalizado su nomenclatura.

INGENIERÍA MOLECULAR DE ENZIMAS NUEVAS Y MODIFICADAS

A pesar de la variedad de funciones enzimáticas existentes en la naturaleza, la biotecnología moderna se enfrenta continuamente con la necesidad de sustancias con nuevas capacidades catalíticas o enzimas que actúen con especificidades diferentes o en condiciones poco habituales. Estas necesidades han generado un campo, que está todavía en su inicio, de diseño e ingeniería enzimáticas. Se están realizando diversas estrategias en este campo, que tiene un enorme potencial en la industria y la medicina.

Mutagénesis dirigida a un lugar

En la actualidad es posible clonar los genes de muchas enzimas utilizando los métodos descritos en Herramientas de la Bioquímica 25E, para realizar mutaciones específicas en puntos concretos. El método ha resultado extraordinariamente útil para el estudio de los mecanismos enzimáticos, como lo demuestra el estudio de la triosa fosfato isomerasa (véanse las páginas 414-415). Pero se está utilizando también para cambiar las especificidades enzimáticas. Un estudio de la proteasa *subtilisina* realizado por James Wells y colaboradores (véase Oxender y Fox 1987 en la Bibliografía) se ha centrado en las mutaciones en un lugar específico (residuo 166) del bolsillo de especificidad. Este lugar está ocupado normalmente por Gly, y la enzima rompe preferentemente las cadenas polipeptídicas cercanas a un residuo hidrófobo voluminoso. La actividad respecto a los polipéptidos que contienen ácido glutámico en la misma posición es muy baja. La sustitución de Gly 166 por Lys aumenta la frecuencia de corte cerca del ácido glutámico en 500 veces. Aunque algunos intentos de ingeniería proteica con fines industriales se han dirigido a la fabricación de enzimas para reaccio-

Pueden crearse enzimas nuevas o radicalmente modificadas mediante la mutagénesis dirigida a un lugar, la hibridación proteica o la formación de anticuerpos catalíticos.

TABLA 11.7 Ejemplos de cada una de las principales clases de enzimas

Clase	Ejemplo (tipo de reacción)	Reacción catalizada
1. Oxidorreductasas	Alcohol deshidrogenasa (EC 1.1.1.1) (oxidación con NAD ⁺)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{NAD}^+} \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{H} + \text{NADH} + \text{H}^+$ EtanolAcetaldehído
2. Transferasas	Hexoquinasa (EC 2.7.1.2) (fosforilación)	$\text{D-Glucosa} + \text{ATP} \xrightarrow{\quad} \text{D-Glucosa-6-fosfato} + \text{ADP}$ D-GlucosaD-Glucosa-6-fosfato
3. Hidrolasas	Carboxipeptidasa A (EC 3.4.17.1) (ruptura de enlace peptídico)	$\text{---N(CH}_2\text{H)}\text{---C(=O)---NH(CH}_2\text{R)}\text{---COO}^- + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\quad} \text{---N(CH}_2\text{H)}\text{---C(=O)O}^- + \text{H}_3\text{N}^+\text{---CH}_2\text{R---COO}^-$ C-terminal del polipéptidoPolipéptido acortadoResiduo C-terminal
4. Liasas	Piruvato descarboxilasa (EC 4.1.1.1) (descarboxilación)	$\text{---OOC---C(=O)CH}_3 + \text{H}^+ \xrightarrow{\quad} \text{CO}_2 + \text{H---C(=O)CH}_3$ PiruvatoAcetaldehído
5. Isomerasas	Maleato isomerasa (EC 5.2.1.1) (isomerización <i>cis</i> – <i>trans</i>)	$\text{Maleato} \rightleftharpoons \text{Fumarato}$ MaleatoFumarato
6. Ligasas	Piruvato carboxilasa (EC 6.4.1.1) (carboxilación)	$\text{---OOC---C(=O)CH}_3 + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i} \text{---OOC---C(=O)CH}_2\text{---COO}^-$ PiruvatoOxalacetato

nes nuevas, la mayoría se han centrado en la aparición de tolerancia a las condiciones ambientales extremas (calor, acidez, salinidad) características de las operaciones industriales o agrarias especializadas. Sin embargo, hasta la fecha, la naturaleza (evolución) parece haber sido un mejor diseñador que los seres humanos, ya que las enzimas más interesantes capaces de tolerar ambientes extremos se han encontrado en las bacterias que habitan manantiales termales, desiertos y cavidades termales submarinas. Actualmente está claro que en la naturaleza existen enzimas capaces de realizar una función eficaz a temperaturas cercanas a los 100°C.

Enzimas híbridas

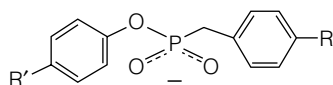
El reordenamiento de los genes que puede realizarse con las técnicas modernas nos permite producir **proteínas de fusión**, proteínas codificadas por genes que se han fusionado juntos in vitro a partir de dos o más orígenes. Esta fusión hace posible recombinar los lugares de unión y los lugares catalíticos de formas novedosas. Para poner un ejemplo, considere el problema de digerir los β-glucanos de los cereales, tal como se encuentran en la cebada. Estos polisacáridos tienen enlaces β(1→4) y β(1→3) entre los residuos de glucosa. En la fabricación de cerveza se emplean una glucanasa y una celulasa microbiana, pero esta últi-

ma, con frecuencia, es ineficaz en las condiciones industriales, produciendo productos viscosos que interfieren con la fabricación de la cerveza. Ha sido posible construir una enzima híbrida con la capacidad de romper ambos tipos de enlaces y, de esta forma, digerir los glucanos a glucosa en un paso.

Otro tipo de enzima híbrida es la que se muestra en la Figura 11.28. En este caso, un oligonucleótido sintético de secuencia definida se ha injertado en la enzima *nucleasa estafilocócica* mediante un enlace disulfuro. La nucleasa estafilocócica es eficaz en el corte del RNA o del DNA de una sola cadena, pero normalmente lo hace con una especificidad muy baja. Sin embargo, cuando se ha unido a un oligonucleótido, éste se une a una secuencia complementaria específica de un ácido nucleico de cadena única, y la enzima corta junto a esa secuencia. De este modo, puede diseñarse una especificidad elevada en una enzima normalmente inespecífica.

Anticuerpos catalíticos

Recuérdese del Capítulo 7, que los anticuerpos presentan una especificidad notablemente elevada en cuanto a la unión a sus antígenos. Las enzimas se unen de la manera más fuerte al estado de transición de una reacción. ¿Qué sucede si fabricamos anticuerpos contra moléculas que son estructuralmente análogas a los estados de transición de determinados sustratos? La respuesta es que estos anticuerpos actúan como enzimas de forma que actualmente se les llama **abzimas**. Supongamos, por ejemplo, que deseamos fabricar un anticuerpo que actúe como catalizador de la hidrólisis de ésteres. De la misma manera que en la hidrólisis de las amidas, es necesario un estado de transición tetraédrico (véase la página 417) en la hidrólisis del éster. Un tipo de molécula que simula una estructura de este tipo es la que se muestra a continuación:



Con el empleo de diversos tipos de moléculas como antígenos, ha sido posible producir abzimas que catalizan varias de las reacciones que se muestran en la Tabla 11.7. En algunos casos, se han obtenido velocidades de reacción de hasta 10^7 veces la velocidad de reacción sin catalizar.

Durante muchos años, la principal dificultad para producir anticuerpos catalíticos dirigidos hacia compuestos específicos o grupos funcionales, era la necesidad de utilizar el sistema inmunitario de algún animal para realizar la selección. Sin embargo, recientemente se han creado sistemas de selección que evitan este requerimiento. La idea básica es que se clonan fragmentos Fab reagrupados al azar (véase el Capítulo 7) y la mezcla se somete a una selección de acuerdo con la afinidad química con la molécula o estructura deseada. Estas técnicas han permitido producir abzimas dirigidas hacia moléculas sustrato sin-

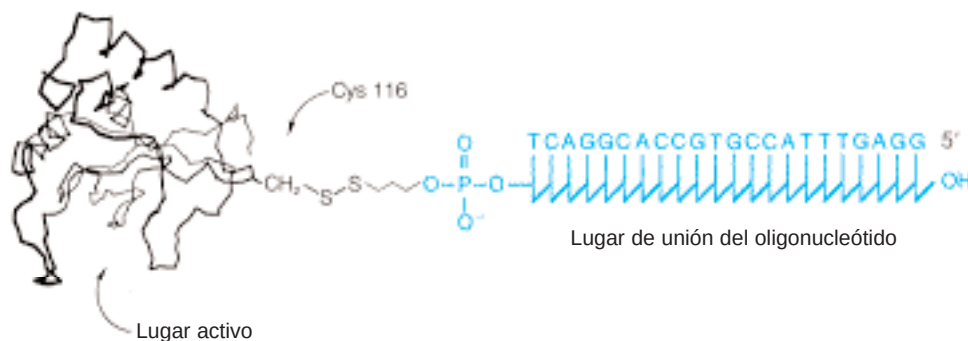


FIGURA 11.28

Una enzima híbrida. La enzima nucleasa estafilocócica (en negro) se ha unido mediante un puente disulfuro de la cisteína 116 con un oligonucleótido de secuencia definida (azul). El oligonucleótido forma pares de bases con secuencias complementarias de polinucleótidos de una sola cadena, proporcionando la especificidad de lugar de la nucleasa.

téticas que serían muy difíciles de presentar como antígenos a un sistema in vivo debido a los efectos tóxicos.

Los anticuerpos catalíticos están haciéndose de una importancia considerable en la química orgánica sintética. Un problema importante en la síntesis in vitro de moléculas orgánicas complejas es la consecución de la estereoquímica correcta. La estereoespecificidad notable que exhiben las enzimas (incluyendo las abzymas) ha ayudado enormemente en este tipo de síntesis. En este punto, parece ser que los bioquímicos sólo han empezado a explorar las posibilidades de la ingeniería de las enzimas con fines específicos.

Biocatalizadores no proteicos: ribozimas

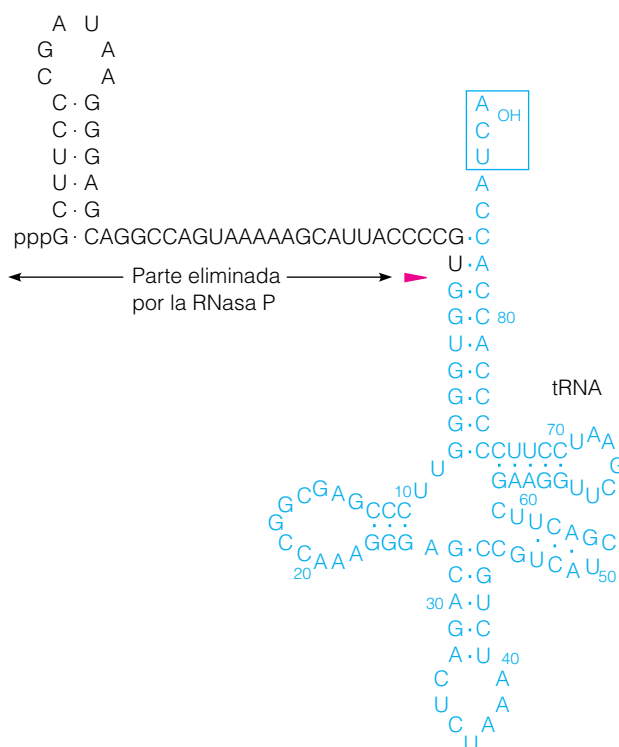
Las ribozimas, una clase de ácidos ribonucleicos, funcionan como catalizadores biológicos.

A lo largo de este capítulo hemos descrito la forma en la que las proteínas denominadas enzimas actúan como biocatalizadores. Hasta hace poco, se suponía que *toda* la catálisis bioquímica la realizaban las proteínas; pero la bioquímica está llena de sorpresas, y la investigación ha revelado algo totalmente inesperado: algunas moléculas de RNA pueden actuar como enzimas. A estas moléculas se las denomina **ribozimas**.

El primer indicio de este fenómeno se obtuvo en los estudios de la **ribonucleasa P**, una enzima que fragmenta los precursores de los tRNA para producir los tRNA funcionales (Figura 11.29). Se sabía desde hacía tiempo que la ribonucleasa P activa contenía una porción proteica y un “cofactor” de RNA, pero se consideraba de manera general que el lugar activo se encontraba en la porción proteica. Sin embargo, estudios cuidadosos realizados por Sidney Altman y sus colaboradores en 1983 sobre los componentes aislados revelaron un hecho sorprendente: mientras que el componente proteico sólo era totalmente inactivo, el RNA por sí mismo, si se le proporcionaba una concentración suficientemente elevada de magnesio o una cantidad baja de magnesio y la molécula básica pequeña espermina, era capaz de catalizar la fragmentación específica de los pre-

FIGURA 11.29

Ruptura de un pre-tRNA característico por la ribonucleasa P. La producción de tRNA a partir de pre-tRNA la cataliza un complejo RNA-proteína denominado ribonucleasa P. La parte eliminada del tRNA se indica con color negro, y el tRNA resultante con color azul. La parte de RNA de la ribonucleasa P puede catalizar por sí misma la hidrólisis del enlace fosfodiéster específico indicado con la cuña roja.



tRNA. Además, el RNA actuaba como una verdadera enzima, sin modificarse en el proceso y obedeciendo la cinética de Michaelis-Menten. La adición de la porción proteica de la ribonucleasa P aumenta ciertamente la actividad (k_{cat} se incrementa de manera notable) pero no es en modo alguno esencial para la unión del sustrato ni para la fragmentación. A concentraciones salinas elevadas el propio RNA pasa a ser un catalizador muy eficaz; K_M se hace muy baja y k_{cat}/K_M se aproxima a $10^7 \text{ (mol/L)}^{-1}\text{s}^{-1}$.

Aproximadamente al mismo tiempo, Thomas Cech y sus colaboradores descubrieron otra clase notable de reacciones del RNA. Examinando la eliminación de un intrón (secuencia de interposición, o IVS) de los RNA prerribosómicos del protista *Tetrahymena*, encontraron que el *propio* rRNA llevaba a cabo la escisión de su intrón de 413 nucleótidos, así como el reempalme necesario (Figura 11.30a). Además, el IVS escindido pasaba por una nueva serie de reacciones con especificidad de lugar. El producto final es una molécula denominada L-19 IVS, la secuencia de interposición con 19 nucleótidos más eliminados. Esta actividad no se considera una verdadera catálisis, puesto que el “catalizador” en sí se modifica en la reacción. Sin embargo, el L-19 IVS tiene capacidades catalíticas reales: es capaz de alargar o acortar pequeños oligonucleótidos, de la forma que se indica en la Figura 11.30b. Este ejemplo no es, en modo alguno, único y, en el Capítulo 28, consideraremos otras reacciones catalizadas por el RNA.

Aunque muchos bioquímicos quedaron sorprendidos por estos descubrimientos, observados retrospectivamente podemos ver que no hay motivo alguno por el que las moléculas de RNA no puedan tener funciones catalíticas. Como vimos en el Capítulo 4, las moléculas de RNA pueden adoptar estructuras terciarias complejas, igual que hacen las proteínas y éste es el tipo de estructura que parece ser esencial para la actividad enzimática.

El hecho de que las moléculas de RNA posean capacidad de autorreplicación y catálisis ha llevado a algunos científicos a sugerir que estas moléculas pueden haber sido las sustancias primordiales en la evolución de la vida. Estos teóricos piensan en un “mundo de RNA” antes de que evolucionaran las proteínas y el DNA, en el que sólo existirían moléculas de RNA capaces de autorreplicarse y capaces de catalizar un metabolismo sencillo. El soporte de la idea de que las ribozimas pudieran ser auto-replicativas procede de experimentos notables. Wright y Joyce (véase la Bibliografía) han demostrado que la ribozima representada en la Figura 11.31 es capaz de una replicación auto-catalizada (con una pequeña ayuda de algunas enzimas proteicas). La estructura marcada RNA es capaz de catalizar la unión de otro segmento de RNA (en este caso, portador de un promotor del bacteriófago T7) a sí mismo. En presencia de las enzimas transcriptasa inversa y RNA polimerasa (véase el Capítulo 26), se genera una nueva copia de RNA. Si ésta se “alimenta” con el fragmento promotor de T7, se produce la unión y se forma una nueva copia de la ribozima. En un experimento de este tipo, el sistema produjo 1000 duplicaciones en un período de 2 días. Durante este tiempo, la secuencia evolucionó hacia una ribozima más eficaz. Aunque hasta la fecha, ningún experimento ha funcionado completamente sin proteínas, estos estudios proporcionan un soporte al modelo del “mundo de RNA” para el origen de la vida.

Regulación de la actividad enzimática: enzimas alostéricas

La analogía entre una célula viva y una fábrica (véase el Capítulo 1) es especialmente adecuada cuando consideramos las funciones que desempeñan las enzimas. Observamos que una célula dispone de determinadas materias primas y

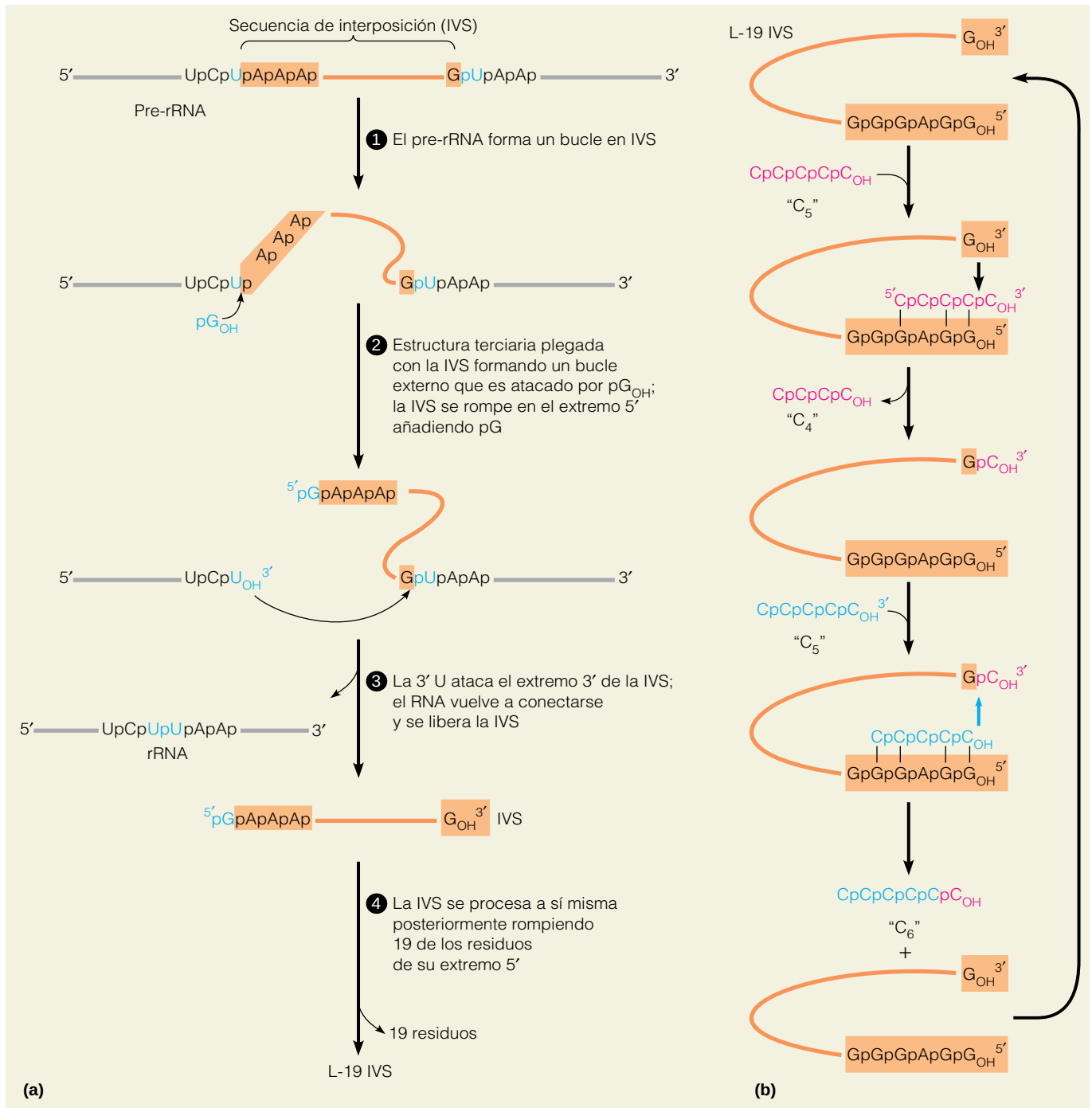


FIGURA 11.30

Catálisis mediante la secuencia de interposición en el RNA prerribosómico de *Tetrahymena*. (a) Autocortado y empalme de la secuencia interpuesta (IVS). Obsérvese que se añade una pG_{OH} en la reacción. Una serie de pasos posteriores reducen la IVS a L-19 IVS. (b) Conversión de 2C₅ en C₄ + C₆ por la L-19 IVS. Este oligonucleótido puede por sí mismo acortar o alargar pequeños oligonucleótidos, actuando aquí como una verdadera ribozima catalizadora.

debe producir a partir de ellas unos productos específicos. Las máquinas que facilitan estas transformaciones de la célula son las enzimas. Como veremos, las enzimas suelen estar dispuestas en “líneas de ensamblaje” para llevar a cabo los pasos secuenciales necesarios en una ruta metabólica.

Ninguna fábrica opera de manera eficaz si cada máquina está funcionando con su velocidad máxima. Las capacidades de las máquinas son muy diversas y si todas ellas funcionaran a la velocidad máxima, pronto se producirían problemas masivos. Los productos intermedios se acumularían en algunas líneas de montaje, y algunas partes del producto terminado se producirían de manera muy excesiva. Diferentes líneas de montaje podrían utilizar la misma mate-

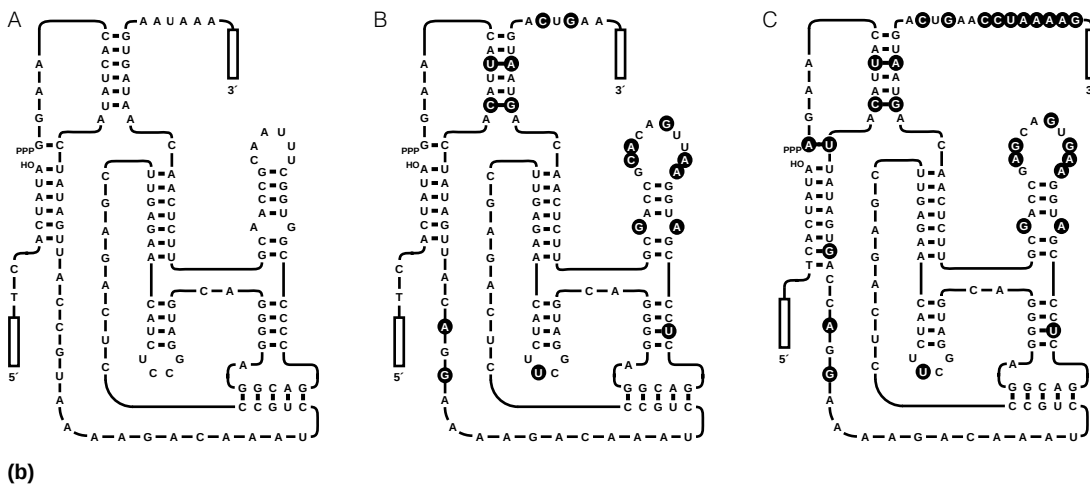
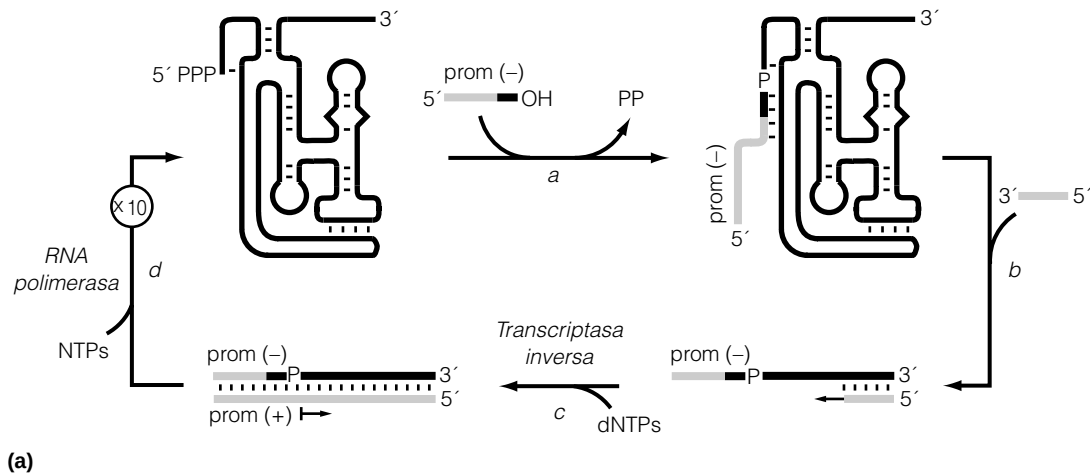


FIGURA 11.31

Auto-replicación y mutación de una ribozima. (a) Ciclo de replicación de la ribozima, que implica una replicación repetida de la ribozima, cuando se “alimenta” con una secuencia promotora de T7 y ribonucleótidos trifosfato. También se necesitan transcriptasa inversa y RNA polimerasa. (b) Mutaciones que surgen durante la evolución de la ribozima. Los rectángulos abiertos indican la porción 5' del sustrato y el lugar de unión del cebador en el extremo 3' de la ribozima (5'-CCAAUCGCAGGCUCAGC-3'), ambos inmutables durante la evolución. Los residuos resaltados son los que mutaron con relación a la ribozima de partida. (A) Ribozima prototipo utilizada para construir el conjunto inicial. (B) Una ribozima individual aislada antes de comenzar la evolución continua. (C) Una ribozima individual aislada tras 52 horas de evolución continua.

Cortesía de G. F. Joyce de M. C. Wright y G. F. Joyce, *Science* (1997) 276:614-616. © 1997 AAAS, con permiso de *Science*.

ria prima, y las más rápidas podrían agotar los suministros de forma tan completa que otras líneas igualmente importantes quedarían anuladas. Evidentemente, es necesaria una *coordinación y regulación* para hacer que una fábrica grande funcione de manera eficaz.

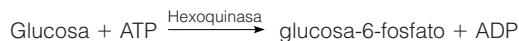
Los mismos tipos de problemas podrían producirse si la maquinaria enzimática de la célula no estuviera regulada de manera precisa. La eficacia con la que las enzimas individuales actúan ha de controlarse de una forma que refleje la disponibilidad de los sustratos, la utilización de los productos y las necesidades generales de la célula. Veremos, pues, en los capítulos siguientes, muchos ejemplos de regulación.

CONTROL A NIVEL DE SUSTRATO

Parte de la regulación enzimática se produce de una forma sencilla, mediante la interacción directa de los sustratos y los productos de cada reacción catalizada por una enzima con la propia enzima. A esto se le denomina **control a nivel del sustrato**. Como ha demostrado nuestro análisis de la cinética, cuanto mayor es la concentración de un sustrato, más rápidamente se produce una reacción, al menos hasta que se llega a la saturación de la enzima. Y a la inversa, las concentraciones elevadas de producto, que pueden unirse también a la enzima, tienden

La regulación de la actividad enzimática es esencial para el flujo ordenado del metabolismo.

a inhibir la conversión del sustrato en producto. Por lo que respecta a la reacción metabólica que se desea, el producto puede actuar como un inhibidor competitivo. Como ejemplo, consideremos el primer paso de la glucólisis (véase el Capítulo 13): la fosforilación de la glucosa para producir glucosa-6-fosfato:

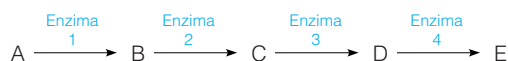


La enzima hexoquinasa, que cataliza esta reacción, se inhibe por su producto, la glucosa-6-fosfato. Si la glucólisis se bloquea por cualquier razón, se acumulará glucosa-6-fosfato. Esta acumulación inhibirá la hexoquinasa y hará que la nueva entrada de glucosa en la ruta sea más lenta.

Sin embargo, el control a nivel del sustrato no es suficiente para la regulación de muchas rutas metabólicas. En muchos casos, es esencial disponer de una enzima regulada por alguna sustancia bastante diferente del sustrato o del producto inmediato, lo cual requiere unos mecanismos bastante diferentes, como veremos a continuación.

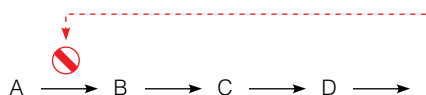
CONTROL POR RETROACCIÓN

Hemos resaltado que la mayoría de las rutas metabólicas se parecen a líneas de montaje. La línea de montaje metabólica más sencilla tiene el siguiente aspecto:



en donde A es el reactante inicial o materia prima; B, C y D son productos intermedios; y E es el producto final.

El producto final de esta ruta se utilizará probablemente en alguna otra ruta. De igual modo, la “materia prima” puede participar también en algún otro conjunto de procesos. Supongamos que la utilización de E disminuye bruscamente. Si todo lo demás se mantuviera como antes, E se acumularía y el consumo de A continuaría. Pero este proceso es ineficaz. Una línea de montaje automatizada moderna resolvería el problema manteniendo un inventario de E y, cuando esta sustancia se acumulara, enviaría una señal hacia atrás para que la línea actuara con mayor lentitud. La célula puede controlar la generación del producto final mediante la activación (⬆) o la inhibición (⬇) de un paso de la ruta. Lo más eficaz sería lentificar el *primer paso*, la conversión de A en B. Así pues, la “máquina” $\text{A} \rightarrow \text{B}$ debe regularse por la cantidad de E.

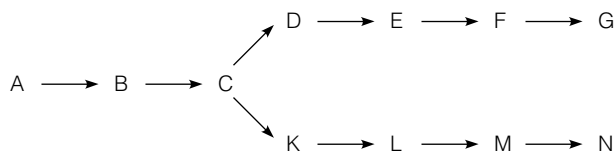


Este proceso se denomina **control por retroacción** o, más exactamente, **control por retroacción negativa**, puesto que un *aumento* de la concentración de E conduce a un *descenso* de su velocidad de producción. Obsérvese que al inhibir el primer paso, impedimos la utilización no deseada de A y la acumulación de E. Además, dado que la mayoría de los procesos bioquímicos son reversibles en cierto grado, la generación de una gran cantidad de E tenderá a aumentar la concentración de los productos intermedios. El mecanismo de control por retroacción que se ha indicado arriba evitará la acumulación de cualquiera de los intermedios, que podrían tener efectos indeseables sobre el metabolismo.

Otras situaciones metabólicas requieren patrones más complicados, en los que puede ser útil la **activación**, al igual que la inhibición. Así por ejemplo, consideremos un caso ligeramente más complejo, en el que A se utiliza para ali-

El control por retroacción es importante para la regulación eficaz de las rutas metabólicas complejas.

mentar dos rutas que conducen a dos productos necesarios en cantidades aproximadamente equivalentes. El esquema que se produce entonces es como el siguiente:



Para controlar las rutas de manera que G y N se mantengan en equilibrio, las concentraciones elevadas de G podrían *inhibir* la enzima $C \rightarrow D$ y/o *activar* la enzima $C \rightarrow K$. Y a la inversa, N podría inhibir la enzima $C \rightarrow K$ y/o activar la enzima $C \rightarrow D$. Finalmente, podría ser útil hacer que tanto G como N inhibieran la enzima $A \rightarrow B$, para establecer una regulación global. Un ejemplo de este tipo de control se encuentra en la síntesis de los monómeros de purina y pirimidina que intervienen en la formación del DNA, puesto que son necesarias cantidades aproximadamente iguales de los cuatro desoxirribonucleótidos para la replicación del DNA.

Es importante señalar que tanto la inhibición como la activación de las enzimas son esenciales para el metabolismo regulado. Además, el control de las rutas mediante sus productos finales hace que las inhibiciones y las activaciones necesarias *deban* producirse por moléculas que proceden de un lugar alejado de la línea de montaje, y que, por tanto, no se parecen a los sustratos ni a los productos directos de las enzimas a regular. Ninguno de los tipos de regulación que hemos considerado hasta este momento satisfará estas necesidades. Para conseguir este tipo de control, en los organismos ha evolucionado una clase especial de enzimas capaces de realizar una **regulación alostérica**. El término *alostérico* procede de las palabras griegas que significan “otra estructura”, resaltando que las estructuras de los reguladores no tienen que parecerse al sustrato o al producto directo.

ENZIMAS ALOSTÉRICAS

Las enzimas alostéricas son invariablemente proteínas con múltiples subunidades, con múltiples lugares activos. Presentan cooperatividad de unión del sustrato (**homoalosterismo**) y una regulación de su actividad por otras moléculas efectoras (**heteroalosterismo**).

Hemos estudiado ya un ejemplo de control alostérico de la función proteica. La hemoglobina (véase el Capítulo 7) es una proteína con cuatro subunidades que tiene cuatro lugares de unión para su “sustrato”, el oxígeno. La unión del oxígeno es cooperativa y está influida por otras moléculas e iones. Las ideas básicas que se presentaron en el análisis de la función de la hemoglobina son igualmente aplicables a las enzimas alostéricas.

Homoalosterismo

Consideremos en primer lugar los efectos homoalostéricos (unión cooperativa del sustrato). En el Capítulo 7 comparamos la unión del O_2 por la proteína mioglobina de una única subunidad, con la unión por la hemoglobina de múltiples subunidades. La mioglobina daba una curva de unión hiperbólica (Figura 7.6); la hemoglobina, con su unión cooperativa, daba una curva sigmoidea (Figura 7.19). Encontramos *exactamente el mismo contraste* al comparar la curva de V frente a $[S]$ de una enzima con un solo lugar que obedece la cinética de Michaelis-Menten, con la de una enzima con múltiples lugares que muestra una unión cooperativa (Figura 11.32a). Puede aplicarse el mismo tipo de razona-

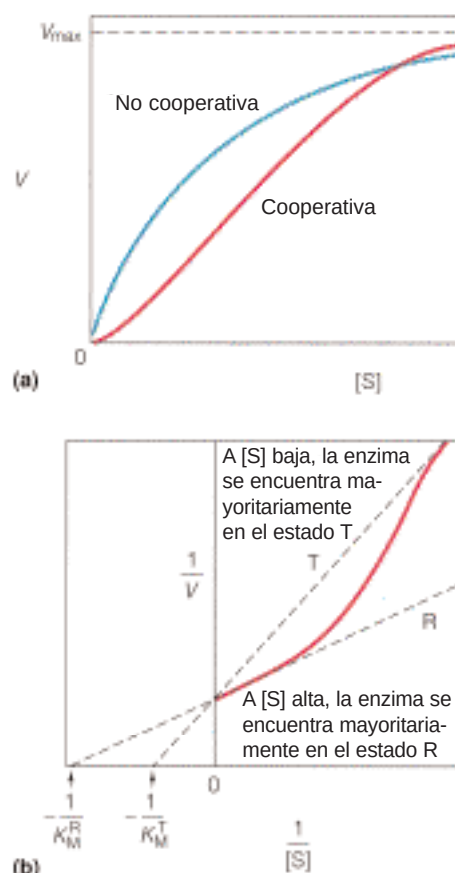


FIGURA 11.32

Efecto de la unión cooperativa del sustrato sobre la cinética enzimática.

(a) Comparación de las curvas de V frente a $[S]$ para una enzima no cooperativa y una enzima alostérica con unión cooperativa. Se supone que las dos enzimas tienen la misma $V_{\text{máx}}$. Compárese esta representación con las curvas de unión del oxígeno a la mioglobina y la hemoglobina que se presentan en la Figura 7.8 (página 245).

(b) Representación de Lineweaver-Burk correspondiente a la curva de unión cooperativa que se muestra en (a). El estado T tiene un valor elevado de K_M (une S débilmente). A medida que se une más S, el equilibrio $T \rightarrow R$ se desplaza hacia R, con una unión más fuerte y una K_M menor.

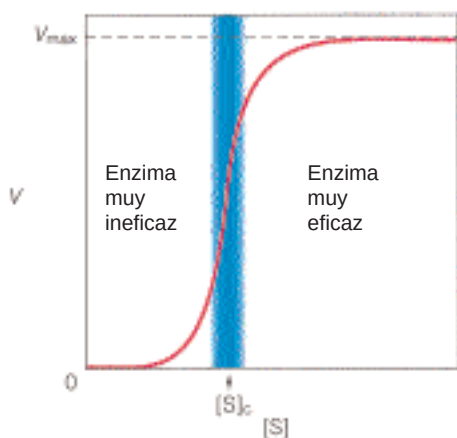


FIGURA 11.33

Efecto del homaloesterismo extremo.

Se muestra la curva de V frente a $[S]$ para una enzima hipotética con una cooperatividad *muy* elevada para la unión del sustrato. A concentraciones por debajo de $[S]_c$, la enzima es casi inactiva, y por encima de esta concentración, es muy activa. El sustrato puede acumularse con facilidad hasta la concentración $[S]_c$, pero a concentraciones superiores será procesado con gran rapidez.

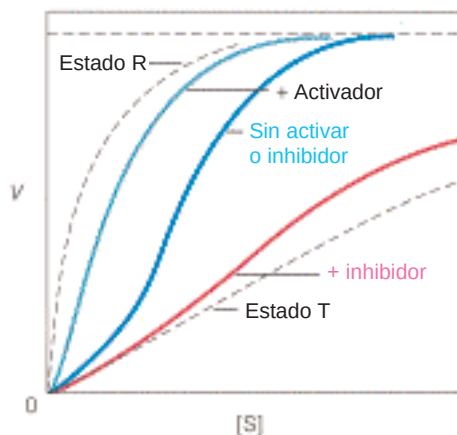


FIGURA 11.34

Control heteroalostérico de una enzima.

En ausencia de activación o de inhibidores, la curva de V frente a $[S]$ es sigmoidea. Los activadores desplazan el sistema hacia el estado R y los inhibidores estabilizan el estado T.

Las enzimas alostéricas muestran una unión cooperativa del sustrato y pueden responder a diversos inhibidores y activadores.

miento: una enzima que une el sustrato de manera cooperativa se comportará, a concentraciones de sustrato bajas, como si uniera mal el sustrato (es decir, como si tuviera una K_M elevada). Pero cuando aumentan las concentraciones de sustrato y hay una mayor cantidad del mismo unida, la enzima pasa a ser cada vez más eficaz puesto que une al sustrato con mayor avidez en los últimos lugares a ocupar (véase la Figura 11.32b). Imaginemos que sucede así, como en el caso de la hemoglobina, porque la enzima sufre, al unirse el sustrato, una transición desde un estado de unión débil (estado T) a un estado de unión fuerte (estado R). Los tipos de modelos que se han utilizado para describir la unión del O_2 por la hemoglobina (es decir, el modelo MWC y el modelo KNF; páginas 247-251) pueden explicar igualmente bien la cinética que presentan las enzimas con una unión cooperativa del sustrato.

¿Qué función fisiológica cumple la cinética sigmoidea? En los casos extremos, las enzimas que siguen una cinética sigmoidea pueden regular las concentraciones de los sustratos en valores bastante constantes. Consideremos un sustrato que está siendo suministrado de manera constante por otras reacciones y sobre el que actúa una enzima que presenta la cooperatividad extrema que se muestra en la Figura 11.33. El sustrato puede acumularse con facilidad hasta la concentración crítica $[S]_c$; la enzima es esencialmente inactiva a una $[S]$ inferior. Pero cualquier nuevo incremento da lugar a un notable aumento de la actividad enzimática, de manera que la concentración del sustrato se mantendrá cerca del valor de $[S]_c$. Aunque las enzimas alostéricas reales rara vez o nunca presentan curvas tan sigmoideas como la de la Figura 11.33, el principio continúa siendo válido: las enzimas con múltiples subunidades pueden ser útiles para mantener la homeostasia de un sistema dinámico. Dicho de otro modo, el homaloesterismo permite un control más estricto a nivel del sustrato.

Heteroalosterismo

La principal ventaja del control alostérico se encuentra en los **efectores heteroalostéricos**, que pueden ser inhibidores o activadores. Estos efectores son los análogos, en la cinética enzimática, del CO_2 , el BPG y el H^+ que regulan de forma tan elegante la unión del O_2 por la hemoglobina. La activación e inhibición de las enzimas por los efectores alostéricos son la clave del complejo tipo de control por retroacción que se describe en las páginas 446-447. Si una molécula de enzima puede existir en dos estados conformacionales (T y R), que difieren notablemente en la fuerza con la que se une el sustrato o en la velocidad catalítica, su cinética puede controlarse por *cualquier* otra sustancia que, al fijarse a la proteína, desplace el equilibrio $T \rightleftharpoons R$. Los **inhibidores** alostéricos desplazan el equilibrio hacia T, y los **activadores** lo desplazan hacia R (Figura 11.34). Algunas enzimas se regulan por inhibidores y activadores múltiples, lo cual permite unos patrones de control metabólico extremadamente sutiles y complejos.

ASPARTATO CARBAMOILTRANSFERASA: UN EJEMPLO DE ENZIMA ALOSTÉRICA

Un excelente ejemplo de regulación alostérica es el que proporciona la **aspartato carbamoiltransferasa** (también denominada aspartato transcarbamoilasa, o ATCasa), una enzima clave en la síntesis de las pirimidinas. Como puede apreciarse en la Figura 11.35, la ATCasa se encuentra en un cruce de rutas de biosíntesis. La glutamina, el glutamato y el aspartato se utilizan también para la síntesis de proteínas; pero una vez que el aspartato se ha carbamoilado para formar **N-carbamoil-L-aspartato** (CAA), la molécula está destinada ya a la síntesis de pirimidinas. Así pues, la enzima que controla este paso debe ser sensible a las necesidades de pirimidinas. En las bacterias como *E. coli*, la actividad de la ATCasa

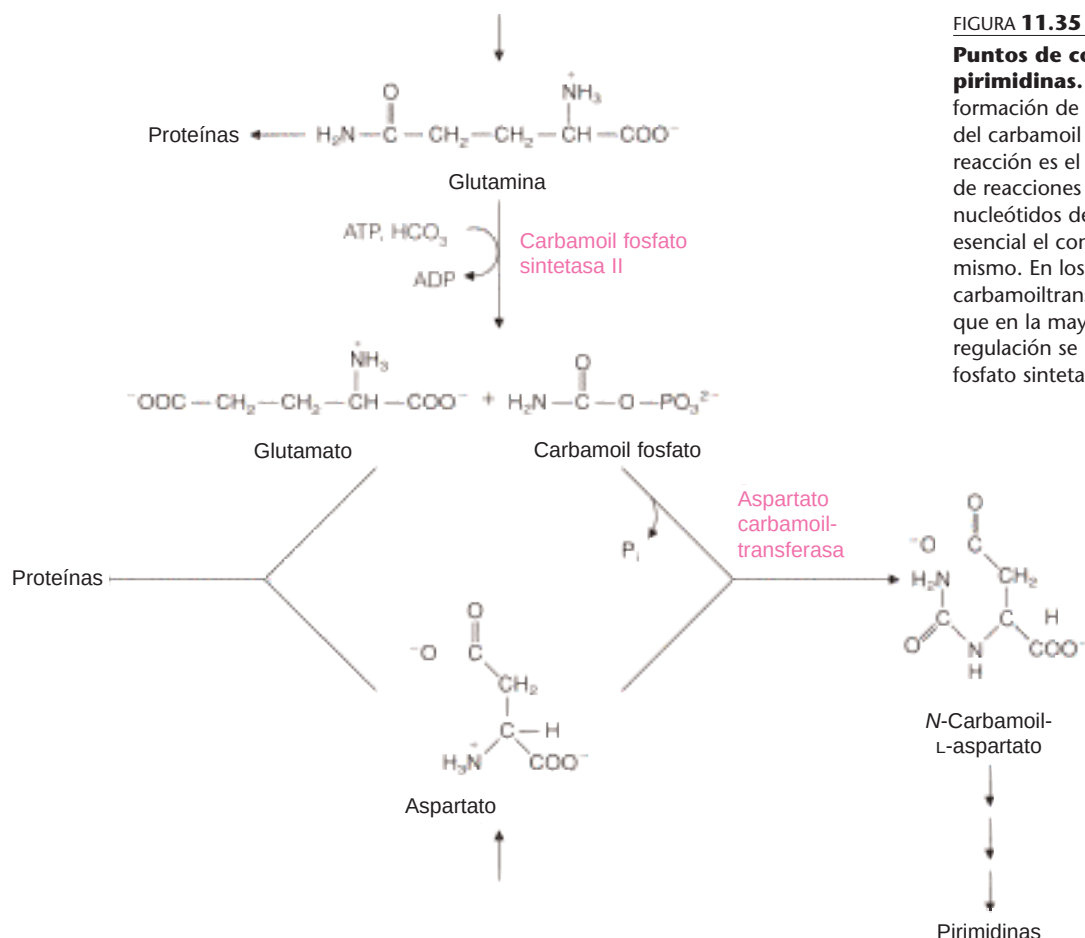


FIGURA 11.35

Puntos de control en la síntesis de pirimidinas. Esta figura muestra la formación de *N*-carbamoil-L-aspartato a partir del carbamoil fosfato y el aspartato. Esta reacción es el primer paso dirigido en la serie de reacciones que conducen a la síntesis de los nucleótidos de pirimidina, por lo que es esencial el control en este punto o cerca del mismo. En los procariotas, la aspartato carbamoiltransferasa está regulada, mientras que en la mayor parte de los eucariotas, la regulación se produce sobre la carbamoil fosfato sintetasa II.

se regula para responder a esta necesidad. Esta enzima, como se muestra en la Figura 11.36, se inhibe por el citidín trifosfato (CTP) y se activa por el ATP. Ambas respuestas tienen una lógica fisiológica. Cuando las concentraciones de CTP ya son altas, no son necesarias más pirimidinas. En cambio, el ATP elevado señala un estado de abundancia de purinas (que necesitan pirimidinas acompañantes) y un estado celular con abundante energía, en el que la síntesis de DNA y RNA será activa.

La ATCasa es, como cabría prever, una proteína con múltiples subunidades. Su estructura cuaternaria se ha analizado con cierto detalle y se presenta esquemáticamente en la Figura 11.37a. Existen seis subunidades *catalíticas*, en dos grupos de tres, que se mantienen unidas mediante seis subunidades *reguladoras*. Los pares de subunidades reguladoras parecen conectar las subunidades catalíticas de los dos grupos. Se ha obtenido con una resolución elevada la estructura tridimensional de la ATCasa. En la Figura 11.38 se da una representación detallada de una subunidad catalítica y una subunidad reguladora. La subunidad catalítica tiene dos dominios, uno que une aspartato y el otro, carbamoil fosfato, y el lugar activo se encuentra entre ellos. La subunidad reguladora tiene asimismo dos partes; el denominado dominio de zinc y el dominio alostérico. El primero une un átomo de zinc estructuralmente necesario, mientras que el otro contiene el lugar de unión de ATP/CTP. Así, el ATP y el CTP compiten por el mismo lugar, de forma que la actividad de la ATCasa se regula por el *cociente* de ATP respecto a CTP en la célula.

Como ocurre en el caso de la hemoglobina, la regulación alostérica de la ATCasa implica cambios de la estructura cuaternaria de la molécula. Las con-

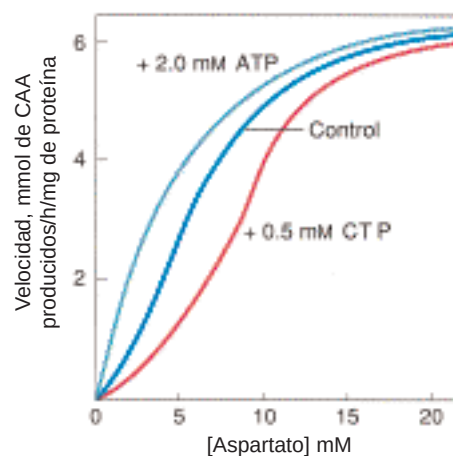
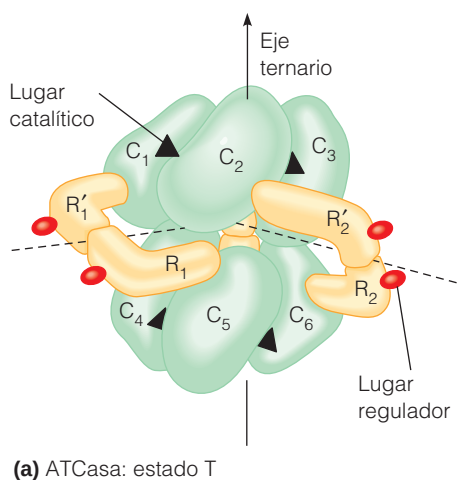
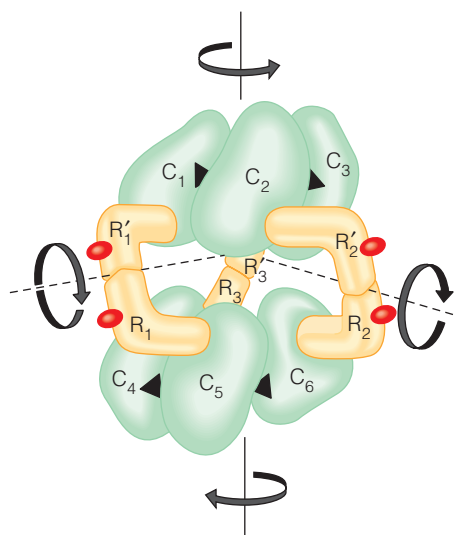


FIGURA 11.36

Regulación de la aspartato carbamoiltransferasa por el ATP y el CTP. El ATP es un activador de la aspartato carbamoiltransferasa, y el CTP es un inhibidor de la misma. La curva señalada como "control" muestra el comportamiento de la enzima en ausencia de ambos reguladores. El *N*-carbamoil-L-aspartato (CAA) es el producto de la reacción.



(a) ATCasa: estado T



(b) ATCasa: estado R

FIGURA 11.37**Estructura cuaternaria de la aspartato carbamoiltransferasa (ATCasa).**

(a) Estructura cuaternaria de la ATCasa en el estado T. Esta imagen esquemática de la enzima muestra las seis subunidades catalíticas (C) y las seis subunidades reguladoras (R). Hay seis lugares catalíticos (triángulos negros) situados en los surcos existentes entre las subunidades catalíticas o cerca de ellos. Los lugares reguladores (elipses rojas) se encuentran en las superficies externas de las subunidades reguladoras. La molécula tiene un eje ternario y tres ejes binarios (simetría D_3). Ésta es una imagen lateral de la molécula con el eje ternario en el plano del papel. (b) Transición de la ATCasa al estado R. La transición comporta una rotación de las subunidades reguladoras, que separa los dos grupos de subunidades catalíticas y las gira ligeramente alrededor del eje ternario.

formaciones de los estados R y T se han determinado mediante difracción de rayos X. Como se muestra en la Figura 11.37b, se produce un reordenamiento importante de las posiciones de las subunidades en la transición $T \rightarrow R$.

Prácticamente todas las rutas metabólicas que encontraremos en los capítulos siguientes están sujetas a un control por retroacción complejo, y en la mayor parte de los casos se utilizan enzimas alostéricas de múltiples subunidades. El patrón de control, incluso en una misma ruta, no es el mismo en todos los organismos. Como ejemplo relevante de ello, mientras que la ATCasa es el principal punto de control de la ruta de las pirimidinas en las bacterias, los eucariotas realizan la regulación en el paso anterior, la síntesis de carbamoil fosfato (véase la Figura 11.35). En los mamíferos, la **carbamoil fosfato sintetasa II** se inhibe por el UDP, UTP, CTP, dUDP y UDP-glucosa. Todos estos compuestos inhiben la unión del sustrato ATP. Además, la glicina actúa como inhibidor competitivo de la glutamina.

En este punto debiera estar claro que los organismos son capaces de regular el metabolismo de formas complejas y sutiles mediante las enzimas alostéricas. Pero este tipo de regulación no basta para todas las necesidades. Pasaremos ahora a la modificación covalente, un tipo de mecanismo de regulación completamente distinto.

Modificaciones covalentes utilizadas para regular la actividad enzimática

En la analogía de la fábrica, la regulación alostérica puede considerarse como el control de retroacción en las máquinas de funcionamiento continuo. Pero en cualquier fábrica grande existen también máquinas que sólo se utilizan de vez en cuando, y que se dejan paradas y preparadas hasta el momento en que son necesarias. Lo mismo ocurre en la célula. En este apartado consideraremos las enzimas que están totalmente inactivas hasta que las altera una **modificación covalente** y empiezan entonces a funcionar. En algunos casos, la modificación actúa en la dirección contraria, inactivando enzimas que de lo contrario están activas. Algunas de estas modificaciones pueden revertirse; otras no.

Diversos tipos de modificaciones covalentes se emplean para regular la actividad enzimática. Una de las más extendidas es la fosforilación o desfosforilación de varias cadenas laterales de aminoácidos (por ejemplo, serina, treonina, tirosina e histidina). Sin embargo, estos tipos de regulación son, a menudo, una parte de rutas reguladoras complejas, con frecuencia, bajo control hormonal. Por lo tanto, diferiremos el tratamiento de este mecanismo hasta capítulos posteriores, en los que su significado será más claro. En este momento, nos concentraremos, en su lugar, en otro tipo de modificación covalente más simple, que es la activación de determinadas enzimas por la rotura proteolítica de formas precursoras.

PROTEASAS PANCREÁTICAS: ACTIVACIÓN MEDIANTE RUPTURA

Un tipo completamente distinto de activación enzimática covalente, la **ruptura proteolítica**, puede describirse mediante el ejemplo de las **proteasas pancreáticas**. Pertenecen a este grupo diversas enzimas, por ejemplo, la tripsina, la quimotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa, algunas de las cuales hemos considerado ya. Todas se sintetizan en el páncreas, y se segregan a través del conducto pancreático al duodeno del intestino delgado, en respuesta a una señal hormonal generada cuando el alimento sale del estómago. Sin embargo, no se sintetizan en su forma final activa, puesto que una batería de potentes pro-

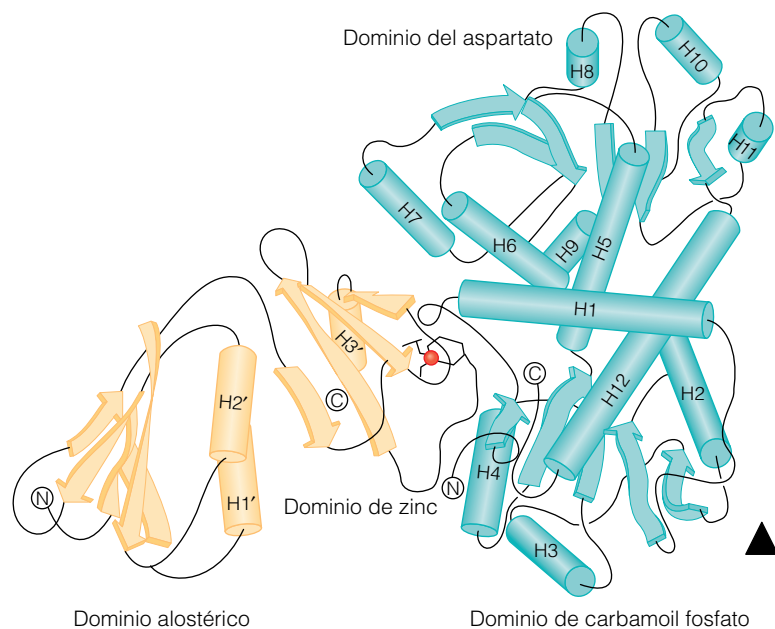


FIGURA 11.38

Estructura detallada de una subunidad catalítica (verde) y la subunidad reguladora adyacente (amarilla) de la ATCasa. Esta imagen está por debajo del eje ternario, que se encuentra en la parte inferior derecha. La subunidad reguladora se encuentra, en su mayoría, por debajo del plano, y la subunidad catalítica, en su mayoría, por encima.

Tomado de W. N. Lipscomb, *Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology*, (1994) 73:67-151. © 1994 Wiley-Liss, Inc. Reproducido con permiso de John Wiley and Sons, Inc.

teasas libres en el páncreas causarían una digestión del tejido pancreático. En su lugar, se elaboran en forma de moléculas ligeramente más grandes, catalíticamente inactivas, denominadas **zimógenos**. Los nombres que se dan a los zimógenos de las enzimas citadas anteriormente son *tripsinógeno*, *quimotripsinógeno*, *proelastasa* y *procarboxipeptidasa*, respectivamente. Los zimógenos deben romperse proteolíticamente en el intestino para producir las enzimas activas. Estas enzimas se degradan tras haber cumplido sus fines, por lo que no ponen en peligro el tejido intestinal, que también está, de alguna manera, protegido por su superficie glucosilada. La ruptura de los zimógenos a enzimas activas se representa esquemáticamente en la Figura 11.39.

El primer paso es la activación de la tripsina en el duodeno. Se elimina un hexapéptido del extremo N-terminal del tripsinógeno por la *enteropeptidasa*, una proteasa secretada por las células duodenales. Esta acción produce la tripsina activa, que a su vez activa los demás zimógenos, mediante rupturas proteolíticas específicas. De hecho, una vez que se encuentra presente algo de tripsina activa, activará otras moléculas de tripsinógeno para formar más tripsina; así pues, su activación es *autocatalítica*. Éste es un ejemplo del tipo de proceso en

Algunas enzimas, como las proteasas pancreáticas, se activan de manera irreversible por la ruptura proteolítica.

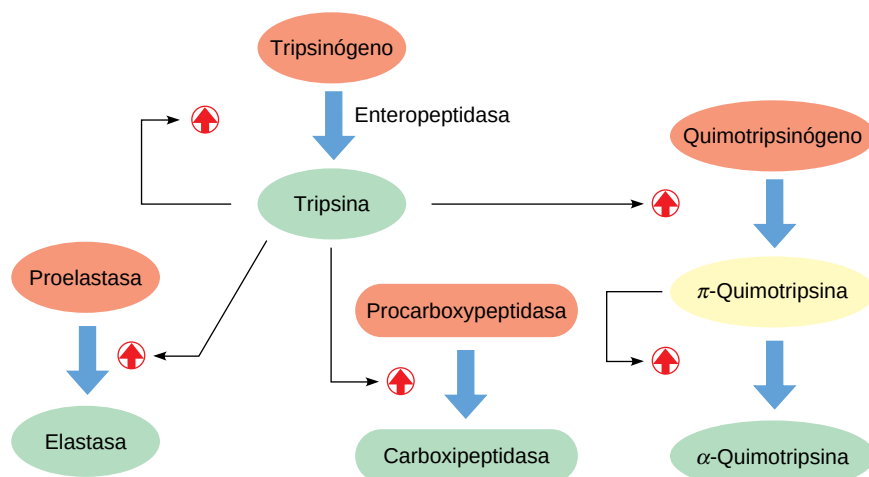


FIGURA 11.39

Activación de zimógenos mediante ruptura proteolítica. En este esquema se muestra la activación de los zimógenos pancreáticos, que son moléculas que pasan a ser catalíticamente activas cuando sufren la ruptura. Los zimógenos se indican en rojo y las proteasas activas en amarillo o verde. En la Figura 11.40 se muestra la diferencia entre la π -quimotripsina y la α -quimotripsina.

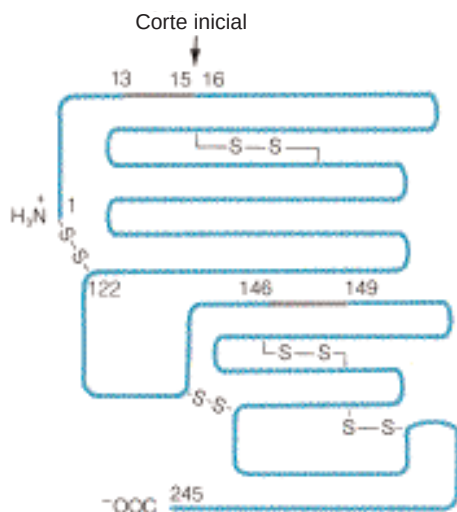


FIGURA 11.40

Activación del quimotripsinógeno. Esta figura muestra esquemáticamente la molécula de quimotripsinógeno. Una serie de rupturas dan lugar a la enzima quimotripsina, con los enlaces disulfuros que continúan manteniendo la estructura unida. La ruptura inicial entre los aminoácidos 15 y 16 (flecha) da lugar a la formación de π -quimotripsina. La posterior eliminación de los segmentos que se indican en negro produce α -quimotripsina.

cascada que se observa con frecuencia cuando las enzimas se activan mediante modificaciones covalentes. La producción de tan sólo unas pocas moléculas de tripsina conduce rápidamente a muchas más, ya que cada molécula de enzima, al ser activada, puede procesar muchas más cada minuto. Estas moléculas pueden activar a su vez a los demás zimógenos. Un ejemplo muy espectacular de un proceso de este tipo es el que se produce en la coagulación de la sangre, que describiremos en el apartado siguiente.

La activación del quimotripsinógeno a quimotripsina es uno de los ejemplos más complejos y mejor estudiados de la activación proteolítica de una enzima; se ilustra en la Figura 11.40. En el primer paso, la tripsina rompe el enlace entre la arginina 15 y la isoleucina 16. El péptido N-terminal continúa unido al resto de la molécula debido al enlace disulfuro entre los residuos 1 y 122. El producto, denominado π -quimotripsina, es una enzima activa.

La forma en que la ruptura de un enlace peptídico transforma una proteína totalmente inactiva en una activa puede comprenderse ahora como resultado de los estudios de difracción de rayos X detallados del zimógeno y la enzima. La ruptura del enlace peptídico entre los residuos 15 y 16 crea un nuevo residuo N-terminal cargado positivamente en Ile 16. Este residuo desplaza su posición y forma un puente salino con Asp 194, que es el adyacente al lugar activo Ser 195 (véase la Figura 11.11). Este cambio desencadena a su vez otros reordenamientos conformacionales en la proximidad del lugar activo. Estos cambios incluyen el modelado correcto del bolsillo del lugar activo y el movimiento de los grupos amino de la cadena principal de los residuos 193 y 195 a un lugar en el que puedan establecer enlaces de hidrógeno con el sustrato oxaniión en el estado de transición tetraédrico. Así pues, tanto el bolsillo de unión como el lugar catalítico se forman correctamente sólo después de que se haya roto el enlace peptídico entre Arg 15 e Ile 16.

La quimotripsina no está completamente “terminada” con esta ruptura. Se producen nuevas rupturas autocatalíticas que eliminan de la molécula los residuos 14-15 y 147-148, para producir la α -quimotripsina final, que es la forma principal y totalmente activa de la enzima que se encuentra en el tubo digestivo.

Esta batería de enzimas, tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasa, junto con la *pepsina* del estómago y otras proteasas secretadas por las células de la pared intestinal, es capaz de digerir finalmente la mayor parte de las proteínas ingeridas a aminoácidos libres, que pueden absorberse por el epitelio intestinal. Las propias enzimas están sometidas continuamente a una digestión mutua, y autodigestión, de manera que nunca llegan a acumularse concentraciones elevadas de estas enzimas en el intestino.

Incluso los zimógenos inactivos son una posible fuente de peligro para el páncreas. Dado que la activación de la tripsina puede ser autocatalítica, la presencia de una sola molécula activa de tripsina podría poner en marcha toda la cadena de manera prematura. En consecuencia, el páncreas se protege a sí mismo mediante la síntesis de una proteína denominada *inhibidor de la tripsina pancreática secretor* (para distinguirlo del inhibidor de la tripsina pancreática descrito en el Capítulo 6, que es una proteína intracelular que se encuentra únicamente en los rumiantes). Este inhibidor competitivo se une de manera tan intensa al lugar activo de la tripsina que la inactiva de manera eficaz incluso a una concentración muy baja. La unión entre la tripsina y su inhibidor es una de las asociaciones no covalentes más fuertes que se conocen en bioquímica. Tan sólo se encuentra presente una mínima cantidad de inhibidor de la tripsina, muy inferior a la necesaria para inhibir toda la posible tripsina del páncreas. Así pues, sólo se inhibe una fracción de la tripsina generada en el duodeno, y el resto puede activarse. Dado que la protección es limitada, la activación del zimó-

geno puede desencadenarse a veces en el páncreas, por ejemplo, si el conducto pancreático está obstruido. Las enzimas activas inician entonces una digestión del propio tejido pancreático. El trastorno, denominado *pancreatitis aguda*, es extremadamente doloroso y a veces resulta mortal.

UN EXAMEN MÁS DETENIDO DE LA ACTIVACIÓN POR RUPTURA: COAGULACIÓN DE LA SANGRE

La activación de los zimógenos es la clave de otro proceso de importancia biológica: la coagulación de la sangre de los vertebrados. Si se observa un coágulo sanguíneo con el microscopio electrónico, se ve que está formado por fibras estriadas de una proteína denominada *fibrina* (Figura 11.41a). Los monómeros de

La coagulación de la sangre comporta una cascada de activación proteolítica de proteasas específicas, que culmina con la transición del fibrinógeno a fibrina.

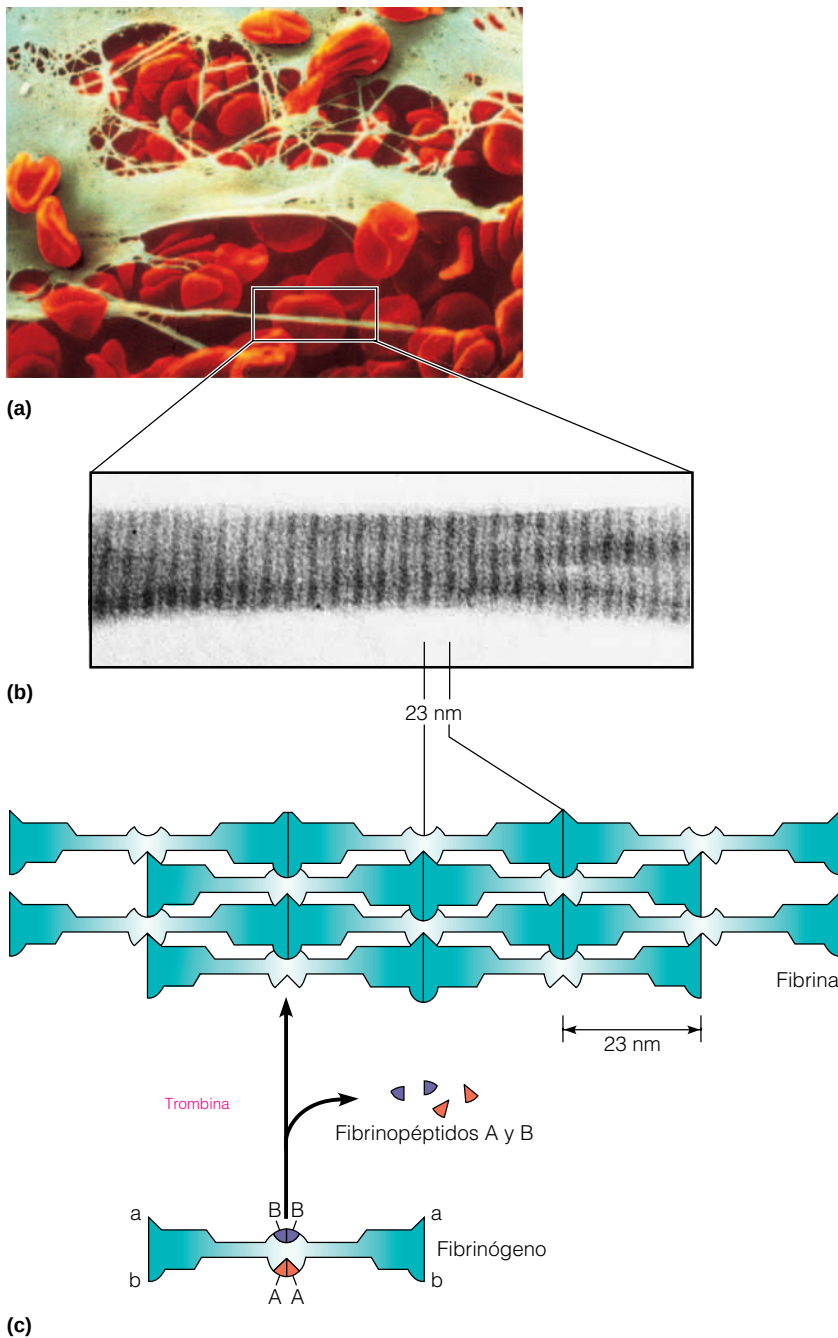


FIGURA 11.41

Formación de un coágulo

sanguíneo. (a) Eritrocitos atrapados en una red de hebras insolubles de un coágulo de fibrina. (b) Fotografía de microscopia electrónica de parte de una fibra de fibrina. (c) Representación esquemática de la forma en que se cree que se asocian los monómeros de fibrina para formar una fibra. La eliminación de los fibrinopéptidos A y B del fibrinógeno por la trombina hace que estos lugares sean accesibles para la asociación con los lugares complementarios a y b en los monómeros adyacentes. Se cree que las moléculas se solapan como se indica aquí, ya que las estriaciones que se observan en las fibras tienen una anchura de 23 nm, exactamente la mitad de la longitud de la molécula de fibrinógeno.

(a) Lennart Nilsson/Albert Bonniers Forlag AB; (b) cortesía del Dr. Henry Slayter.

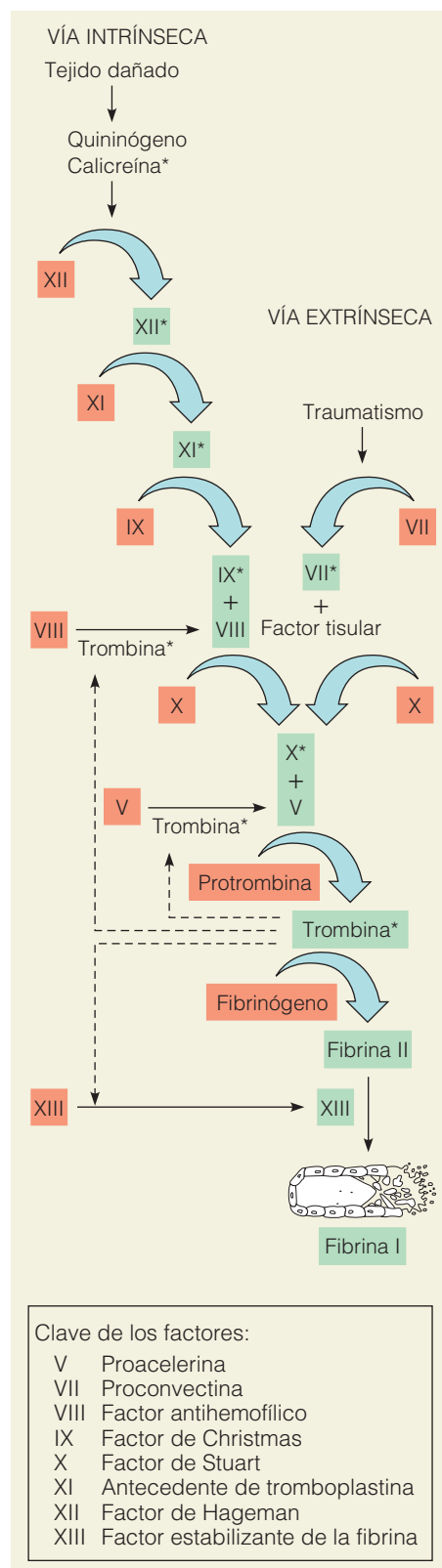


FIGURA 11.42

Proceso en cascada de la coagulación de la sangre. Cada factor (proteasa) de la vía puede encontrarse en una forma inactiva (roja) o activa (verde). La cascada de activaciones proteolíticas puede iniciarse a partir del contacto de la sangre con superficies de tejido dañadas (vía intrínseca) o por un traumatismo interno de los vasos sanguíneos (vía extrínseca). El resultado común es la activación del fibrinógeno a la fibrina coagulante. Se muestran también los factores auxiliares que facilitan algunos de los pasos. El asterisco (*) indica serina proteasas.

fibrina son moléculas alargadas, de unos 46 nm de longitud, que se juntan formando una serie escalonada, como se observa en la Figura 11.41b. Los monómeros de fibrina proceden de un precursor, el *fibrinógeno* (Figura 11.41c), mediante rupturas proteolíticas que liberan pequeños *fibrinopéptidos* (A y B en la Figura 11.41c). La pérdida de estos péptidos deja al descubierto posiciones en las que las moléculas de fibrina pueden pegarse unas a otras. Una vez formado el coágulo, éste se estabiliza mediante entrecruzamientos covalentes entre residuos de glutamina y lisina.

La proteólisis del fibrinógeno a fibrina está catalizada por la serina proteasa *trombina*. La trombina tiene una secuencia y estructura semejantes a la tripsina, pero como proteasa con una función muy específica, rompe solamente unos pocos tipos de enlaces, principalmente los de Arg-Gly. La trombina se produce a partir de la *protrombina*, por otra proteasa específica; de hecho, como muestra la Figura 11.42, toda la cascada de reacciones de activación proteolítica conduce finalmente a la formación de un coágulo de fibrina. En ello intervienen una serie de proteasas denominadas *factores*. En los tejidos dañados, las proteínas *quinínógeno* y *caliceína* activan el factor XII (denominado *factor de Hageman*), que a su vez activa el factor XI, y se produce la cascada de reacciones que se muestran. Esta serie de reacciones iniciales se denomina *vía intrínseca*. Otra posibilidad es que la lesión de los vasos sanguíneos dé lugar a la liberación del *factor tisular* y a la activación del factor VII, iniciando la *vía extrínseca*. Las dos vías se unen en la activación del factor X, que causará la proteólisis y, por tanto, activará la protrombina.

Algunos de los pasos de activación requieren proteínas auxiliares. Así por ejemplo, la activación del factor X de la vía intrínseca por el factor IX (*factor de Christmas*) requiere una proteína de 330 kilodalton denominada *factor antihemofílico* (factor VIII). La ausencia parcial o completa de actividad del factor VIII es la causa de la **hemofilia** clásica. El gen del factor VIII se encuentra en el cromosoma X, por lo que las mujeres, que poseen dos copias de este cromosoma, pueden ser portadoras heterocigotas del rasgo pero sólo presentarán síntomas si son homocigotas. Sin embargo, un hijo varón que reciba como único cromosoma X el que está dañado para el gen del factor VIII experimentará una dificultad más o menos grave de la coagulación de la sangre. El trastorno puede tratarse en la actualidad mediante transfusiones frecuentes de una fracción del suero sanguíneo concentrado en factor VIII. El gen de esta proteína se ha clonado recientemente y expresado en bacterias, y la disponibilidad de este factor VIII sintético puede permitir a estos pacientes evitar los peligros de las transfusiones regulares.

Al cicatrizar las heridas o repararse el daño tisular, es esencial que la sangre coagulada se disuelva. El principal agente de disolución del coágulo es una enzima denominada **plasmina**, que fragmenta la fibrina. La propia plasmina deriva de la fragmentación proteolítica de un precursor inactivo, el **plasminógeno**. La activación del plasminógeno la catalizan diversas proteasas, de las que la más importante es el **activador del plasminógeno** de tipo tisular (t-PA). Además de su función normal, el t-PA puede ser muy eficaz en la iniciación de la cascada de disolución de los coágulos sanguíneos indeseables, culpables de la apo-

plejía y el infarto. La puesta a punto reciente de métodos para producir t-PA mediante técnicas de DNA recombinante promete un tratamiento nuevo y eficaz.

Los mecanismos de regulación que hemos mencionado aquí no describen en modo alguno el repertorio completo de la célula. Además de la regulación del *funcionamiento* de las enzimas, las células y los organismos pueden regular también la síntesis y la degradación de las enzimas. Pero la descripción de estos procesos es más adecuada dentro del marco más amplio que se plantea en el Capítulo 12.

RESUMEN

La velocidad de una reacción química viene dada por las concentraciones de los reactantes y por la constante de velocidad. Esta última depende a su vez de la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Todos los catalizadores funcionan reduciendo la energía de activación de una reacción. Al hacerlo, no afectan al equilibrio químico sino que sólo aumentan las velocidades. Las enzimas son catalizadores biológicos que aumentan las velocidades de los procesos bioquímicos mientras se mantienen inalteradas. La mayoría, aunque no todas, las enzimas son proteínas. En la catálisis enzimática, uno o más sustratos se unen al lugar activo de una enzima, para formar el complejo enzima-sustrato; tras ello se liberan los productos. La hipótesis del ajuste inducido establece que las enzimas inducen en los sustratos unidos la adopción de unas conformaciones próximas al estado de transición. La mayoría de las reacciones enzimáticas sencillas pueden describirse mediante la ecuación de Michaelis-Menten, con dos parámetros, la constante de Michaelis, K_M , y el número de intercambio, k_{cat} . Las enzimas pueden inhibirse de manera reversible o irreversible. La inhibición reversible puede ser competitiva o no competitiva. La inhibición competitiva afecta la K_M aparente; la inhibición no competitiva afecta la k_{cat} aparente. La inhibición irreversible suele comportar la unión covalente al lugar activo. Muchas enzimas utilizan coenzimas en su función; otras requieren iones metálicos específicos. Diversas coenzimas están estrechamente relacionadas con vitaminas necesarias en la alimentación humana.

En la actualidad es posible crear enzimas nuevas o modificadas mediante ingeniería molecular o por la generación de anticuerpos con capacidades enzimáticas. Además, se ha encontrado que algunas moléculas de ácido ribonucleico actúan como enzimas; se las denomina ribozimas.

La regulación de la actividad enzimática adopta muchas formas. La regulación a nivel de sustrato depende simplemente de las concentraciones de reactantes y productos en el medio. La regulación alostérica proporciona un control sensible por retroacción de las rutas metabólicas complejas. Para cambios más drásticos de la actividad, algunas enzimas se activan o desactivan (o ambas cosas) mediante una modificación covalente.

BIBLIOGRAFÍA

General

- Creighton, T. E. (1993) *Proteins*, 2.^a ed. W. H. Freeman, Nueva York. El Capítulo 9 de este excelente libro contiene un resumen sucinto de la catálisis enzimática, junto con muchas citas bibliográficas recientes de la literatura especializada.
- Fersht, A. (1985) *Enzyme Structure and Mechanism*, 2.^a ed. W. H. Freeman, Nueva York. Un tratado preciso sobre casi todos los aspectos de la enzimología.

- Gutfreund, H. (1995) *Kinetics for the Life Sciences*. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Un análisis y exposición cuidadosos de los principios cinéticos, tal como se aplican a los problemas biológicos.
- Webb, E. (1992) *Enzyme Nomenclature*. Academic Press, Orlando, Fla. Ésta es la relación de enzimas más reciente elaborada por el Comité de Nomenclatura de la Comisión de Enzimas de la International Union of Biochemistry and Molecular Biology.

Mecanismos y cinética enzimáticos

- Åqvist, J. y M. Fothergill (1996) Computer simulation of the triosephosphate isomerase reaction. *J. Biol. Chem.* 271:10010-10016.
- Bennet, W. S. y T. A. Steitz (1978) Glucose-induced conformational change in yeast hexokinase. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 75:4848-4852.
- Cleland, W. W. (1977) Determining the chemical mechanisms of enzyme catalyzed reactions by kinetic studies. *Adv. Enzymol.* 45:273-387.
- Knowles, J. R. (1991) Enzyme catalysis: Not different, just better. *Nature* 350:121-124. La mayor parte sobre la triosa fosfato isomerasa, pero con implicaciones para las enzimas en general.
- Kraut, J. (1988) How do enzymes work? *Science* 242:533-540. Un nuevo análisis detallado de la teoría del estado de transición según la información actual.
- Walsh, C. T. (1977) *Enzymatic Reaction Mechanisms*. W. H. Freeman, Nueva York. Un trabajo exhaustivo que incluye un tratamiento detallado de las coenzimas.

Proteasas

- Corey, D. R. y C. S. Craik (1992) An investigation into the minimum requirements for peptide hydrolysis by mutation of the catalytic triad of trypsin. *J. Am. Chem. Soc.* 114:1784-1790.
- Kraut, J. (1977) Serine proteases: Structure and mechanism of catalysis. *Annu. Rev. Biochem.* 46:331-358.
- Steitz, T. A. y R. G. Shulman (1982) Crystallographic and NMR studies of the serine proteases. *Annu. Rev. Biochem. Biophys.* 11:419-444.

Inhibición irreversible

- Abeles, R. H. (1983) Suicide enzyme inactivators. *Chem. Eng. News* 61:48-56. Un tratamiento claro y conciso.
- Rando, R. R. (1975) Mechanisms of action of naturally occurring irreversible enzyme inhibitors. *Acc. Chem. Res.* 8:281-288.

Ingeniería molecular de las enzimas

- Olsen, O., K. K. Thomsen, J. Weber, J. Duus, I. Svendsen, C. Wegener y D. von Wettstein (1996) Transplanting two unique β -glucanase catalytic activities into one multienzyme which forms glucose. *Nat. Biotechnol.* 14:71-76.
- Oxender, D. L. y C. F. Fox, eds. (1987) *Protein Engineering*. Alan R. Liss, Nueva York. Una recopilación fascinante de artículos sobre técnicas y resultados. El Capítulo 25 de J. A. Wells y 12 colaboradores describe el trabajo sobre la subtilisina que se comenta en el texto.
- Schultz, P. G. (1988) The interplay between chemistry and biology in the design of enzymatic catalysts. *Science* 240:426-433. Una exposición breve y bien redactada de los métodos.

Anticuerpos catalíticos

- Benkovic, S. J. (1992) Catalytic antibodies. *Annu. Rev. Biochem.* 61:29-54. Una revisión exhaustiva por uno de los líderes del campo.
- Janda, K. D., L.-C. Lo, C.-H. Lo, M.-M. Sim, R. Wang, C.-H. Wong y R. A. Lerner (1997) Chemical selection for catalysis in combinatorial antibody libraries. *Science* 275:945-948.
- Powell, M. J. y D. E. Hansen (1989) Catalytic antibodies—a new direction in enzyme design. *Protein Eng.* 3:69-75.

Ribozimas

- Cech, T. R. (1987) The chemistry of self-splicing RNA and RNA enzymes. *Science* 236:1532-1539.
- Gesteland, R. F., T. R. Cech y J. F. Atkins (1999) *The RNA World*. Cold Spring Harbor Press, Cold Spring Harbor, Nueva York.
- McCorkle, G. M. y S. Altman (1987) RNA's as catalysts. *Concepts Biochem.* 64:221-226.
- Waugh, D. S., C. J. Green y N. R. Pace (1989) The design and catalytic properties of a simplified ribonuclease P RNA. *Science* 244:1569-1571. Bioingeniería de las ribozimas.
- Wright, M. C. y G. F. Joyce (1997) Continuous in vitro evolution of catalytic function. *Science* 276:614-616.

Regulación alostérica

- Lipscomb, W. N. (1994) Aspartate transcarbamylase from *Escherichia coli*: Activity and regulation. *Adv. Enzymol.* 73:67-151. Una descripción muy completa de nuestro conocimiento actual de este ejemplo importante.
- Monod, J., J.-P. Changeux y F. Jacob (1963) Allosteric proteins and cellular control systems. *J. Mol. Biol.* 6:306-329. Este artículo presentó el concepto de control alostérico.

Activación de zimógenos

- Bode, W. y R. Huber (1986) Crystal structure of pancreatic serine endopeptidases. En: *Molecular and Cellular Basis of Digestion*, editado por P. Desnuelle, H. Sjöström y O. Noren, pp. 213-234. Elsevier, Nueva York.
- Neurath, H. (1986) The versatility of proteolytic enzymes. *J. Cell Biochem.* 32:35-49. Una revisión útil de las proteasas.

Coagulación de la sangre

- Davie, E. W. (1986) Introduction to the blood coagulation cascade and the cloning of blood coagulation factors. *J. Protein Chem.* 5:247-253.
- Doolittle, R. F. (1984) Fibrinogen and fibrin. *Annu. Rev. Biochem.* 53:195-229.
- Lawn, R. M. y G. A. Vehar (1986) The molecular genetics of hemophilia. *Sci. Am.* 254:48-65. Una panorámica general de fácil lectura.

PROBLEMAS

- Demuestre que la semivida de una reacción de primer orden es inversamente proporcional a la constante de velocidad, y determine la constante de proporcionalidad.
- Una sustancia A se consume en una reacción de orden desconocido. La concentración inicial es 2 mM, y las concentraciones en los momentos posteriores son las que se indican a continuación:

Tiempo (min)	[A] (mM)
1	1.66
2	1.44
4	1.12
8	0.76
16	0.48

Compruebe si los datos se ajustan o no a una reacción de primer orden.

3. La enzima ureasa cataliza la hidrólisis de la urea a amoníaco y dióxido de carbono. A 21°C, la reacción sin catalizar tiene una energía de activación de aproximadamente 125 kJ/mol, mientras que en presencia de ureasa la energía de activación se reduce a unos 46 kJ/mol. ¿En qué factor incrementa la ureasa la velocidad de la reacción?
4. La velocidad máxima posible de una reacción entre dos moléculas se produce cuando cada colisión da lugar a la reacción. En este caso, puede predecirse que la constante de velocidad de segundo orden es:

$$k = \frac{4\pi N}{1000} (D_1 + D_2) r_{12}$$

que tiene como unidades $(\text{mol/L})^{-1}\text{s}^{-1}$. En esta expresión, N es el número de Avogadro (6.02×10^{23} moléculas/mol), r_{12} es la distancia crítica de la reacción, y D_1 y D_2 son los coeficientes de difusión de los dos participantes. En una reacción caracterizada por enzimas, cabría prever que r_{12} fuera de aproximadamente 10^{-7} cm, $D_{\text{enzima}} = 5 \times 10^{-7}$ cm²/s y $D_{\text{sustrato}} = 5 \times 10^{-6}$ cm²/s. ¿Qué predicen estos datos respecto al valor de k ? Compare con los valores de k_{cat}/K_M de la Tabla 11.1. [Pista: La ecuación está escrita para las unidades antes indicadas. No haga conversiones.]

- *5. En algunas reacciones en las que una molécula proteica se une a un lugar específico del DNA, se observa una velocidad superior a la prevista según la ecuación del Problema 4. Sugiera una explicación para ello. [Pista: La molécula de proteína puede unirse también de forma débil e inespecífica a cualquier lugar del DNA.]
- *6. Obtenga una expresión para el cambio de concentración del reactante en función del tiempo en una reacción reversible de primer orden (ecuación (11.5)), suponiendo $[B] = 0$ a $t = 0$. (Advertencia: esto es mucho más difícil de lo que parece.)
7. (a) Obtenga una expresión para la concentración del reactante en función del tiempo para la reacción de segundo orden $2A \longrightarrow B$.
(b) En función de su respuesta a la pregunta (a), indique cómo podría obtenerse un gráfico lineal para una reacción de segundo orden.
(c) Compruebe los datos que se han presentado en el Problema 2 con su método.
8. Se ha determinado la velocidad inicial de una reacción catalizada por una enzima para diversas concentraciones de sustrato. Los datos obtenidos son los siguientes:

[S] ($\mu\text{mol/L}$)	V ($\mu\text{mol/L min}^{-1}$)
5	22
10	39
20	65
50	102
100	120
200	135

- (a) Calcule $V_{\text{máx}}$ y K_M a partir de un gráfico directo de V frente a $[S]$. ¿Tiene dificultades para obtener respuestas claras?
- (b) Utilice ahora una representación de Lineweaver-Burk para analizar los mismos datos. ¿Funciona mejor?
- (c) Por último, pruebe una representación de Eadie-Hofstee de los mismos datos.

9. (a) Si la concentración total de la enzima en el Problema 8 fuera de 1 nmol/L, ¿cuántas moléculas de sustrato puede procesar una molécula de enzima cada minuto?
- (b) Calcule k_{cat}/K_M para la reacción enzimática del Problema 8. ¿Es ésta una enzima eficaz? (Véase la Tabla 11.1.)

- *10. (a) Si escribimos la ecuación de Michaelis-Menten de la siguiente forma:

$$\frac{d[S]}{dt} = -\frac{d[P]}{dt} = -\frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_M + [S]}$$

debe ser posible integrarla y obtener una expresión para la concentración de sustrato en función del tiempo. Hágalo, llamando $[S]_0$ a la concentración inicial de sustrato en el momento $t = 0$.

- (b) Demuestre a partir del resultado de (a) que, en condiciones en las que $[S]_0 \gg K_M$, la disminución de la concentración de sustrato con el tiempo es aproximadamente lineal. Interprete este resultado.
- *11. Diseñe un método gráfico para utilizar la ecuación obtenida en el Problema 10a para determinar $V_{\text{máx}}$ y K_M .
12. La eficacia catalítica de muchas enzimas depende del pH. La quimotripsina muestra un valor máximo de k_{cat}/K_M a pH 8. Un análisis detallado indica que k_{cat} aumenta rápidamente entre pH 6 y 7, y se mantiene constante a un pH superior. K_M aumenta rápidamente entre pH 8 y 10. Sugiera explicaciones para estas observaciones.
13. Los siguientes datos describen la catálisis de la ruptura de los enlaces peptídicos en péptidos pequeños por la enzima elastasa.
- | Sustrato | K_M (mM) | k_{cat} (s^{-1}) |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| P A P A ↓ G | 4.0 | 26 |
| P A P A ↓ A | 1.5 | 37 |
| P A P A ↓ F | 0.64 | 18 |
- La flecha indica el enlace peptídico que se rompe en cada caso.
- (a) Si se presentara una mezcla de estos tres sustratos a la elastasa, con una concentración de cada péptido igual a 0.5 mM, ¿cuál sería digerido con mayor rapidez? ¿Cuál lo sería de la forma más lenta? (Asuma que la enzima se encuentra presente en exceso.)
- (b) Basándose en estos datos, sugiera qué características de la secuencia de aminoácidos dictan la especificidad de la ruptura proteolítica por la elastasa.
- (c) La elastasa está muy relacionada con la quimotripsina. Sugiera dos tipos de residuos de aminoácido que esperaría encontrar en el lugar activo o cerca del mismo.
14. La serina proteasa, subtilisina, se utiliza en algunos detergentes de lavandería para facilitar la eliminación de las manchas de proteínas.
- (a) ¿Qué tipo poco habitual de estabilidad sugiere esto para la subtilisina?
- (b) La subtilisina tiene un problema, por cuanto queda inactivada por la oxidación de una metionina próxima al lugar activo. Sugiera una forma de obtener una subtilisina mejor.
15. Se estudia la cinética del estado estacionario de una enzima en ausencia y en presencia de un inhibidor (inhibidor A). La velocidad inicial viene dada en función de la concentración de sustrato en la tabla siguiente:

[S] (mmol/L)	V [(mmol/L)min ⁻¹]	
	Sin inhibidor	Inhibidor A
1.25	1.72	0.98
1.67	2.04	1.17
2.50	2.63	1.47
5.00	3.33	1.96
10.00	4.17	2.38

- (a) ¿Qué tipo de inhibición (competitiva o no competitiva) se produce?

(b) Determine $V_{\text{máx}}$ y K_M en ausencia y en presencia del inhibidor.
16. La misma enzima del Problema 15 se estudia en presencia de un inhibidor diferente (inhibidor B). En este caso, se utilizan dos concentraciones diferentes de inhibidor. Los datos son los siguientes:

[S] (mmol/L)	V [(mmol/L)min ⁻¹]		
	Sin inhibidor	Inhibidor B 3 mM	Inhibidor B 5 mM
1.25	1.72	1.25	1.01
1.67	2.04	1.54	1.26
2.50	2.63	2.00	1.72
5.00	3.33	2.86	2.56
10.00	4.17	3.70	3.49

- (a) ¿Qué tipo de inhibidor es el inhibidor B?

(b) Determine la $V_{\text{máx}}$ y K_M para cada concentración del inhibidor.

(c) Calcule K_i a partir de estos datos.
17. Hemos mencionado las representaciones de Eadie-Hofstee como alternativa a las representaciones de Lineweaver-Burk para la expresión de los datos cinéticos. Dibuje el aspecto que tendrían los gráficos de Eadie-Hofstee para una serie de experimentos a diferentes concentraciones de
- (a) Un inhibidor competitivo

(b) Un inhibidor no competitivo
18. Hemos considerado el papel de la TPCK como inhibidor irreversible de la quimotripsina. Diseñe un inhibidor comparable para la tripsina.

- *19. En otro tipo de inhibición reversible, denominada *acompetitiva*, el inhibidor se une sólo al complejo ES (no a la enzima libre) pero bloquea la catálisis al hacerlo. Deduzca la ecuación cinética para este caso, y dibuje las representaciones de Lineweaver-Burk.
20. Los siguientes datos corresponden a la cinética de estado estacionario de una enzima de múltiples subunidades.

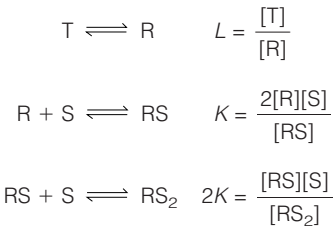
[S] (mmol/L)	Velocidad inicial [(mmol/L)s ⁻¹]
0.25	0.26
0.33	0.45
0.50	0.92
0.75	1.80
1.00	2.50
2.00	4.10
4.00	4.80

- (a) ¿Sigue esta enzima la cinética de Michaelis-Menten?

(b) Calcule $V_{\text{máx}}$.

- *21. Deduzca una ecuación que exprese $\log\left(\frac{V/V_{\text{máx}}}{1 - V/V_{\text{máx}}}\right)$ en función de $\log[S]$ para una enzima que siga la ecuación de Michaelis-Menten.
- (a) Para una enzima *alostérica*, indique de qué manera podría utilizar esta ecuación para obtener K_M^T y K_M^R (los valores de K_M para los estados T y R) a partir de una representación de Hill de datos cinéticos.

(b) Aplique los resultados a los datos del Problema 20.
- *22. En algunos casos, se ha demostrado que las enzimas de múltiples subunidades presentan una *cooperatividad negativa*; es decir, la unión de la primera molécula de sustrato reduce notablemente la afinidad de unión de las moléculas posteriores. Indique el aspecto que tendría una representación de Hill para una enzima que presente una cooperatividad negativa. [Pista: Consulte el Problema 21a.]
23. La teoría MWC (véanse las páginas 248-251 en el Capítulo 7) no puede explicar la cooperatividad negativa, pero la teoría KNF sí puede hacerlo. Explíquelo.
- *24. Aunque la teoría MWC que describe la unión a una proteína de múltiples lugares es bastante complicada, podemos deducir con facilidad ecuaciones para un caso sencillo. Supongamos una enzima dimerica, con dos lugares, y con estados T y R. Para mayor simplicidad, supongamos que el estado R puede unir una o dos moléculas de sustrato, mientras que el estado T no puede unir las. Tendremos, entonces, las siguientes ecuaciones:



El factor 2 aparece porque hay dos lugares equivalentes en cada R para unir S.

(a) A partir de esta información, demuestre que la fracción de lugares ocupados a la concentración de sustrato [S] es

$$\theta = \frac{[S]}{K} \left(\frac{1 + [S]/K}{L + (1 + [S]/K)^2} \right) = \frac{V}{V_{\text{máx}}}$$

- (b) Tomando un valor elevado de L (por ejemplo, 10^5), y con $K = 10^{-6}$ M, demuestre que se obtiene una curva sigmoidea para $V/V_{\text{máx}}$ frente a [S].
25. Sugiera los efectos de cada una de las siguientes mutaciones sobre la función fisiológica del quimotripsinógeno:
- (a) Arg 15 $\rightarrow$ Ser

(b) Cys 1 $\rightarrow$ Ser

(c) Thr 147 $\rightarrow$ Ser
26. Suponga que dispone de una muestra de la ribozima IVS-19 procedente de *Tetrahymena*. Describa el protocolo de un experimento sencillo que pudiera poner de manifiesto la reacción indicada en la Figura 11.30b.
27. A partir del ejemplo de la página 441 sugiera el diseño de un antígeno que pudiera producir un anticuerpo catalítico capaz de hidrolizar el enlace amida.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 11A

Cómo medir las velocidades de las reacciones catalizadas por enzimas

Existen dos enfoques básicos para el análisis de la cinética enzimática. El primero y más sencillo es realizar medidas de las velocidades en condiciones en las que se mantiene la aproximación del estado estacionario (véase la página 421). En estas condiciones, a menudo es aplicable la ecuación de Michaelis-Menten, y la determinación de la velocidad de la reacción en función de las concentraciones de sustrato y de enzima proporcionará K_M y k_{cat} . Casi todos los estudios enzimáticos se inician al menos de esta forma. Pero si el experimentador desea obtener más información sobre los detalles del mecanismo, con frecuencia es importante llevar a cabo estudios antes de que se haya alcanzado la fase de estado estacionario. Estos experimentos *pre-estado estacionario* requieren el empleo de técnicas rápidas especiales. En las páginas 427-428 describimos la manera en que puede utilizarse una combinación de estos enfoques para diseccionar un proceso enzimático complejo y para comprenderlo detalladamente. Algunas de las técnicas experimentales que pueden utilizarse se describen aquí.

Análisis en el estado estacionario

El estado estacionario se establece en la mayor parte de las reacciones enzimáticas en un plazo de segundos o de pocos minutos, y persiste durante muchos minutos o incluso horas. En consecuencia, no es importante la rapidez extrema de la medida, y se dispone de muchas técnicas con las que el experimentador puede seguir la reacción. Se describen a continuación las utilizadas más frecuentemente.

Espectrofotometría

Los métodos espectrofotométricos son sencillos y exactos (véase Herramientas de la Bioquímica 6A). Sin embargo, una exigencia obvia es que o bien un sustrato o bien un producto de la reacción deben absorber la luz en una región del espectro en la que los demás sustratos o productos no lo hagan. Son ejemplos clásicos las reacciones que generan o consumen NADH. El NADH absorbe con bastante intensidad a 340 nm, mientras que el NAD^+ no absorbe en esta región del espectro. En consecuencia, podríamos seguir, por ejemplo, la oxidación del etanol a acetaldehído, catalizada por la alcohol deshidrogenasa, determinando espectrofotométricamente la formación de NADH. Aun en el caso de que en la reacción estudiada no intervenga una sustancia que absorba luz, puede ser posible *acoplar* esta reacción con otra muy rápida que sí tenga esta característica.

Fluorescencia

Las aplicaciones de la fluorescencia son semejantes a las de la espectrofotometría, y los problemas son similares: un sustra-

to o un producto deben tener un espectro de emisión de fluorescencia distintivo (véase Herramientas de la Bioquímica 6A). Sin embargo, la fluorescencia tiene la ventaja de una sensibilidad elevada, por lo que pueden utilizarse soluciones extremadamente diluidas, que permiten al experimentador ampliar notablemente la gama de concentraciones a las que pueden realizarse los estudios.

Titulación automática

Si la reacción produce o consume ácidos o bases, puede seguirse con el empleo de un dispositivo denominado *pH-stat*. Un electrodo de vidrio mide el pH de la solución y su señal se utiliza para activar una jeringa con motor que titula el ácido o la base en la cubeta de reacción para mantener el pH constante. El registro del ácido o la base consumidos constituye un indicador del progreso de la reacción catalizada enzimáticamente.

Análisis de radiactividad

Si se marca el sustrato con un isótopo radiactivo que se pierde o se transfiere durante la reacción a estudiar, la medida de los cambios de radiactividad puede ser un método cinético extremadamente sensible. Esta técnica requiere que el compuesto marcado pueda separarse con rapidez en momentos diferentes, y definidos con precisión durante la reacción. Un ejemplo es un método que se utiliza a menudo con ATP radiactivo. El ATP puede adsorberse en un disco de un filtro impregnado de carbón mediante la filtración muy rápida de alícuotas de la mezcla de reacción. A continuación, puede medirse la radiactividad mediante un contador de centelleo (véase Herramientas de la Bioquímica 12A).

Análisis de las reacciones muy rápidas

Las reacciones que son extremadamente rápidas requieren técnicas especiales para investigar los procesos previos al estado estacionario. En la actualidad se emplean tres métodos principales, para cubrir las escalas temporales que se indican en la Figura 11A.1.

Flujo detenido

En la Figura 11A.2 se muestra un aparato de flujo detenido. La enzima y el sustrato están inicialmente en jeringas distintas. Las jeringas se activan rápidamente para hacer pasar su contenido a través de una cámara de mezclado y a una tercera jeringa “de detención”. Este paso hace que un detector empiece a observar (por ejemplo, mediante absorción de luz o fluorimetría) la disolución en el tubo que conecta el mezclador con la jeringa de detención. El flujo puede llegar a ser con facilidad de 1000 cm/s. Si la mezcla se estaba moviendo a esta velocidad

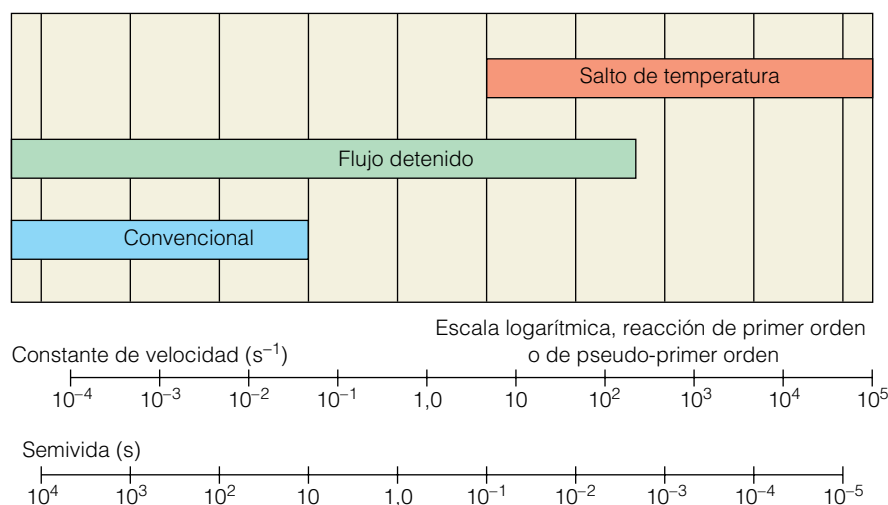


FIGURA 11A.1

Escalas temporales para las técnicas cinéticas que se describen aquí.

Cortesía de Dionex Instruments.

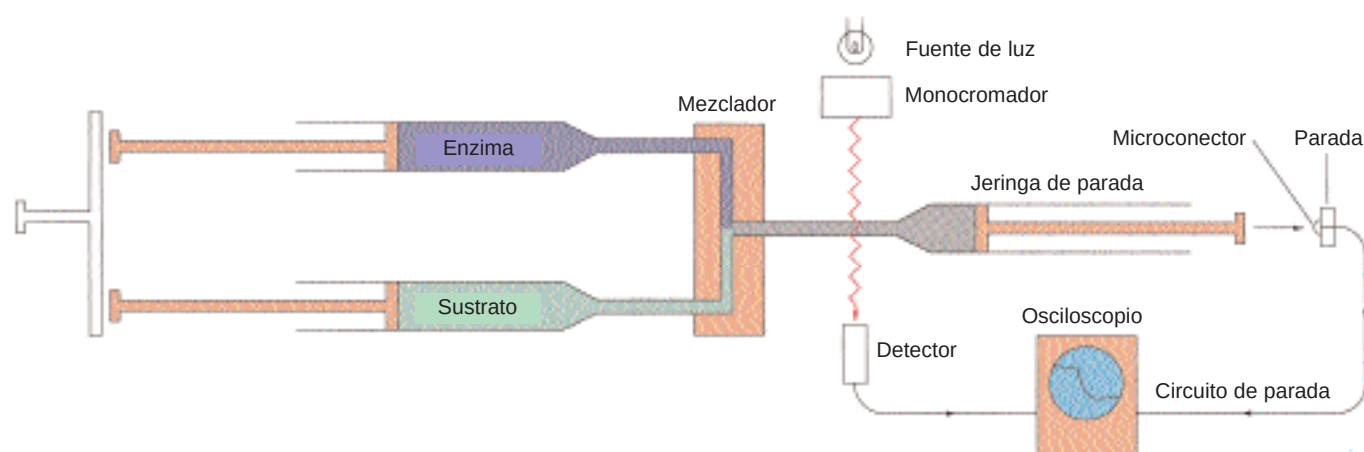


FIGURA 11A.2

Aparato característico de flujo detenido.

cuando se detuvo el flujo, y si el punto de observación está situado a 1 cm del mezclador, el sistema de detección observa una mezcla que tiene 1 ms de “edad”. La reacción puede seguirse entonces durante el tiempo que se desee, a menudo durante un período de sólo unos segundos. Las limitaciones del método vienen dadas por el “tiempo muerto” inicial (en el ejemplo citado, 1 ms), y la rapidez del sistema de detección.

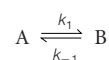
Salto de temperatura

Algunos procesos son tan rápidos que se completan prácticamente en el tiempo muerto de un aparato de flujo detenido. El experimentador puede acudir entonces a los métodos de salto de temperatura (salto de T). El aparato básico y el principio del método se muestran en la Figura 11A.3a y b, respectivamente. Una mezcla de reacción que esté en equilibrio a una temperatura T_1 se hace pasar bruscamente a una temperatura T_2 . La posición de equilibrio se desplazará, y deberá producirse una reacción para alcanzar este nuevo equilibrio. Un salto rápido de temperatura (5-10°C en 1 μ s) puede obtenerse mediante el paso de una gran irrupción de corriente eléc-

trica entre los electrodos sumergidos en la mezcla de reacción. Pueden obtenerse saltos aún más rápidos (10-100 ns) si se emplea un láser infrarrojo de pulsos para calentar la mezcla. La relajación (aproximación) a un nuevo equilibrio, seguida del empleo de medidas de absorción o de fluorescencia, es un proceso exponencial. Para una reacción simple, el cambio de la concentración del reactivo viene dado por

$$\Delta[A] = (\Delta[A])_{\text{total}} e^{-t/\tau} \quad (11A.1)$$

en donde τ se denomina *tiempo de relajación* y puede estar relacionado con las constantes de velocidad de la reacción. Así por ejemplo, para la isomerización reversible simple



tenemos

$$\frac{1}{\tau} = k_1 + k_{-1} \quad (11A.2)$$

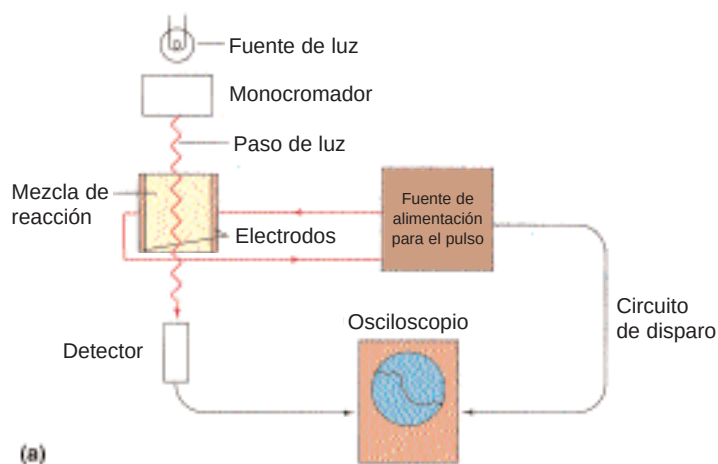
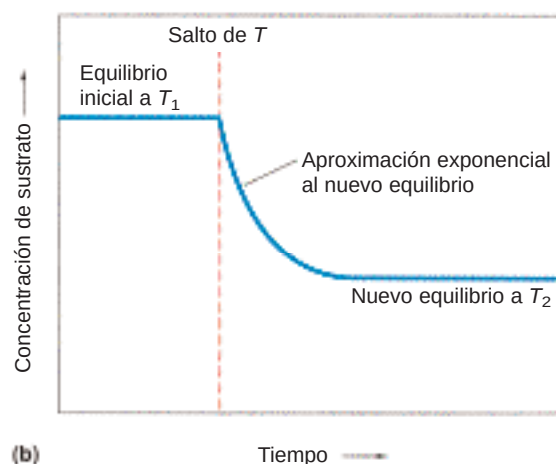


FIGURA 11A.3

Método de salto de temperatura.

Las reacciones más complejas tienen tiempos de relajación múltiples y curvas más complejas que las expresadas en la ecuación (11A.1). Los experimentos de salto de T pueden manejar reacciones con valores de τ de tan sólo unos 10^{-5} s.

Aunque se utilizan otras técnicas para las reacciones aún más rápidas, como algunos de los métodos de RMN puestos a punto recientemente, y las técnicas de láser de pulso, los métodos que se han descrito aquí son los más utilizados. Si consideramos la variedad de técnicas de que dispone el investigador



podemos comprobar que cubren una amplia gama de tiempos. Globalmente, pueden estudiarse tiempos que van desde los nanosegundos hasta las horas.

Bibliografía

- Fersht, A. (1985) *Enzyme Structure and Mechanism*, 2.^a ed. W. H. Freeman, Nueva York. Los Capítulos 4, 6 y 7 contienen mucha información sobre técnicas y bibliografía.
- Himori, K. (1979) *Kinetics of Fast Enzyme Reactions*. Halstead, Nueva York.

Introducción al metabolismo

UN QUÍMICO QUE REALIZA UNA SÍNTESIS ORGÁNICA RARA VEZ LLEVA A CABO más de una reacción en un mismo recipiente. Este procedimiento es esencial para evitar reacciones secundarias y para optimizar el rendimiento del producto deseado. Sin embargo, una célula viva lleva a cabo miles de reacciones simultáneamente, y cada secuencia de reacción está controlada de tal manera que no se acumulan ni faltan intermediarios o productos. Se producen reacciones de una gran complejidad de mecanismo y selectividad estereoquímica, de una manera suave y en condiciones no extremas (presión de 1 atm, temperatura moderada y pH próximo a la neutralidad). Uno de los objetivos de los capítulos siguientes es comprender la manera en la que las células llevan a cabo y regulan estas secuencias de reacciones complejas.

Una primera mirada al metabolismo

Como se ha indicado antes, una de las tareas principales del bioquímico es la de comprender cómo regula la célula la multitud de secuencias de reacciones y, de este modo, controla su medio interno. En el Capítulo 11 hemos considerado las propiedades de las diversas enzimas y los mecanismos de control que afectan a su actividad. En este capítulo analizaremos las secuencias específicas de reacciones, o **rutas**, la relación entre cada ruta y la arquitectura celular, la importancia biológica de cada ruta, el mecanismo de control que regula el **flujo** o velocidad de reacción intracelular y los métodos experimentales que se utilizan para el estudio del metabolismo. La Figura 12.1, que es un esquema simplificado de los procesos que consideraremos, ilustra dos principios importantes: (1) el metabolismo puede subdividirse en dos categorías principales, el **catabolismo**, aquellos procesos relacionados con la degradación de las sustancias complejas, y el **anabolismo**, los procesos relativos fundamentalmente a la síntesis de las moléculas orgánicas complejas. (2) Tanto las rutas catabólicas como las anabólicas se producen en tres niveles de complejidad: el nivel 1, la interconversión de los polímeros y los lípidos complejos con los intermediarios monoméricos; el nivel 2, la interconversión de los azúcares monoméricos, los aminoácidos y los lípidos

con los compuestos orgánicos aún más sencillos; y el nivel 3, la degradación final hasta compuestos inorgánicos, como CO_2 , H_2O y NH_3 , o la síntesis a partir de los mismos. A medida que avancemos en este capítulo, iremos añadiendo nuevos detalles a este cuadro general, presentando de esta forma cada proceso metabólico importante e identificando sus funciones.

A lo largo de nuestra presentación, veremos que las rutas de producción de energía generan también intermediarios que se utilizan en los procesos de biosíntesis. Así pues, aunque nos centraremos en primer lugar en la degradación de los compuestos orgánicos para producir energía, debe tenerse en cuenta que el metabolismo es, en realidad, todo un espectro, de tal manera que muchas de sus reacciones desempeñan funciones tanto en los procesos de degradación como en los de biosíntesis.

También utilizaremos los términos **metabolismo intermediario**, **metabolismo energético** y **rutas centrales**. El metabolismo intermediario comprende todas las reacciones relacionadas con el almacenamiento y la generación de energía metabólica y con el empleo de esa energía en la biosíntesis de compuestos de bajo peso molecular y compuestos de almacenamiento de energía. No se incluye la biosíntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas a partir de sus precursores monoméricos. Las reacciones del metabolismo intermediario pueden interpretarse como aquellas que no implican un molde de ácido nucleico, puesto que la información necesaria para especificar cada reacción está incluida en la estructura de la enzima que cataliza esa reacción. El metabolismo energético es la parte del metabolismo intermediario formada por las rutas que almacenan o generan energía metabólica. En los Capítulos 12 a 23 se presentará el metabolismo intermediario, y en los Capítulos 13 a 18 se hará especial hincapié en sus aspectos energéticos. Las rutas centrales del metabolismo son básicamente las mismas en muchos organismos muy distintos, y explican las cantidades relativamente grandes de transferencia de masa y de generación de energía que se producen en el interior de una célula; son las rutas principales desde el punto de vista cuantitativo. Más adelante identificaremos y trataremos con mayor detalle cada ruta central, pero por el momento nos centraremos en el proceso global.

La mayoría de los organismos obtienen la materia prima y la energía para la biosíntesis a partir de moléculas de combustible orgánico como la glucosa. Las rutas centrales comprenden la oxidación de las moléculas de combustible y la síntesis de biomoléculas pequeñas a partir de los fragmentos resultantes; estas rutas se encuentran en todos los organismos aerobios. Pero una diferencia fundamental entre estos organismos es el origen de sus moléculas de combustible. Los **autótrofos** (del griego, “que se alimentan a sí mismos”) sintetizan la glucosa y todos sus demás compuestos orgánicos a partir del carbono inorgánico, obtenido en forma de CO_2 . En cambio, los **heterótrofos** (“que se alimentan a partir de otros”) pueden sintetizar sus metabolitos orgánicos únicamente a partir de compuestos orgánicos, que por tanto han de consumir. Una diferencia fundamental entre las plantas y los animales es que las plantas son autótrofas y los animales son heterótrofos. Excepto en el caso de algunas plantas raras que comen insectos, como la Venus atrapamoscas, las plantas verdes obtienen todo su carbono orgánico mediante la fijación fotosintética del dióxido de carbono. Los animales se alimentan de plantas o de otros animales y sintetizan sus metabolitos transformando las moléculas orgánicas que consumen. Los microorganismos presentan una amplia gama de capacidades biosintéticas y de fuentes de energía metabólica.

Los microorganismos presentan también adaptabilidad con respecto a su capacidad de sobrevivir en ausencia de oxígeno. Prácticamente todos los orga-

El metabolismo intermediario representa fundamentalmente la biosíntesis, la utilización y la degradación de los compuestos de bajo peso molecular.

nismos multicelulares y muchas bacterias son organismos **aerobios** estrictos; dependen por completo de la **respiración**, que es el acoplamiento de la generación de energía con la oxidación de los nutrientes por el oxígeno. En cambio, muchos microorganismos pueden crecer o tienen que hacerlo en medios **anaerobios**, y obtienen su energía metabólica de procesos en los que no interviene el oxígeno molecular.

En tanto en cuanto las moléculas biológicas se sintetizan en última instancia a partir del CO_2 que sufre una fijación de carbono fotosintética, puede considerarse que el sol es el origen último de la energía biológica. Sin embargo, este concepto no es del todo exacto, dada la existencia de organismos extremadamente **termófilos**, que viven a temperaturas de hasta 100°C o superiores, ya sea en las corrientes hidrotérmicas profundas del océano, ya sea en las corrientes geotérmicas de las regiones volcánicas activas. Aunque nos queda mucho que aprender sobre el metabolismo de estos organismos termófilos, parece claro que la mayor parte de su energía metabólica no procede de la luz solar.

Autopistas del mapa de carreteras metabólico

Volvamos ahora a las rutas centrales y a su identificación. Es probable que haya visto mapas metabólicos como los que adornan los laboratorios y despachos de bioquímica. En la Figura 12.1 se presenta un mapa metabólico muy simplificado. La Figura 12.2 muestra el metabolismo con mayor detalle y constituye el mapa de carreteras básico de esta sección del libro. Esta figura volverá a aparecer en capítulos posteriores, y se resaltarán en ella las rutas presentadas en cada capítulo.

Ante los miles de reacciones individuales que constituyen el metabolismo, ¿cómo abordamos este amplio tema? Nuestro primer interés son las rutas centrales y el metabolismo energético. En consecuencia, en los capítulos siguientes analizaremos los procesos de degradación que son más importantes para la generación de energía: el catabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. También consideraremos cómo se biosintetizan estas sustancias. Estas reacciones se encuentran en la parte media de los mapas metabólicos y se ilustran con las flechas más grandes; son, por así decirlo, las autopistas del mapa de carreteras metabólico.

La analogía del mapa de carreteras resulta útil también cuando consideramos el flujo direccional del metabolismo. De la misma manera que el tráfico fluye de las zonas periféricas al centro de la ciudad por la mañana y en dirección inversa por la tarde, veremos que algunas condiciones favorecen la biosíntesis mientras que otras favorecen el catabolismo, y que se utilizan determinadas partes de las mismas carreteras para ambos tipos de procesos.

RUTAS CENTRALES DEL METABOLISMO ENERGÉTICO

Recuérdese del comentario de la Figura 12.1 que el metabolismo puede subdividirse en tres niveles de complejidad de los metabolitos que intervienen en el mismo. La primera ruta que presentamos con detalle (en el Capítulo 13) es la **glucólisis**, una ruta de nivel 2 para la degradación de los hidratos de carbono, en las células aerobias o anaerobias. Como se esquematiza en la Figura 12.3, la principal entrada a la glucólisis es la glucosa, que generalmente procede de los polisacáridos de almacenamiento de energía o de los hidratos de carbono del alimento. Esta ruta conduce al piruvato, un cetoácido de tres carbonos. Los organismos anaerobios reducen el piruvato a diversos productos, por ejemplo, etanol y dióxido de carbono. Estos procesos se denominan *fermentaciones* (véase la

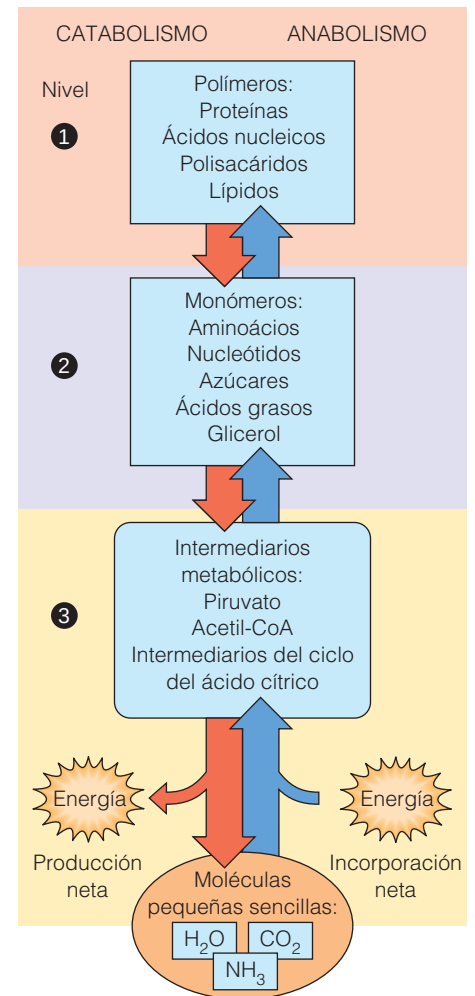


FIGURA 12.1

Una breve visión general del metabolismo.

Las rutas centrales dan cuenta de la mayor parte de las transformaciones de masa del metabolismo.

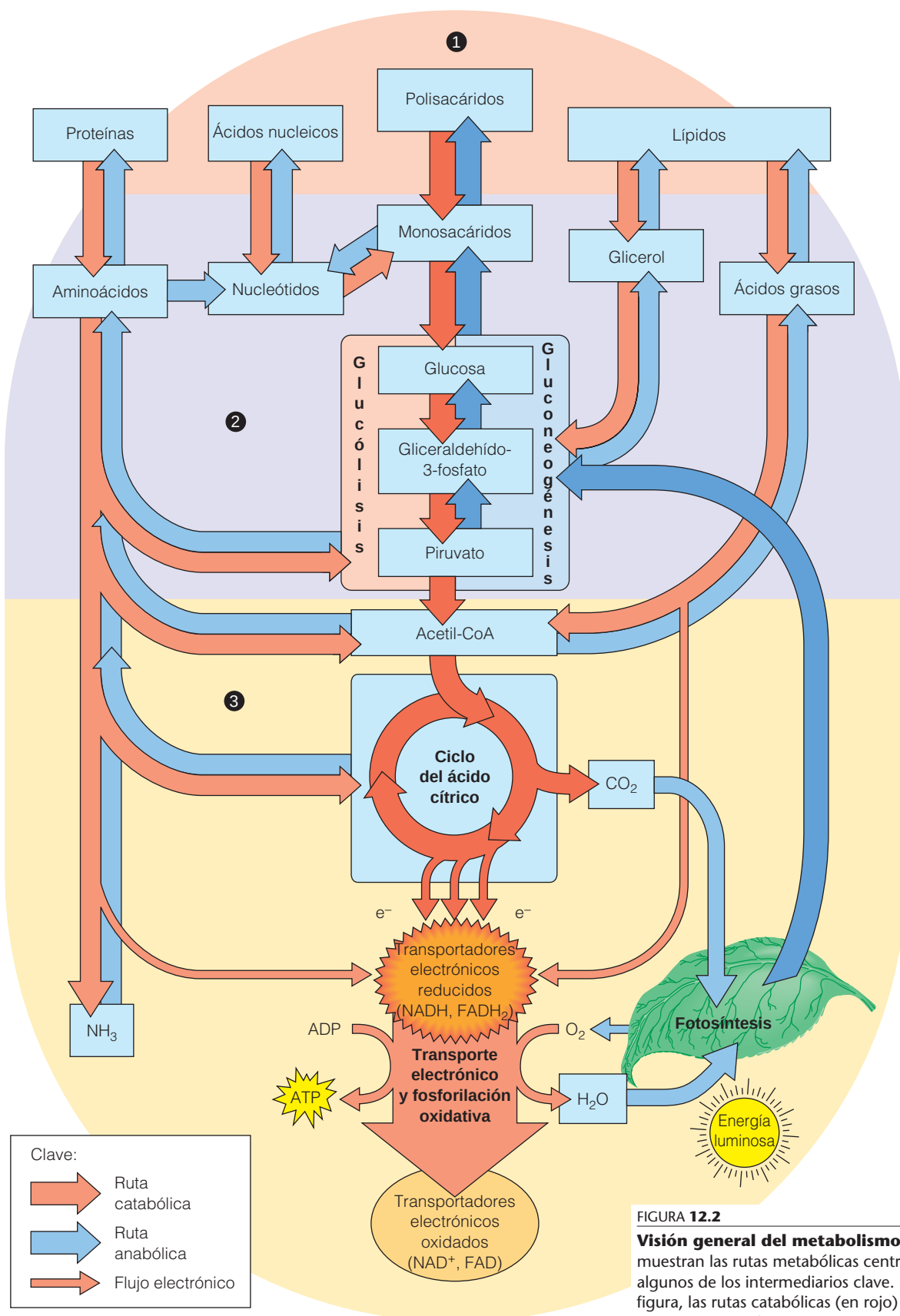


FIGURA 12.2

Visión general del metabolismo. Se muestran las rutas metabólicas centrales y algunos de los intermediarios clave. En esta figura, las rutas catabólicas (en rojo) van hacia abajo y las anabólicas (en azul) hacia arriba. Obsérvese los tres niveles del metabolismo.

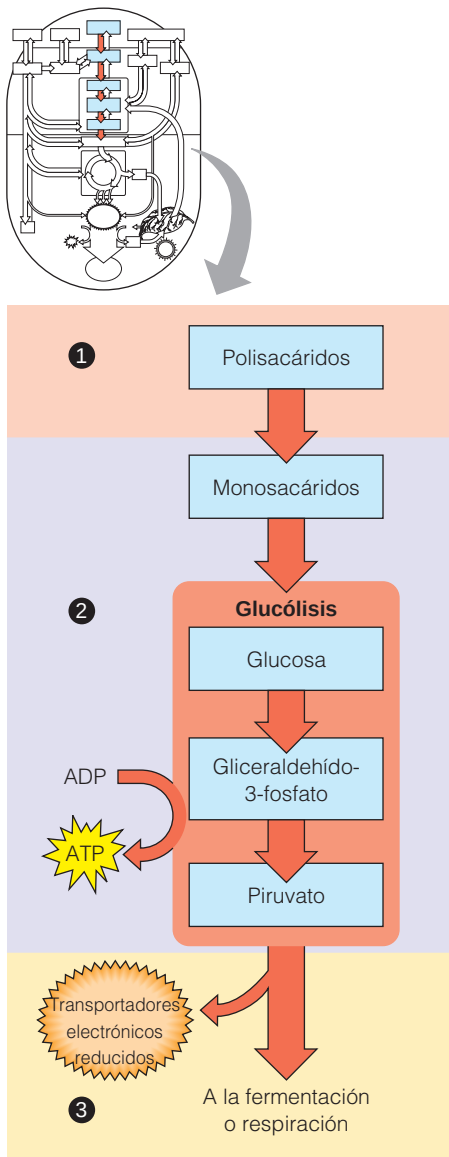


FIGURA 12.3

Fase inicial del catabolismo de los hidratos de carbono: glucólisis. El piruvato experimenta una reducción en las reacciones de fermentación, o bien entra en el metabolismo oxidativo (respiración) mediante su conversión en acetil-CoA.

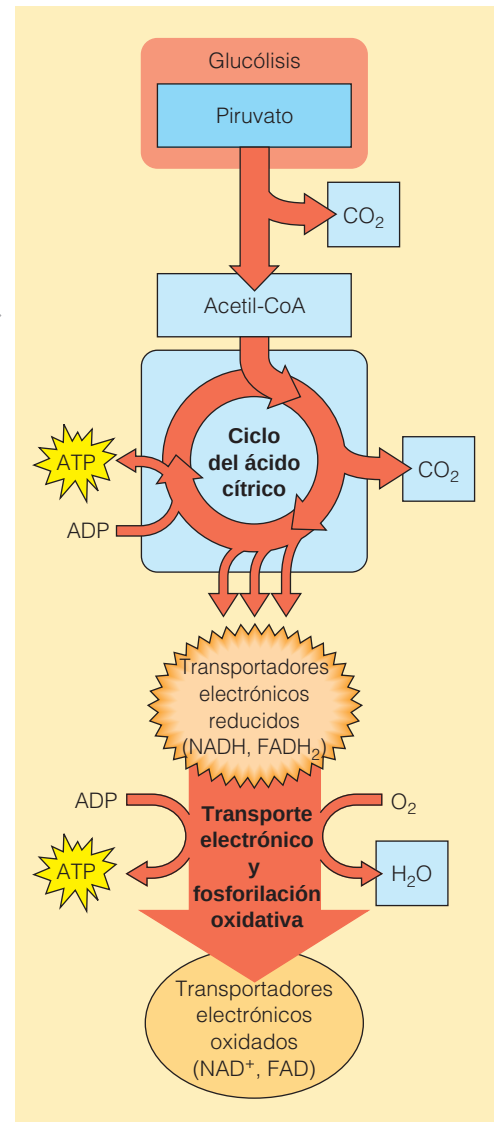
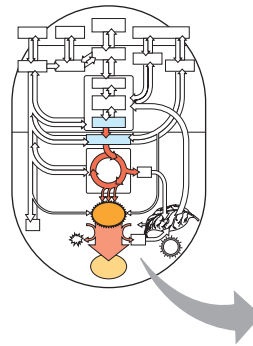


FIGURA 12.4

Metabolismo oxidativo. El metabolismo oxidativo comprende la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico, el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. La oxidación del piruvato proporciona acetil-CoA al ciclo del ácido cítrico.

página 472). En el metabolismo oxidativo (respiración), el principal destino del piruvato es su oxidación a un fragmento de dos carbonos metabólicamente activado, la **acetil-coenzima A**, o acetil-CoA (véase la página 552). Los dos carbonos del grupo acetilo sufren posteriormente una oxidación en el **ciclo del ácido cítrico** (Figura 12.4). En los organismos aerobios, el ciclo del ácido cítrico, que se presentará en el Capítulo 14, es la principal ruta de nivel 3. Esta ruta cíclica acepta compuestos de carbono sencillos, procedentes no sólo de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos o las proteínas, y los oxida a CO_2 . Utilizando de nuevo la analogía de la autopista, veremos que numerosas entradas de las carreteras y desviaciones del metabolismo de los niveles 1 y 2 con-

En los organismos aerobios todas las rutas catabólicas convergen en el ciclo del ácido cítrico.

ducen al ciclo del ácido cítrico. En realidad, todas las rutas catabólicas convergen en este punto.

Las reacciones oxidativas del ciclo del ácido cítrico generan transportadores electrónicos reducidos cuya reoxidación impulsa la biosíntesis de ATP, fundamentalmente a través de procesos de la cadena respiratoria mitocondrial: el **transporte electrónico** y la **fosforilación oxidativa**, que se muestran también en la Figura 12.4. Como se describirá en el Capítulo 15, la membrana mitocondrial utiliza la energía oxidativa para mantener un gradiente transmembrana de concentración de iones hidrógeno, y la descarga de esta energía osmótica está acoplada a la síntesis de ATP a partir de ADP.

Las rutas de nivel 2 distintas de la glucólisis aportan también combustible al ciclo del ácido cítrico. La acetil-CoA procede no sólo de la oxidación del piruvato, sino también de la degradación de los ácidos grasos mediante la **β -oxidación** (Figura 12.5; presentada en el Capítulo 18) y de las rutas de oxidación de algunos aminoácidos (Figura 12.6; presentadas en los Capítulos 20 y 21). Si los dos carbonos de la acetil-CoA no se oxidan en el ciclo del ácido cítrico, pueden ir en la dirección anabólica, y proporcionar sustratos para la síntesis de ácidos grasos y esteroides (Figura 12.5; presentada en el Capítulo 18). Éstos y

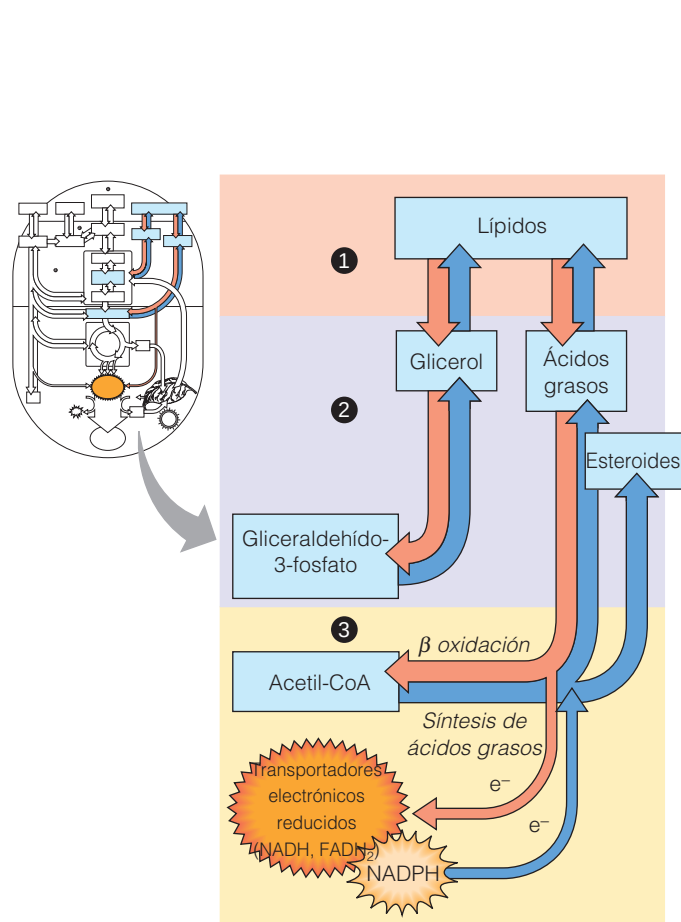


FIGURA 12.5

Metabolismo de los lípidos y los esteroides. La β -oxidación de los ácidos grasos proporciona acetil-CoA al ciclo del ácido cítrico. Las reacciones biosintéticas reductoras utilizan como coenzima NADPH (véase la página 473). No se muestran aquí las rutas que conducen a los fosfolípidos de membrana.

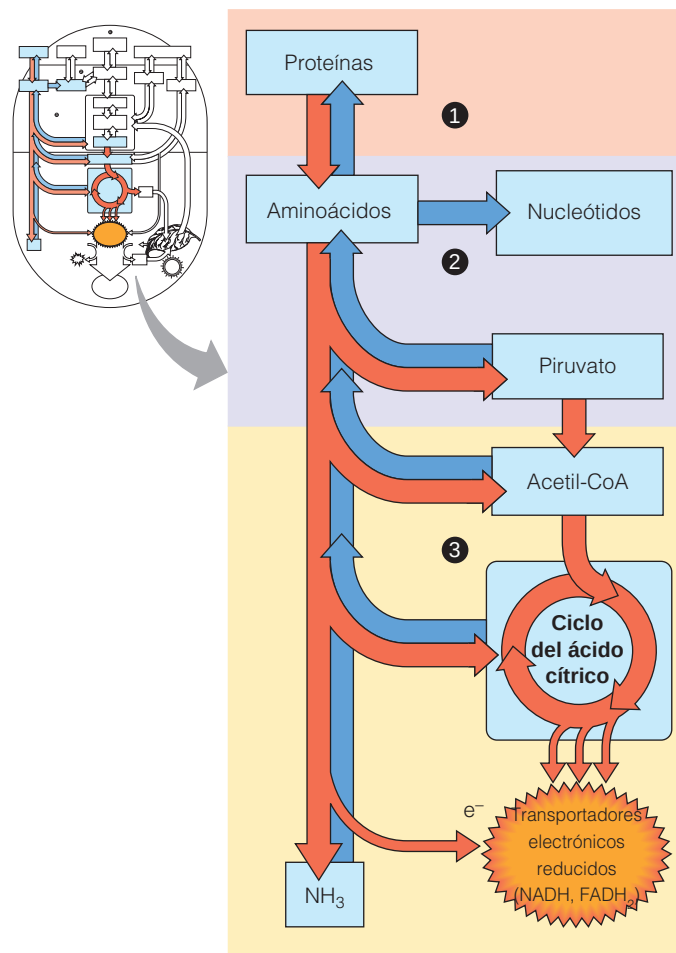


FIGURA 12.6

Metabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos aportan combustibles al ciclo del ácido cítrico a través de varias rutas, y se emplean también en la biosíntesis de los nucleótidos y de otros muchos metabolitos.

otros procesos de biosíntesis utilizan un transportador electrónico reducido, el NADPH, que es estructuralmente muy similar al NADH (página 473).

Nos ocuparemos de varios procesos importantes de biosíntesis de los hidratos de carbono (Figura 12.7). En el Capítulo 16 se presentará la **gluconeogénesis**, la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono, y la biosíntesis de polisacáridos, en especial la biosíntesis de glucógeno en las células animales. En el Capítulo 17 presentaremos la **fotosíntesis** (Figura 12.8), el proceso de suma importancia mediante el cual las plantas verdes capturan la energía de la luz para impulsar la generación de energía (ATP) y poder reductor (NADPH), elementos ambos que se utilizan para la síntesis de los hidratos de carbono.

RUTAS DIFERENCIADAS PARA LA BIOSÍNTESIS Y LA DEGRADACIÓN

De las Figuras 12.1 y 12.2 podría deducirse que algunas rutas actúan simplemente como el inverso de otras. Así, por ejemplo, los ácidos grasos se sintetizan a partir de acetil-CoA, pero también se convierten en acetil-CoA por la β -oxidación. De forma análoga, la glucosa-6-fosfato se sintetiza a partir del piruva-

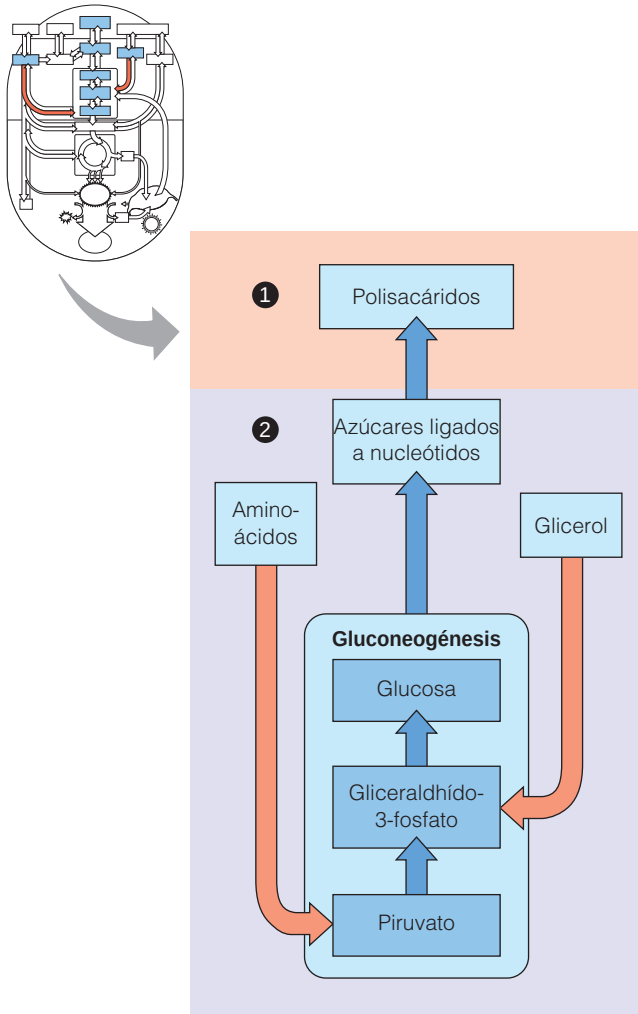


FIGURA 12.7

Anabolismo de los hidratos de carbono. La biosíntesis de los hidratos de carbono incluye la gluconeogénesis y la síntesis de polisacáridos.

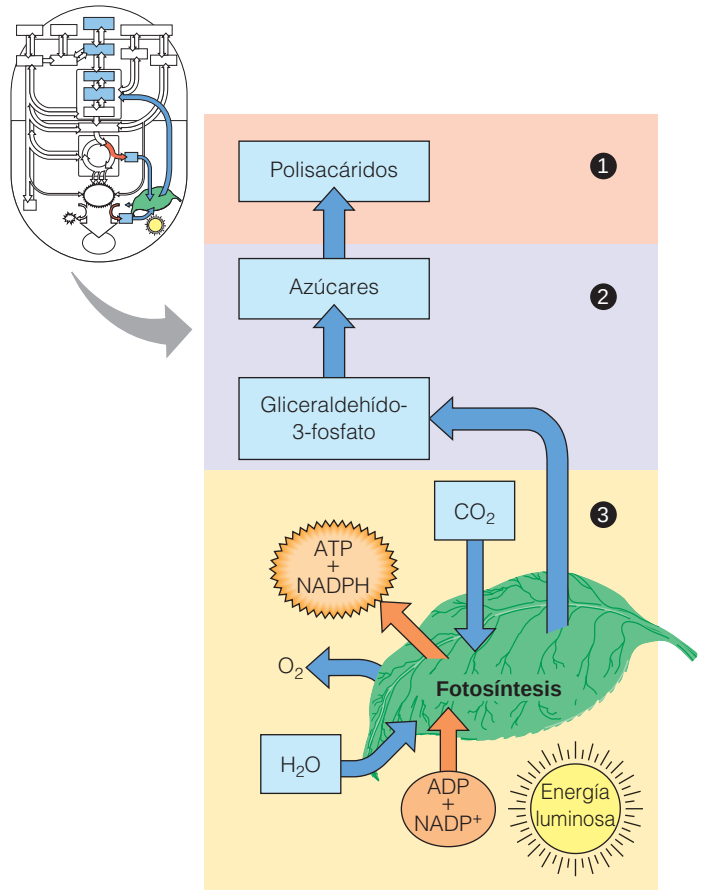
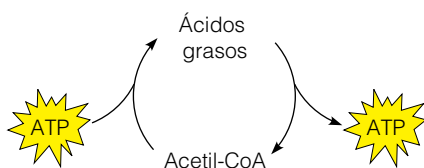


FIGURA 12.8

Fotosíntesis.

Las rutas de biosíntesis y de degradación son diferentes por dos razones: una ruta sólo puede ser exergónica en una dirección, y las rutas deben estar reguladas por separado para evitar ciclos inútiles.



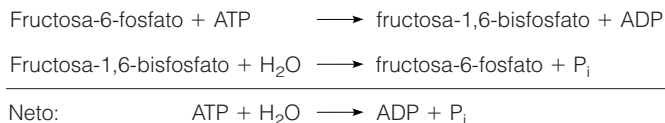
La compartimentación y el control alostérico de los procesos anabólicos y catabólicos impide los ciclos inútiles que simplemente derrochan energía.

to en la gluconeogénesis, que a primera vista parece una simple inversión de la glucólisis. Es importante apreciar que en estos casos las rutas contrarias son bastante distintas entre sí. Pueden tener en común algunos intermediarios o reacciones enzimáticas, pero se trata de secuencias de reacción distintas, reguladas por mecanismos diferentes y con enzimas distintas para catalizar sus reacciones reguladas. Pueden producirse incluso en compartimientos celulares independientes. Así, por ejemplo, la síntesis de los ácidos grasos se produce en el citosol, mientras que la degradación de los ácidos grasos tiene lugar en las mitocondrias.

Las rutas de biosíntesis y de degradación rara vez, quizás nunca, son simples inversiones unas de otras, a pesar de que suelen empezar y terminar con los mismos metabolitos. La existencia de rutas diferentes es importante por dos motivos. En primer lugar, para que una ruta se produzca en una determinada dirección, debe ser exergónica en esa dirección. Si una ruta es fuertemente exergónica, la inversión de la misma es endergónica en igual medida en las mismas condiciones.

En segundo lugar, e igualmente importante, está la necesidad de controlar el flujo de metabolitos en relación con el estado bioenergético de una célula. Cuando las concentraciones de ATP son altas, se necesita menos oxidación de carbono en el ciclo del ácido cítrico. En estos momentos, la célula puede almacenar carbono en forma de grasas e hidratos de carbono, por lo que entran en funcionamiento la síntesis de ácidos grasos, la gluconeogénesis y otras rutas relacionadas. Cuando las concentraciones de ATP son bajas, la célula debe movilizar el carbono almacenado para generar sustratos para el ciclo del ácido cítrico, por lo que debe producirse la degradación de los hidratos de carbono y de las grasas. La utilización de rutas distintas para los procesos de biosíntesis y de degradación es crucial para el control, de tal manera que las condiciones que activan una ruta tienden a inhibir la ruta opuesta y viceversa.

Consideremos lo que ocurriría, por ejemplo, si la síntesis y la oxidación de los ácidos grasos se produjeran en el mismo compartimiento celular y de una forma descontrolada. Los fragmentos de dos carbonos liberados mediante oxidación se utilizarían de inmediato para la síntesis, creando una situación denominada **ciclo inútil**. No se realiza un trabajo útil, y el resultado neto es simplemente el consumo de ATP que se utiliza en las reacciones endergónicas de la síntesis de ácidos grasos. Un ciclo inútil similar sería el que podría producirse con la interconversión de la fructosa-6-fosfato en fructosa-1,6-bisfosfato en el metabolismo de los hidratos de carbono.



La primera reacción se produce en la glucólisis y la segunda participa en una ruta de biosíntesis, la gluconeogénesis. Ambos procesos tienen lugar en el citosol. El efecto neto de realizar ambas reacciones simultáneamente sería una hidrólisis inútil de ATP a ADP y P_i . Sin embargo, las enzimas que catalizan las dos reacciones indicadas responden a efectores alostéricos, de tal manera que una enzima se inhibe por las condiciones que activan a la otra. De esta forma, un control eficaz impide que se produzca el ciclo inútil, a pesar de que las dos enzimas se encuentren en el mismo compartimiento celular. En consecuencia, es más apropiado denominar a esa situación, con dos reacciones celulares aparentemente opuestas que se controlan de manera independiente, **ciclo de sustrato**.

Los estudios sobre el control metabólico sugieren que un ciclo de sustrato constituye un mecanismo de regulación eficaz, puesto que un pequeño cambio de la actividad de una o ambas enzimas puede tener un efecto muy importante en el flujo de metabolitos en uno u otro sentido. Puede analizar esta idea en el Problema 6, al final de este capítulo.

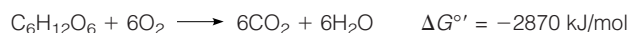
Algunas consideraciones bioenergéticas

LA OXIDACIÓN COMO FUENTE DE ENERGÍA METABÓLICA

Dado que el centro de interés de los capítulos siguientes será el metabolismo energético, consideraremos ahora brevemente cómo se genera la energía metabólica. Como vimos en el Capítulo 3, una reacción termodinámicamente desfavorable, o endergónica, tiene lugar de manera continuada en la dirección no favorecida únicamente si puede acoplarse a una reacción termodinámicamente favorable, es decir, exergónica. En principio, cualquier reacción exergónica puede ser útil para este fin, siempre que libere una cantidad suficiente de energía libre. En los sistemas vivos, la mayor parte de la energía necesaria para las reacciones de biosíntesis procede de la *oxidación* de sustratos orgánicos. El oxígeno, que es el aceptor último de electrones para los organismos aerobios, es un oxidante potente y tiene una intensa tendencia a atraer electrones, quedando reducido en el proceso. Dada esta tendencia y la abundancia de oxígeno en nuestra atmósfera, no es de extrañar que los sistemas vivos hayan adquirido la capacidad de obtener energía a partir de la oxidación de los sustratos orgánicos.

Oxidaciones biológicas: liberación de energía en pequeños incrementos

En un sentido termodinámico, la oxidación biológica de los sustratos orgánicos es comparable a las oxidaciones no biológicas como la combustión de la madera. La energía libre liberada es la misma tanto si nos referimos a la oxidación del polímero de glucosa celulosa en un incendio forestal, como si hablamos de la combustión de glucosa en un calorímetro o de la oxidación metabólica de glucosa:



No obstante, las oxidaciones biológicas son procesos mucho más complejos que la combustión. Cuando se quema madera, toda la energía se libera en forma de calor y no puede realizarse un trabajo útil, excepto por la acción de un dispositivo como una máquina de vapor. En cambio, en las oxidaciones biológicas, las reacciones de oxidación se producen sin que haya un aumento importante de la temperatura y con la captura de parte de la energía libre en forma de energía química. Esta captura de energía se produce, en gran medida, a través de la síntesis de ATP y, como se ha comentado en el Capítulo 3, la hidrólisis del ATP puede acoplarse a muchos procesos para proporcionar energía para el trabajo biológico. En el catabolismo de la glucosa, alrededor del 40% de la energía liberada se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP y P_i .

A diferencia de la oxidación de la glucosa por el oxígeno que se ha mostrado en la ecuación anterior, la mayor parte de las oxidaciones biológicas no se producen con una transferencia directa de electrones desde un sustrato reducido al oxígeno (Figura 12.4). Se produce más bien una serie de reacciones de oxidación-reducción acopladas, de tal manera que los electrones pasan a transportadores electrónicos intermediarios como el NAD^+ y finalmente se transfieren al oxígeno. La secuencia de reacción se denomina **cadena de transporte**

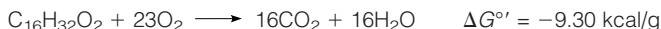
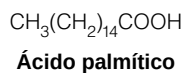
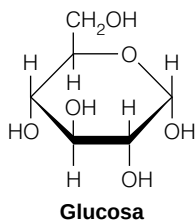
La mayor parte de la energía biológica procede de la oxidación de metabolitos reducidos en una serie de reacciones, en las que el oxígeno constituye el aceptor electrónico final.

electrónico o **cadena respiratoria**, y el oxígeno se denomina **aceptor electrónico terminal**. Dado que la energía potencial almacenada en el sustrato orgánico se libera en pequeños incrementos, es más fácil controlar la oxidación y la captura de parte de la energía a medida que se va liberando, ya que las pequeñas transferencias de energía desperdician menos energía que una única transferencia grande. Esta situación es análoga, hasta cierto punto, a la generación de la potencia hidroeléctrica, en la que una serie de pequeñas caídas de agua en un río genera más electricidad que una sola caída de agua grande, a pesar de que la distancia total que desciende el agua sea la misma en ambos casos.

No toda la energía metabólica procede de la oxidación por el oxígeno. Hay otras sustancias distintas del oxígeno que también pueden actuar como aceptores electrónicos finales. Muchos microorganismos pueden o deben vivir en **anaerobiosis** (en ausencia de oxígeno). La mayor parte de los mismos obtienen su energía mediante **fermentaciones**, que son rutas catabólicas productoras de energía que se llevan a cabo sin un cambio neto del estado de oxidación de los productos, en comparación con el de los sustratos. Un buen ejemplo de ello es la producción de etanol y CO_2 a partir de glucosa, que se presentará en el Capítulo 13. Otras rutas anaerobias de producción de energía son las que se observan en algunas bacterias de corrientes marinas hidrotérmicas profundas, que reducen el azufre a sulfuro como reacción final de transferencia electrónica, así como en otras bacterias que reducen el nitrito a amoníaco. Estos organismos oxidan los sustratos que los mantienen pero utilizan aceptores electrónicos distintos del oxígeno.

Rendimientos energéticos, cocientes respiratorios y equivalentes reductores

Si la energía metabólica procede fundamentalmente de las reacciones oxidativas, de ello se deduce que cuanto más reducido esté un sustrato, mayor será su potencial de generación de energía biológica. Podemos utilizar un calorímetro para medir la producción de calor (entalpía) procedente de la oxidación de las grasas, los hidratos de carbono o las proteínas. La combustión de las grasas proporciona más energía calórica que la combustión de una cantidad equivalente de hidratos de carbono. En otras palabras, la grasa tiene un **contenido calórico** superior al de los hidratos de carbono. Como ejemplo, comparemos la oxidación de la glucosa con la oxidación de un ácido graso saturado característico, el ácido palmítico:

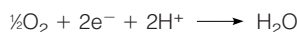


Convirtiendo las calorías (las unidades de nutrición) en julios (las unidades de la bioquímica), observamos que la oxidación de la glucosa produce 15.64 kJ/g, y la oxidación del ácido palmítico produce 38.90 kJ/g. Los carbonos de las grasas están reducidos, en general, en mayor grado que los de los hidratos de carbono, por lo que contienen más protones y electrones que pueden combinarse con el oxígeno en la ruta que conduce al CO_2 que los carbonos del azúcar. Podemos comprobarlo contando los átomos de oxígeno. La glucosa tiene más oxígenos por cada carbono que el ácido palmítico. Cada carbono de la glucosa está ligado al menos a un átomo de oxígeno.

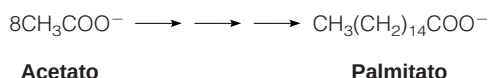
También podemos decir que la glucosa es la sustancia más oxidada, puesto que su oxidación produce más moles de CO_2 por mol de O_2 consumido durante la oxidación. Esta proporción se denomina **cociente respiratorio** o **CR**. Las ecuaciones anteriores indican que el CR de la glucosa es de 1 ($6\text{CO}_2/6\text{O}_2$), mientras que el del ácido palmítico es de 0.70 ($16\text{CO}_2/23\text{O}_2$). En general, cuan-

to más bajo es el CR de un sustrato, se consume más oxígeno por carbono oxidado y mayor es el potencial de generación de energía por mol de sustrato.

Otra forma de expresar el grado de oxidación de un sustrato es decir que se obtienen más **equivalentes reductores** de la oxidación de una grasa que de la oxidación de un hidrato de carbono. Un equivalente reductor puede definirse como 1 mol de átomos de hidrógeno (un protón y un electrón por átomo de H). Así, por ejemplo, se utilizan dos equivalentes reductores en la reducción de un átomo de oxígeno a agua:



Igual que la degradación de un compuesto orgánico complejo produce tanto energía como equivalentes reductores, la biosíntesis de estos compuestos utiliza ambas cosas. Así, por ejemplo, sabemos que los dos carbonos del acetato se utilizan para la biosíntesis de los ácidos grasos:

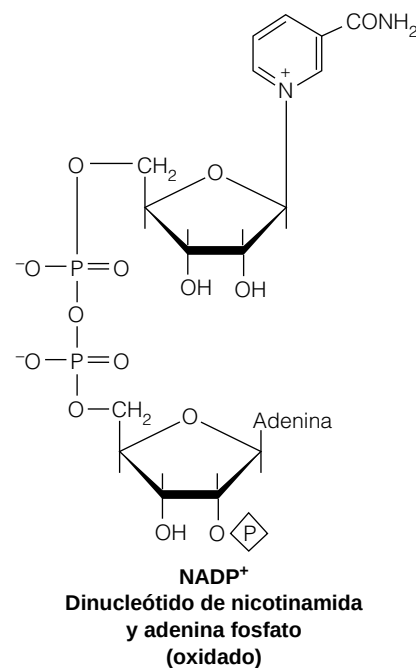


Quince de los 16 átomos de carbono del palmitato están muy reducidos: 14 al nivel de metileno y 1 al nivel de metilo. En consecuencia, son necesarios muchos equivalentes reductores para completar esta biosíntesis.

La principal fuente de electrones para la biosíntesis reductora es el **NADPH**, el **dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato (reducido)**. El NADP^+ y el NADPH son idénticos al NAD^+ y al NADH , respectivamente, excepto que los primeros tienen un grupo fosfato adicional esterificado en C-2' en el grupo adenilato. El NAD^+ y el NADP^+ son equivalentes en su tendencia termodinámica a aceptar electrones, ya que poseen unos potenciales estándar de reducción iguales (que se comentarán más adelante en el Capítulo 15). Sin embargo, por razones que todavía no están claras, las enzimas ligadas a los nucleótidos de nicotinamida que actúan fundamentalmente en una dirección catabólica suelen utilizar el par NAD^+ - NADH , mientras que las que actúan principalmente en rutas anabólicas utilizan NADP^+ y NADPH . En otras palabras, como se indica en la Figura 12.9, las enzimas ligadas a los nucleótidos de nicotinamida que oxidan sustratos (deshidrogenasas) suelen emplear NAD^+ , mientras que las enzimas que reducen sustratos (reductasas) emplean generalmente NADPH . Una excepción es la de las dos deshidrogenasas de la **ruta de las pentosas fosfato** (véase el Capítulo 14), que convierten el NADP^+ en NADPH y constituyen la principal ruta de síntesis del nucleótido reducido.

EL ATP COMO MONEDA DE ENERGÍA LIBRE

El ATP se denomina comúnmente como “la moneda de energía libre”. ¿Qué significa esto? La moneda es un medio de intercambio. Un billete de veinte dólares posee un valor generalmente reconocido que puede cambiarse con facilidad por diversas mercancías o servicios, por ejemplo, cuatro pares de calcetines, o una comida en un restaurante de precio moderado o alrededor de media hora de trabajo de un mecánico de automóviles cualificado. En el mismo sentido, las células intercambian la energía liberada en la rotura del ATP para llevar a cabo funciones esenciales, a menudo convirtiendo la energía química liberada en la hidrólisis del ATP en otras formas de energía como, por ejemplo, energía mecánica en la contracción muscular, o energía eléctrica en la conducción de los impulsos nerviosos, o energía osmótica en el transporte de sustancias a través de las membranas en contra de un gradiente de concentración.



El NAD^+ es el cofactor de la mayoría de las deshidrogenasas que oxidan metabolitos. El NADPH es el cofactor de la mayoría de las reductasas.